

Appunti del Corso: Teoria dell'Informazione Quantistica

Lecture Notes by Lorenzo Zanoli

1 ottobre 2026

Indice

1	Capitolo 1: Revisione dei Postulati	1
1.1	Introduzione e teorema di No Cloning	1
1.2	Postulati della Meccanica Quantistica	2
1.3	Operatore Densità e Traccia Parziale	3
1.4	Purezza e Purificazione	5
1.4.1	Esempio: Sistema a Due livelli	6
1.5	POVM e Misure Generalizzate	7
1.5.1	Teorema di Naimark	9
1.5.2	Esempio: Quantum Roulette	11
1.6	Mappe CPTP e Teorema di Kraus	12
1.6.1	Isomorfismo di Choi–Jamiołkowski	16
1.6.2	Esempio: Mappa P ma non CP	16
1.6.3	Esempio: Quantum Roulette	17
1.6.4	Esempio: Canale Depolarizzatore	17
1.7	Strumenti Concettuali	18
1.7.1	Operazione di Traccia	18
1.7.2	Prodotto di Kronecker	18
2	Capitolo 2: Entanglement Quantistico	20
2.1	Coerenza ed Entanglement	20
2.1.1	Condizioni di Entanglement	20
2.1.2	Misura di Entanglement	22
2.1.3	Esempio: Rotatori di Polarizzazione	23
2.1.4	Esempio: Preparazione di Stati Condizionali	24
2.2	Disuguaglianze di Bell	25
2.2.1	Paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen	26
2.2.2	Esempio: Violazione di Bell	28
2.2.3	Violazione di Bell e Entanglement	29
2.3	Criteri di Entanglement	29
2.3.1	Esempio: Propagazione di Singolo Qubit	30
2.3.2	Esempio: Nonlocalità senza Entanglement	32
2.4	Protocollo di Teletrasporto	33
2.4.1	Teletrasporto per Stati Generali	36
2.4.2	Teletrasporto Generalizzato	37
2.4.3	Generalizzazione di Choi–Jamiołkowski	38
2.5	Entanglement per Stati Misti	40

3	Capitolo 3: Applicazioni Quantistiche	43
3.1	Crittografia Quantistica	43
3.1.1	Algoritmo RSA	44
3.2	Quantum Key Distribution	45
3.2.1	Protocollo BB84	46
3.2.2	Privacy Check	47
3.2.3	Protocollo E91	48
3.3	Misura Congiunta di Osservabili Non-Commutanti	49
3.3.1	Esempio: Misura di Posizione e Momento	51
3.4	Quantum Cloning Approssimato	51
3.4.1	Esempio: Cloning da Amplificazione	53
3.4.2	Esempio: Cloning da Misura	54
3.4.3	Esempio: Cloning di Bužek e Hillery	54
3.5	Creazione di Stati Entangled	55
3.5.1	Protocollo di Concentrazione	55
3.5.2	Protocollo di Distillazione	56
3.5.3	Protocollo di Entanglement Swapping	57
4	Capitolo 4: Teoria Quantistica della Stima	59
4.1	Quantum Hypothesis Testing	59
4.1.1	Esempio: Discriminazione di Stati Puri	62
4.1.2	Discriminazione di Eventi Rari	62
4.2	Discriminazione Non Ambigua	63
4.2.1	Protocollo B92	64
4.3	Teoria Quantistica della Stima Globale	66
4.3.1	Stima di Parametro di Shift	67
4.4	Teoria Classica della Stima Locale	71
4.4.1	Stimatori Asintoticamente Efficienti	73
4.5	Teoria Quantistica della Stima Locale	74
4.5.1	SLD per Stati Puri	76
4.5.2	SLD per Famiglia Unitaria	77
4.5.3	SLD per Caso Generale	78
4.5.4	Esempio: Misura di L_λ Implementabile	80
4.5.5	Esempio: Misura di L_λ non Implementabile	80
5	Capitolo 5: Teoria Quantistica dell'Informazione	82
5.1	Informazione Classica	82
5.2	Canali di Comunicazione	85
5.3	Quantizzazione dell'Informazione	87
5.3.1	Algoritmo di Schumacher	88
5.4	Quantizzazione dei Canali	90

1 Capitolo 1: Revisione dei Postulati

In questo capitolo rivediamo i postulati della meccanica quantistica per sistemi aperti. Si introducono gli operatori densità e la traccia parziale per generalizzare il concetto di stato a sistemi aperti, le probability operator-valued measures per generalizzare il secondo postulato sulla misura. Si dimostra il teorema di Naimark per costruire l'implementazione fisica delle misure generalizzate. Si generalizza infine il principio della dinamica attraverso l'introduzione delle mappe CPTP, implementabili fisicamente grazie al teorema di Kraus.

1.1 Introduzione e teorema di No Cloning

L'informazione, per essere trasmessa o modificata, deve essere *codificata* sui gradi di libertà di un sistema fisico. Finché questo avviene su sistemi classici, non vi è necessità della fisica per discutere di informazione, ma nel caso quantistico è invece necessario per via del principio di indeterminazione. Oltre a rumore termico e meccanico si aggiunge infatti anche quello quantistico. Il teorema di no Cloning afferma che non è possibile costruire un'unica macchina fotocopiatrice (un operatore) in grado di clonare uno stato qualsiasi sconosciuto a priori

Theorem 1. No Cloning Theorem (1982) *If a photon of definite polarization encounters an excited atom, there is typically some non vanishing probability that the atom will emit a second photon by stimulated emission. Such a photon is guaranteed to have the same polarization as the original photon. But is it possible by this or any other process to amplify a quantum state, that is, to produce several copies of a quantum system (the polarized photon in the present case) each having the same state as the original? If it were, the amplifying process could be used to ascertain the exact state of a quantum system: in the case of a photon, one could determine its polarization by first producing a beam of identically polarized copies and then measuring the Stokes parameters. We show here that the linearity of quantum mechanics forbids such replication and that this conclusion holds for all quantum systems.*

Dimostrazione. La dimostrazione procede per assurdo: supponiamo che esista un operatore unitario $^a U$, $U^\dagger U = \mathbb{I}$ che soddisfi le richieste, i.e.

$$\begin{aligned} U|\varphi\rangle_1|\omega\rangle_2 &= |\varphi\rangle_1|\varphi\rangle_2 \\ U|\psi\rangle_1|\omega\rangle_2 &= |\psi\rangle_1|\psi\rangle_2 \end{aligned}$$

Ora vediamo cosa succede se facciamo il prodotto scalare tra questi due

$$\begin{aligned} {}_2\langle\omega|_1\langle\psi|U^\dagger U|\varphi\rangle_1|\omega\rangle_2 &= {}_2\langle\psi|\varphi\rangle_{21}\langle\psi|\varphi\rangle_1 \\ {}_1\langle\psi|\varphi\rangle_{12}\langle\omega|\omega\rangle_2 &= {}_1\langle\psi|\varphi\rangle_{12}\langle\psi|\varphi\rangle_2 \\ {}_1\langle\psi|\varphi\rangle_1 &= {}_1\langle\psi|\varphi\rangle_{12}\langle\psi|\varphi\rangle_2 \end{aligned}$$

Le uniche soluzioni accettabili sono $\langle\psi|\varphi\rangle = 1$ o $\langle\psi|\varphi\rangle = 0$. Tale risultato dice che, se esistesse una "macchina fotocopiatrice", questa sarebbe in grado di clonare solo stati uguali o tra loro ortogonali, di conseguenza non potrebbe funzionare su ogni stato nello spazio di Hilbert. $\square$

^aL'operatore deve essere unitario perché le uniche operazioni permesse su un sistema fisico (i.e. che trasformano stati in stati), sono Hermitiane (misura di osservabili) o unitarie (evoluzioni), ma le prime proiettano lo stato in un autostato dell'osservabile $\rightarrow$ non sono utili per clonare, quindi rimangono solo operatori unitari.

Una dimostrazione alternativa, in realtà quella proposta in origine come dimostrazione del teorema di no cloning, si può ottenere senza richiedere che l'operatore U sia unitario.

Dimostrazione. Anche la seconda dimostrazione è per assurdo: chiamato C il candidato operatore di clonazione, che deve essere (ragionevolmente) lineare:

$$\begin{aligned} C((|\varphi\rangle + |\psi\rangle) \otimes |\omega\rangle) &= (|\varphi\rangle + |\psi\rangle) \otimes (|\varphi\rangle + |\psi\rangle) \\ &= |\varphi\rangle \otimes |\varphi\rangle + |\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle + |\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle + |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \\ &\neq C(|\varphi\rangle \otimes |\omega\rangle) + C(|\psi\rangle \otimes |\omega\rangle) = |\varphi\rangle \otimes |\varphi\rangle + |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \end{aligned}$$

si arriva a un assurdo quando si cerca di clonare una combinazione di stati. $\square$

Ad impedire il cloning non è l'unitarietà, ma una caratteristica ancora più fondante della meccanica quantistica: la linearità. Nel caso classico la "copia" è costante perché tutti i sistemi macroscopici sono tra loro ortogonali, un qualsiasi oggetto macroscopico sarebbe descritto da milioni di ket di stato, che essendo tutti leggermente diversi tra loro, come prodotto scalare hanno qualcosa di inferiore, anche se di poco, a 1. Essendo tantissimi il prodotto dello stato complessivo approssima 1^∞ , che tende a 0, dando origine alla *catastrofe ortogonale*.

1.2 Postulati della Meccanica Quantistica

Utilizzando la notazione di Dirac, rivediamo brevemente i postulati della meccanica quantistica così come li conosciamo.

Postulato 1 I possibili stati di un sistema fisico corrispondono a vettori normalizzati $|\psi\rangle$, $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ in uno spazio di Hilbert H . Stati composti sono descritti dal prodotto tensore tra i corrispondenti spazi di Hilbert $H_1 \otimes H_2 \otimes \dots$ e lo stato complessivo è un vettore nello spazio globale. Il *principio di sovrapposizione* afferma che, se $|\psi_1\rangle$ e $|\psi_2\rangle$ sono possibili stati del sistema, allora anche una loro combinazione lineare normalizzata è uno stato permesso del sistema $\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Postulato 2 le osservabili quantistiche sono descritte da operatori Hermitiani (in spazi a dimensione finita Hermitiano coincide con autoaggiunto ¹) $X = X^\dagger$, i quali ammettono una decomposizione spettrale $X = \sum_x x P_x$ in termini dei loro autovalori reali x , che sono i possibili valori dell'osservabile, e dei proiettori $P_x = \langle x|x\rangle$, $P_x P_{x'} = \delta_{xx'} P_x$. Gli autovettori $|x\rangle$, $X|x\rangle = x|x\rangle$ formano una base nello spazio di Hilbert, i.e. $\langle x|x'\rangle = \delta_{xx'}$ & $\sum_x |x\rangle\langle x| = \mathbb{I}$. La probabilità di ottenere un certo risultato x da una misura dell'osservabile X è dato da:

$$\begin{aligned} p(x) &= |\langle\psi|x\rangle|^2 = \langle\psi|x\rangle\langle x|\psi\rangle = \langle\psi|P_x|\psi\rangle = \sum_n \langle\psi|\varphi_n\rangle\langle\varphi_n|P_x|\psi\rangle = \sum_n \langle\varphi_n|P_x|\psi\rangle\langle\psi|\varphi_n\rangle \\ &= \text{Tr}[P_x|\psi\rangle\langle\psi|] = \text{Tr}[P_x P_\psi] \end{aligned}$$

e il valore di aspettazione di un'osservabile è dato dalla *regola di Born*, che rappresenta la connessione fondamentale tra la descrizione matematica dello stato e la previsione sperimentale dei risultati:

$$\langle X \rangle = \langle\psi|X|\psi\rangle = \text{Tr}[|\psi\rangle\langle\psi|X] \quad (1)$$

¹Nel caso finito-dimensionale, la definizione di Hermitiano e quella di autoaggiunto coincidono: $A = A^\dagger$. Tuttavia nel caso infinito-dimensionale, la caratteristica di un operatore autoaggiunto è che $\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle$ in tutto lo spazio di Hilbert, mentre per un operatore Hermitiano basta che ciò avvenga per i vettori nel dominio di A . Questo comporta che solo gli operatori autoaggiunti abbiano spettro reale e autostati associabili agli stati di un sistema.

lo stato del sistema *dopo* la misura è dato dalla proiezione dello stato prima della misura sull'autospazio dell'autovalore osservato, correttamente normalizzato:

$$|\psi_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{p(x)}} P_x |\psi\rangle \quad (2)$$

Postulato 3 L'evoluzione dinamica di un sistema fisico è descritta da operatori unitari: se $|\psi_0\rangle$ è lo stato del sistema al tempo t_0 , lo stato del sistema al tempo t è dato da $|\psi_t\rangle = U(t, t_0)|\psi_0\rangle$, con $U(t, t_0)U^\dagger(t, t_0) = U^\dagger(t, t_0)U(t, t_0) = \mathbb{I}$.

Chiamiamo $L(H)$ lo spazio lineare degli operatori lineari da H in H , che è esso stesso uno spazio di Hilbert con prodotto scalare dato dall'operazione di traccia. Dati $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in L(H)$, il prodotto scalare diventa $\langle \mathcal{A} | \mathcal{B} \rangle = \text{Tr}[\mathcal{A}^\dagger \mathcal{B}]$.

È implicito nella formulazione che i postulati riguardino un sistema chiuso e isolato. Ci si chiede dunque quale modifiche bisogni apportare per trattare sistemi che invece interagiscono con il resto dell'universo.

1.3 Operatore Densità e Traccia Parziale

Supponiamo di avere un sistema quantistico la cui preparazione non è completamente sotto il nostro controllo. Sappiamo che il sistema sarà preparato nello stato $|\psi_k\rangle$ con probabilità p_k , ovvero il sistema è descritto dall'ensemble statistico $\{p_k, |\psi_k\rangle\}$, $\sum_k p_k = 1$. Gli stati $|\psi_k\rangle$ non devono essere necessariamente ortogonali. Il valore medio di un osservabile $\mathcal{X}$ è:

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{X} \rangle &= \sum_k p_k \langle \mathcal{X} \rangle_k = \sum_k p_k \langle \psi_k | \mathcal{X} | \psi_k \rangle = \sum_{npk} p_k \langle \psi_k | \varphi_n \rangle \langle \varphi_n | \mathcal{X} | \varphi_p \rangle \langle \varphi_p | \psi_k \rangle \\ &= \sum_{npk} p_k \langle \varphi_p | \psi_k \rangle \langle \psi_k | \varphi_n \rangle \langle \varphi_n | \mathcal{X} | \varphi_p \rangle = \sum_{np} \langle \varphi_p | \rho | \varphi_n \rangle \langle \varphi_n | \mathcal{X} | \varphi_p \rangle \\ &= \sum_p \langle \varphi_p | \rho \mathcal{X} | \varphi_p \rangle = \text{Tr}[\rho \mathcal{X}] \end{aligned}$$

dove $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k|$ è detto *operatore densità* e si nota che la formula trovata ricalca la regola di Born 1, a patto di sostituire l'operatore densità al proiettore.

Theorem 2. Un operatore ρ è un operatore statistico associato ad un ensemble $\{\rho, |\psi_k\rangle\}$ se e solo se è un operatore positivo $\rho \geq 0$ (dunque anche autoaggiunto) con traccia unitaria $\text{Tr}[\rho] = 1$

Dimostrazione. Se $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k|$ è un operatore densità allora $\text{Tr}[\rho] = \sum p_k = 1$ e per ogni vettore $|\varphi\rangle \in H$, $\langle \varphi | \rho | \varphi \rangle = \sum_k p_k |\langle \varphi | \psi_k \rangle|^2 \geq 0$. Viceversa, se ρ è un operatore positivo con traccia unitaria, allora può essere diagonalizzato e la somma dei suoi autovalori è uguale a 1, dunque è naturalmente associabile ad un ensemble. $\square$

L'operatore densità, come ogni operatore, può essere espresso in funzione dei suoi elementi di matrice in una qualsiasi base: $\rho = \sum_{np} \rho_{np} \langle \varphi_n | \varphi_p \rangle$, dove $\rho_{np} = \langle \varphi_n | \rho | \varphi_p \rangle$ è appunto l'elemento di matrice dell'operatore densità. Diversi ensemble possono riprodurre gli stessi operatore densità, questi ensemble avranno dunque lo stesso valore di aspettazione per ogni osservabile

e quindi saranno fisicamente indistinguibili. Dunque, diversi ensemble con lo stesso operatore densità sono in realtà lo stesso stato, e capiamo che l'operatore densità è un'ottima descrizione dello stato fisico. Tuttavia il primo postulato sostiene che gli stati siano descritti da vettori in uno spazio di Hilbert.

Risolviamo questo problema analizzando la situazione in cui si "misura niente". Questa situazione può essere descritta solo dall'operatore identità $\mathbb{1}$, che è hermitiano e ha unico autovalore 1. Il proiettore relativo all'autovalore 1 è quello su tutto lo spazio di Hilbert, che quindi lascia lo stato identico dopo la misura. Andiamo ora a considerare lo stato $|\psi_{AB}\rangle \in H_A \otimes H_B$, sul quale operiamo la misura di un'osservabile $\mathcal{X} = \sum_x P_x = \sum_x |x\rangle\langle x| \in L(H_A)$, che quindi riguarda solamente il grado di libertà che vive nello spazio di Hilbert H_A . Possiamo descrivere la misura complessiva sul sistema come $X = \mathcal{X} \otimes \mathbb{1}$, che avrà decomposizione spettrale $X = \sum_x x P_x \otimes \mathbb{1}$. Se definisco $Q_x = P_x \otimes \mathbb{1}$, questo è un operatore sullo spazio complessivo, e dato che $Q_x^2 = Q_x$, è un proiettore. Quindi la probabilità di ottenere un determinato risultato è descritta dalla regola di Born:

$$p_x = \text{Tr}_{AB} [|\psi_{AB}\rangle\langle\psi_{AB}| P_x \otimes \mathbb{1}_B]$$

Tuttavia essendo la misura effettuata solo sul sistema A, mi aspetto che la regola di Born valga anche a livello del solo sistema A, dunque mi chiedo quale sia l'oggetto matematico ρ_A che permette di scrivere $p_x = \text{Tr}_A[\rho_A P_x]$, tracciando solo sullo spazio di Hilbert H_A . Noto dunque che

$$p_x = \text{Tr}_{AB} [|\psi_{AB}\rangle\langle\psi_{AB}| P_x \otimes \mathbb{1}_B] = \text{Tr}_A [\text{Tr}_B [|\psi_{AB}\rangle\langle\psi_{AB}| P_x]]$$

Quindi la regola di Born a patto di sostituire al proiettore l'operatore *traccia parziale* $\rho_A = \text{Tr}_B[|\psi_{AB}\rangle\langle\psi_{AB}|]$. Studiamo ora le proprietà dell'operatore traccia parziale

Theorem 3. *L'operatore traccia parziale $\rho_A = \text{Tr}_B[|\psi_{AB}\rangle\langle\psi_{AB}|]$ è un operatore statistico*

Dimostrazione. Ha traccia unitaria dato che $\text{Tr}_A[\rho_A] = \text{Tr}_{AB}[|\psi_{AB}\rangle\langle\psi_{AB}|] = 1$ essendo la traccia una somma di probabilità. Per ogni vettore $|\varphi\rangle \in H_A$ vale

$$\langle\varphi|\rho_A|\varphi\rangle = \text{Tr}_{AB} [|\psi_{AB}\rangle\langle\psi_{AB}| |\varphi\rangle\langle\varphi| \otimes \mathbb{1}_B] \geq 0$$

perché è la regola di Born sullo spazio complessivo $H_A \otimes H_B$, che come risultati dà delle probabilità, dunque positive. $\square$

Quindi l'operatore traccia parziale è un operatore densità per il Teorema 2. In realtà andiamo a dimostrare che è l'unico operatore che mantiene la regola di Born sia a livello dello spazio singolo che su quello complessivo.

Theorem 4. *L'unica mappa $|\psi_{AB}\rangle\langle\psi_{AB}| \rightarrow \rho_A = f(\psi_{AB})$ che va da $H_A \otimes H_B$ a H_A per la quale $\text{Tr}_{AB} [|\psi_{AB}\rangle\langle\psi_{AB}| P_x \otimes \mathbb{1}_B] = \text{Tr}_A[f(\psi_{AB}) P_x]$ è la traccia parziale $f(\psi_{AB}) = \rho_A = \text{Tr}_B[|\psi_{AB}\rangle\langle\psi_{AB}|]$*

Dimostrazione. Il set di operatori $L(H_A)$ agenti su H_A è anch'esso uno spazio di Hilbert con prodotto scalare dato da $\langle \mathcal{A} | \mathcal{B} \rangle = \text{Tr}[\mathcal{A}^\dagger \mathcal{B}]$. Se consideriamo una base di operatori $\{\mathcal{M}_k\}$ in $L(H_A)$ possiamo espandere

$$\begin{aligned} f(\psi_{AB}) &= \sum_k c_k \mathcal{M}_k = \sum_k \langle f(\psi_{AB}) | \mathcal{M}_k \rangle \mathcal{M}_k = \sum_k \text{Tr}_A[f(\psi_{AB}) \mathcal{M}_k^\dagger] \mathcal{M}_k \\ &= \sum_k \text{Tr}_{AB}[|\psi_{AB}\rangle\rangle \langle\langle \psi_{AB} | \mathcal{M}_k^\dagger \otimes \mathbb{1}] \mathcal{M}_k \end{aligned}$$

Ma la decomposizione su uno spazio di Hilbert di un vettore è unica. Applicando la richiesta in tesi si vuole assicurare che $P_x = \mathcal{M}_k^\dagger$ è per unicità dei coefficienti questa scrittura è unica. $\square$

Quindi se abbiamo un sistema descritto da un operatore densità ρ_{AB} e ci concentriamo solo su una parte di questo sistema, l'azione di ignorare dei gradi di libertà è fornita dall'operatore di traccia parziale. Ci resta da dimostrare che la traccia parziale di un operatore densità è anch'essa un operatore densità.

Theorem 5. *Le tracce parziali $\rho_A = \text{Tr}_B[\rho_{AB}]$, $\rho_B = \text{Tr}_A[\rho_{AB}]$ di un operatore statistico ρ_{AB} sono anch'esse operatori statistici per i sistemi ridotti A e B*

Dimostrazione. Abbiamo che $\text{Tr}_A[\rho_A] = \text{Tr}_B[\rho_B] = \text{Tr}_{AB}[\rho_{AB}] = 1$ e per ogni stato $|\varphi\rangle \in H_A$ vale $\langle \varphi | \rho_A | \varphi \rangle = \text{Tr}_{AB}[\rho_{AB} |\varphi\rangle\langle\varphi| \otimes \mathbb{1}_B] \geq 0$ perché regola di Born. Ugualmente con ρ_B . $\square$

1.4 Purezza e Purificazione

Definiamo *stati puri* quegli stati la cui preparazione è sotto il nostro controllo, caratterizzati da $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, $\rho^2 = \rho$, $\text{Tr}[\rho^2] = \text{Tr}[\rho] = 1$. Parliamo invece di *stati misti* se $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$, $\rho^2 \neq \rho$, $\text{Tr}[\rho^2] = \text{Tr}[\rho^2] < 1$. Abbiamo già visto che quando osserviamo una parte di un sistema composito, l'oggetto matematico che conserva la regola di Born è la traccia parziale. Vediamo ora il contrario, ovvero che ogni operatore densità definito su un qualche spazio di Hilbert può essere visto come la traccia parziale di un vettore di stato su uno spazio di Hilbert più grande. Infatti se consideriamo un operatore densità ρ , definito su uno spazio H , esso può essere diagonalizzato e scritto in termine dei suoi autovalore comi $\rho = \sum_k \lambda_k |\varphi_k\rangle\langle\varphi_k|$. Introduciamo ora un altro spazio di Hilbert K , con dimensione almeno uguale a quella degli autovalori non nulli di ρ , e una sua base $\{\theta_k\}$. Se considero ora il vettore $|\varphi\rangle\rangle = \sum_k \sqrt{\lambda_k} |\varphi_k\rangle \otimes |\theta_k\rangle$, definito su $H \otimes K$, e faccio la traccia parziale:

$$\text{Tr}_K[|\varphi\rangle\rangle\langle\langle\varphi|] = \text{Tr}_K\left[\sum_{kk'} \sqrt{\lambda_k \lambda_{k'}} |\varphi_k\rangle\langle\varphi_{k'}| \otimes |\theta_k\rangle\langle\theta_{k'}|\right] = \sum_k \lambda_k |\varphi_k\rangle\langle\varphi_k| = \rho$$

Ogni operatore su uno spazio di Hilbert più grande che soddisfi questa condizione è detto *purificazione* dello stato ρ , ed è evidente che esistano infinite purificazioni per ogni operatore densità. Questo risultato e quelli dello scorso paragrafo ci portano a riformulare il primo postulato affermando che *gli stati quantistici di un sistema sono descritti da operatori densità*, ovvero operatori positivi con traccia unitaria, all'interno dello spazio di Hilbert del sistema.

Una misura opportuna di quanto un operatore densità sia lontano da un proiettore è la *purezza*, definita come

$$\mu[\rho] = \text{Tr}[\rho^2] = \sum_k \lambda_k^2 \quad (3)$$

dove λ_k sono gli autovalori di ρ . Operatori densità costruiti attraverso un proiettore, $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ sono evidentemente stati puri e hanno purezza 1, mentre gli stati misti hanno $\mu[\rho] < 1$. Si dimostra cercando il minimo e imponendo che la somma degli autovalori sia 1, che $1/d \leq \mu[\rho] \leq 1$, dove d è la dimensione dello spazio di Hilbert. Lo stato massimamente misto è $\rho = \mathbb{1}/d$.

Quando un sistema è in uno stato puro, abbiamo il massimo di informazione disponibile su quel sistema, mentre per stati misti il grado di purezza è connesso con la quantità di informazione che stiamo perdendo guardando il sistema ignorandone l'ambiente circostante. Infatti considerando solo una parte del sistema stiamo ignorando le correlazioni tra la parte in esame e il resto dell'universo, quindi perdendo informazione anche sul sistema in esame. Per enfatizzare questo aspetto si può utilizzare un'altra misura di purezza che è l'*entropia di Von Neumann*, definita come segue

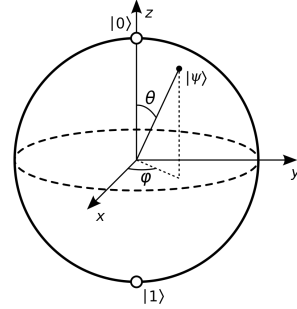
$$S[\rho] = -\text{Tr}[\rho \log \rho] = -\sum_n \lambda_n \log \lambda_n \quad (4)$$

dove λ_k sono gli autovalori di ρ . Si ha $0 \leq S[\rho] \leq \log d$, per uno stato puro l'entropia di Von Neumann è nulla, mentre per uno stato massimamente misto $S[\rho] = \log d$. L'entropia di Von Neumann, a differenza della purezza, è additiva per sistemi composti, ovvero $S[\rho_A \otimes \rho_B] = S[\rho_A] + S[\rho_B]$

1.4.1 Esempio: Sistema a Due livelli

In un sistema a due livelli, anche detto qubit, gli stati vivono nello spazio di Hilbert $\mathbb{C}^2$. Nella base standard $|0\rangle, |1\rangle$, lo stato generico $|\psi\rangle$ si può scrivere come combinazione complessa normalizzata $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, con $a, b \in \mathbb{C}$ e $|a|^2 + |b|^2 = 1$. Un altro modo per scrivere lo stato $|\psi\rangle$ è:

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\varphi} \sin(\theta/2)|1\rangle$$



con $\varphi \in [0; 2\pi)$, $\theta \in [0; \pi)$. Rimangono solo 2 gradi di libertà perché il primo va via per normalizzazione mentre il secondo corrisponde a una fase globale inosservabile. In questo modo tutti gli stati possono essere rappresentati sulla superficie di una sfera di raggio unitario (centrata nell'origine), detta **Sfera di Bloch**. Gli stati ortogonali tra loro sono ai poli, per convenzione $|0\rangle$ è al polo nord e $|1\rangle$ al polo sud. Gli operatori lineari che agiscono su questo spazio vivono in $L(\mathbb{C}^2)$ e una base possibile è data dalle matrici di Pauli normalizzate: $\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}, \frac{\sigma_1}{\sqrt{2}}, \frac{\sigma_2}{\sqrt{2}}, \frac{\sigma_3}{\sqrt{2}}$.

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Tutti e soli gli operatori Hermitiani in questo spazio sono rappresentati da:

$$\rho = \frac{1}{2} \sum_k r_k \sigma_k \quad r_k \in \mathbb{R}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

dal momento che deve essere soddisfatta la condizione $\text{Tr}[\rho] = 1$, il coefficiente r_0 non è libero, perchè la matrice $\sigma_0 = \mathbb{I}_2$ è l'unica con traccia non nulla, in particolare $\text{Tr}[\sigma_0] = 2$, segue $r_0 = 1$.

$$\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma})$$

dove è stato introdotto $\mathbf{r}$, il **vettore di Bloch**. A questo punto si calcola ρ^2

$$\rho^2 = \frac{1}{4} \left(\mathbb{I} + 2 \sum_k r_k \sigma_k + \sum_{kk'} r_k r_{k'} \sigma_k \sigma_{k'} \right)$$

Gli unici termini che contribuiscono alla traccia sono il primo e l'ultimo, perchè $\sigma_i \sigma_j = i \varepsilon_{ijk} \sigma_k + \delta_{ij} \mathbb{I}$

$$\text{Tr}[\rho^2] = \mu(\rho) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_k r_k^2 = \frac{1}{2}(1 + |\mathbf{r}|^2) \quad (6)$$

si considera che $|\mathbf{r}|^2 \geq 0$ & $\text{Tr}[\rho^2] \leq 1$, segue

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} |\mathbf{r}|^2 \leq 1 \quad \implies \quad 0 \leq |\mathbf{r}|^2 \leq 1$$

L'Eq. (6) dice che gli stati puri, i.e. con $\mu(\rho) = 1$, sono quelli con $|\mathbf{r}| = 1$, dunque sulla superficie della sfera di Bloch. Gli stati misti si trovano all'interno della sfera e lo stato massimamente misto è $\mathbb{I}/2$, che si trova esattamente nel centro.

1.5 POVM e Misure Generalizzate

Vogliamo analizzare nel dettaglio il secondo postulato, riguardante l'operazione di misura, alla luce dell'introduzione dell'operatore densità come descrizione degli stati aperti. Sviluppiamo dunque il secondo postulato:

1. Ogni quantità osservabile è associata ad un operatore Hermitiano $\mathcal{X}$ con decomposizione spettrale $\mathcal{X} = \sum_x x |x\rangle\langle x|$. Gli autovalori sono reali e assumiamo per semplicità non degeneri. Ogni autovalore x è uno dei possibili risultati.
2. Gli autovettori di $\mathcal{X}$ formano una base dello spazio di Hilbert, i proiettori $P_x = |x\rangle\langle x|$ coprono l'intero spazio: $\sum_x P_x = \mathbb{I}$
3. i proiettori sono ortogonali $P_x P_{x'} = \delta_{xx'} P_x$ dunque ne segue $P_x^2 = P_x$ e che i possibili autovalori di un proiettore sono 1 e 0.
4. **Regola di Born:** La probabilità di un risultato di una misura è

$$p_x = \text{Tr}[P_x \rho P_x] = \text{Tr}[\rho P_x^2] = \text{Tr}[\rho P_x] \quad (7)$$

5. **Regola di Riduzione:** lo stato dopo la misura è dato da

$$\rho_x = \frac{1}{p_x} P_x \rho P_x \quad (8)$$

6. Se effettuiamo una misura ma non osserviamo il risultato, lo stato dopo la misura è dato da $\tilde{\rho} = \sum_x p_x \rho_x$

I due risultati 4. e 5. seguono dalla regola per stati puri, introducendo l'esistenza della purificazione, ovvero studiando il sistema in esame come parte di un sistema più grande. L'operazione di misura viene effettuata solo sulla parte in studio, quindi l'operatore totale applicato sarà $P_x \otimes \mathbb{1}$

$$\begin{aligned} p_x &= \text{Tr}_{AB}[P_x \otimes \mathbb{1}_B |\psi_{AB}\rangle\rangle \langle\langle \psi_{AB}| P_x \otimes \mathbb{1}_B] = \text{Tr}_{AB}[|\psi_{AB}\rangle\rangle \langle\langle \psi_{AB}| P_x^2 \otimes \mathbb{1}_B] \\ &= \text{Tr}_A[\rho_A P_x^2] = \text{Tr}_A[\rho_A P_x] \end{aligned}$$

$$\rho_{Ax} = \frac{1}{p_x} \text{Tr}_B[P_x \otimes \mathbb{1}_B |\psi_{AB}\rangle\rangle \langle\langle \psi_{AB}| P_x \otimes \mathbb{1}_B] = \frac{1}{p_x} P_x [|\psi_{AB}\rangle\rangle \langle\langle \psi_{AB}|] P_x = \frac{1}{p_x} P_x \rho_A P_x \quad (9)$$

Da questi postulati capiamo che possiamo solo predire lo spettro dei possibili risultati, ognuno con la sua probabilità. Non è possibile però predire il risultato esatto di una misura prima di compierla. Un operatore densità ρ non descrive un singolo sistema, ma piuttosto un ensemble di sistemi preparati identicamente. Se effettuiamo misure su ognuno dei sistemi nell'ensemble possiamo predire i possibili risultati e le loro probabilità, ma non i risultati individuali.

Possiamo però vedere questo set di postulati come una serie di regole per *costruire* operatori di misura. Notiamo infatti che per queste regole, non è possibile avere un numero di risultati possibili maggiore della dimensione del sistema. Questo ci porta a chiederci se non esistano situazioni in cui invece si voglia avere più risultati possibili, rilassando le assunzioni. Dalla regola di Born, nel passaggio $p_x = \text{Tr}[\rho P_x^2]$ vediamo infatti che per generare delle probabilità basta che P_x^2 sia positivo, non serve necessariamente che P_x siano un set ortonormale di proiettori, né che siano positivi. Consideriamo quindi la seguente generalizzazione: introduciamo un set di operatori positivi $\Pi_x \geq 0$, tali che $\sum_x \Pi_x = \mathbb{1}$ per conservare che gli operatori rappresentino ancora una risoluzione di identità. Chiamiamo questa decomposizione dell'identità in termini di operatori positivi una *probability operator-valued measure*, o POVM, e Π_x saranno gli elementi della POVM. Definiamo inoltre gli operatori che danno lo stato dopo la misura come M_x , e sono detti *operatori di misura*, non più costretti a essere proiettori. Dovranno rispettare $p_x = \text{Tr}[M_x \rho M_x^\dagger] = \text{Tr}[\rho \Pi_x]$ quindi capiamo che gli elementi della POVM hanno forma $\Pi_x = M_x^\dagger M_x$, che per costruzione è positiva. Rimane un'ultima libertà per costruire questi operatori, ed è la seguente. Dato che $\Pi_x \geq 0$, $M_x = \sqrt{\Pi_x}$ esiste e soddisfa tutte le condizioni, così come $M_x = U_x \sqrt{\Pi_x}$ con U_x unitaria. Questa è la forma più generale per costruire un operatore di misura. In generale gli M_x rappresentano una generalizzazione dei proiettori, mentre Π_x generalizza P_x^2 . Possiamo quindi riformulare il secondo postulato come segue:

1. Le quantità osservabili sono associate ai POVM, ovvero decomposizioni dell'identità $\sum_x \Pi_x = \mathbb{1}$ in termini di operatori positivi $\Pi_x \geq 0$. I possibili risultati x etichettano gli elementi della POVM, e questa costruzione può essere generalizzata allo spettro continuo.
2. Gli elementi della POVM sono operatori positivi espressi come $\Pi_x = M_x^\dagger M_x$, dove gli operatori di misura M_x hanno come unico vincolo $\sum_x M_x^\dagger M_x = \mathbb{1}$
3. **Regola di Born:** la probabilità che un risultato sia trovato come risultato di una misura è $p_x = \text{Tr}[M_x \rho M_x^\dagger] = \text{Tr}[\rho \Pi_x]$
4. **Regola di riduzione:** Lo stato dopo la misura è $\rho_x = \frac{1}{p_x} M_x \rho M_x^\dagger$ se il risultato è x

5. Se effettuiamo una misura ma non misuriamo il risultato lo stato dopo la misura è dato da $\tilde{\rho} = \sum_x p_x \rho_x = \sum_x M_x \rho M_x^\dagger$

Dato che l'ortogonalità non è più una richiesta, il numero di elementi della POVM non è fissato e quindi il numero di possibili risultati non ha più il vincolo superiore della dimensione dello spazio di Hilbert. Questo schema è detto *misura generalizzata*, e funziona a livello teorico, andremo ora ad analizzare come implementarlo in delle misure fisicamente effettuabili.

1.5.1 Teorema di Naimark

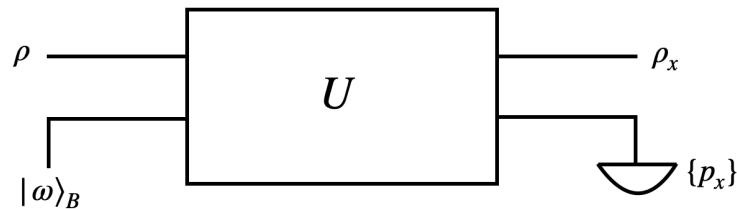
Il teorema di Naimark è il punto di contatto tra la generalizzazione del secondo postulato e la realizzazione pratica della meccanica quantistica. Afferma che ogni misura generalizzata che soddisfi le ipotesi del secondo postulato può essere visto come una misura standard (che soddisfa il secondo postulato standard) su uno spazio di Hilbert più grande, e che viceversa ogni misura standard che coinvolge più sistemi fisici può essere descritta come una misura generalizzata su uno dei sottosistemi. Quindi, se effettuiamo delle misure standard su un sistema composto, la statistica dei risultati del sottosistema può essere ottenuta con la trattazione delle misure generalizzate.

Theorem 6 (Naimark). *Per ogni POVM $\sum_x \Pi_x = 1$, $\Pi_x \geq 0$ in uno spazio di Hilbert H_A , esistono uno stato di Hilbert H_B , uno stato $\rho_B = |\omega_B\rangle\langle\omega_B| \in L(H_B)$, un operatore unitario $U \in L(H_A \otimes H_B)$ e una misura proiettiva P_x su H_B tale che*

$$\Pi_x = \text{Tr}_B[\mathbb{1} \otimes \rho_B U^\dagger \mathbb{1} \otimes P_x U]$$

Questa struttura è chiamata estensione di Naimark. Analogamente, qualsiasi schema di misura dove il sistema è accoppiato ad un altro sistema (ancella), e dopo aver fatto evolvere il sistema viene effettuata una misura proiettiva sull'ancella, può essere visto come estensione di Naimark di una POVM, ovvero si può scrivere la regola di Born e la regola di riduzione in termine degli elementi della POVM $\Pi_x = \text{Tr}_B[\mathbb{1} \otimes \rho_B U^\dagger \mathbb{1} \otimes P_x U]$ e degli operatori di misura $M_x|\varphi_A\rangle = \langle x|U|\varphi_A, \omega_B\rangle$

Dimostrazione. Riportiamo uno schema approssimativo dell'apparato di misura generalizzata, dove il sistema di nostro interesse è accoppiato ad un ancilla $|\omega_B\rangle$



Iniziamo con la seconda parte del teorema, ovvero studiamo il caso in cui accoppiamo il sistema in esame con un altro sistema, detto ancilla o apparato. Questi sistemi vengono lasciati evolvere e poi viene effettuata una misura proiettiva sull'ancella, come schematizzato in figura. Lo spazio di Hilbert è quello complessivo, $H_A \otimes H_B$ e assumiamo che il sistema e l'ancella siano inizialmente indipendenti, dunque lo stato iniziale è $R = \rho_A \otimes \rho_B$. Assumiamo poi che l'ancella sia uno stato puro $\rho_B = |\omega_B\rangle\langle\omega_B|$, questo è sempre possibile a patto di prendere una purificazione abbastanza grande. Il nostro obiettivo sarà quello di ottenere

informazioni sul sistema effettuando una misura proiettiva sull'ancella. Scriviamo la regola di Born per una misura proiettiva su B

$$\begin{aligned} p_x &= \text{Tr}_{AB}[U\rho_A \otimes \rho_B U^\dagger \mathbb{1} \otimes |x\rangle\langle x|] = \text{Tr}_{AB}[\rho_A \otimes \rho_B U^\dagger \mathbb{1} \otimes |x\rangle\langle x|U] \\ &= \text{Tr}_A [\rho_A \text{Tr}_B[\mathbb{1} \otimes \rho_B U^\dagger \mathbb{1} \otimes |x\rangle\langle x|U]] = \text{Tr}_A[\rho_A \Pi_x] \end{aligned}$$

Dove abbiamo introdotto $\Pi_x = \text{Tr}_B[\mathbb{1} \otimes \rho_B U^\dagger \mathbb{1} \otimes |x\rangle\langle x|U]$ come candidata POVM, perchè ci permette di riscrivere la regola di Born a livello del solo sottosistema A . Per dimostrare che questa è una POVM, definisco gli operatori $M_x \in L(H_A)$ come $M_x|\psi_A\rangle = \langle x|U|\psi_A, \omega_B\rangle$, dove $|x\rangle$ sono gli autovettori di X , la misura che effettuo sul sottosistema B . Usando la decomposizione di $\rho_A = \sum_k \lambda_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$ vado a dimostrare che questi operatori M_k sono proprio quelli che mi danno la POVM. Riscrivendo la regola di Born:

$$\begin{aligned} p_x &= \text{Tr}_{AB}[U\rho_A \otimes \rho_B U^\dagger \mathbb{1} \otimes |x\rangle\langle x|] = \sum_k \lambda_k \text{Tr}_{AB} [U|\psi_k, \omega_B\rangle\langle\psi_k, \omega_B|U^\dagger \mathbb{1} \otimes |x\rangle\langle x|] \\ &= \sum_k \lambda_k \text{Tr}_A [\langle x|U|\psi_k, \omega_B\rangle\langle\psi_k, \omega_B|U^\dagger|x\rangle] = \sum_k \lambda_k \text{Tr}_A [M_x|\psi_A\rangle\langle\psi_A|M_x^\dagger] \\ &= \text{Tr}_A [M_x \rho_A M_x^\dagger] = \text{Tr}_A [\rho_A M_x^\dagger M_x] \end{aligned}$$

Da cui effettivamente verifichiamo che $\Pi_x = M_x^\dagger M_x$. Vediamo che quindi è positivo e che si sommano all'unità infatti $\forall |\varphi_A\rangle$

$$\langle\varphi_A| \sum_k M_x^\dagger M_x |\varphi_A\rangle = \sum_x \langle\langle\omega_B, \varphi_A|U^\dagger|x\rangle\langle x|U|\varphi_A, \omega_B\rangle\rangle = \langle\langle\omega_B, \varphi_A|U^\dagger U|\varphi_A, \omega_B\rangle\rangle = 1$$

Quindi il set di operatori $\Pi_x = M_x^\dagger M_x$ è un POVM con opportuni operatori di misura M_x , e possiamo vedere quale è lo stato del sistema A dopo la misura di x sull'ancella B , scrivendo la regola di riduzione come in 9.

$$\rho_{Ax} = \frac{1}{p_x} \text{Tr}_B [U\rho_A \otimes |\omega_B\rangle\langle\omega_B|U^\dagger \mathbb{1} \otimes P_x] = \frac{1}{p_x} \sum_k \lambda_k \langle x|U|\psi_k, \omega_B\rangle\langle\psi_k, \omega_B|U^\dagger|x\rangle = \frac{1}{p_x} M_x \rho_A M_x^\dagger$$

Questo è solo metà del Teorema di Naimark, e abbiamo dimostrato che se accoppiamo il nostro sistema ad un ancilla, li lasciamo evolvere e poi effettuiamo una misura proiettiva sull'ancella, questa procedura modifica anche il mio sistema senza necessariamente proiettarlo. La modifica subita dal sistema è descritta adeguatamente da un set di operatori che realizza un POVM. Abbiamo quindi dimostrato che esistono misure realistiche che sono descritte da POVM se guardiamo solo il sistema, ma allo stesso tempo abbiamo mostrato che la traccia parziale di una misura spettrale è un POVM, e questo POVM dipende solo dalla misura proiettiva effettuata sull'ancella e dallo stato iniziale dell'ancella. Abbiamo quindi un modello per un generico detector con gradi di libertà interni. $\square$

Veniamo ora alla dimostrazione nell'altro senso

Dimostrazione. Vogliamo ora vedere se, dato un set di operatori $\sum_x M_x^\dagger M_x = \mathbb{1}$, questa è effettivamente la descrizione ristretta al solo sistema, di una misura indiretta effettuata su uno spazio più grande? Ovvero ci chiediamo se esista uno spazio di Hilbert H_B , uno stato $\rho_B = |\omega_B\rangle\langle\omega_B| \in L(H_B)$ tali che $M_x|\varphi_A\rangle = \langle x|U|\varphi_A, \omega_B\rangle$ valga $\forall |\varphi_A\rangle \in H_A$ e che $\Pi_x = \langle\omega_B|U^\dagger \mathbb{1} \otimes P_x U|\omega_B\rangle$. Per dimostrare questa cosa prendiamo uno spazio H_B di dimensione

almeno uguale a quella del numero di elementi del POVM e ne scegliamo una base $|x\rangle$, che individua un set di proiettori. Scegliamo poi un vettore $|\omega_B\rangle$ arbitrario e definiamo l'azione dell'operatore U come

$$U|\varphi_A, \omega_B\rangle\rangle = \sum_x M_x|\varphi_A, x\rangle\rangle$$

Si dimostra facilmente che questo operatore è unitario in H_B , dunque estendibile a essere un operatore unitario anche sullo spazio complessivo. Dunque, per ogni vettore $|\varphi_A\rangle$ valgono:

$$\langle x|U|\varphi_A, \omega_B\rangle = \sum_{x'} M_{x'}|\varphi_A\rangle\langle x|x'\rangle = M_x|\varphi_A\rangle$$

$$\langle\varphi_A|\Pi_x|\varphi_A\rangle = \langle\varphi_A|M_x^\dagger M_x|\varphi_A\rangle = \langle\langle\varphi_A, \omega_B|U^\dagger \mathbb{1} \otimes P_x U|\varphi_A, \omega_B\rangle\rangle$$

Da cui segue che $\Pi_x = \langle\omega_B|U^\dagger \mathbb{1} \otimes P_x U|\omega_B\rangle$ □

Questo completa la dimostrazione del Teorema di Naimark. C'è quindi una corrispondenza biunivoca tra i POVM e le misure indirette come quelle descritte nel teorema. Quindi le misure indirette possono essere viste come l'implementazione fisica di un POVM, e ogni POVM può essere implementato con una misura indiretta.

Quindi, quando si misura una quantità, in genere si ha a che fare con un sistema più grande del solo sistema in esame (apparato o ancilla). Quindi ci sono dei gradi di libertà in più, e nella descrizione complessiva in uno spazio di Hilbert più grande che descrive sistema e apparato, l'operazione di tracciare via i gradi di libertà dell'apparato fornisce come risultato un POVM. Al contrario, ogni POVM descrive una misura generalizzata, che in uno spazio di Hilbert più grande può essere implementata come una misura standard. Lo schema descritto non è l'unico modo di costruire un'estensione di Naimark, coerentemente con il fatto che ci sono infinite maniere di costruire un sistema ancilla, tuttavia è il più semplice e viene definita estensione di Naimark *canonica*. Il teorema asserisce sempre l'esistenza di questo tipo di estensione, ma ci possono essere anche altri tipi di estensioni.

1.5.2 Esempio: Quantum Roulette

Consideriamo K misure proiettive che corrispondano a K osservabili non degeneri isospettrali $\mathcal{X}_K$ in uno spazio di Hilbert H , e supponiamo di condurre il seguente esperimento. Il sistema interagisce con un detector che randomicamente, con probabilità z_k , effettua una misura dell'osservabile X_k . Questo esperimento è noto come quantum roulette. La probabilità di ottenere il risultato x da una misura dell'osservabile X_k su uno stato ρ è $p_x^{(k)} = \text{Tr}[\rho P_x^{(k)}]$, dove $P_x^{(k)} = |x\rangle_{kk}\langle x|$. La probabilità totale di ottenere il risultato x dall'esperimento è

$$p_x = \sum_k z_k p_x^{(k)} = \sum_k z_k \text{Tr}[\rho P_x^{(k)}] = \text{Tr} \left[\rho \sum_k z_k P_x^{(k)} \right] = \text{Tr}[\rho \Pi_x]$$

Dove $\Pi_x = \sum_k z_k P_x^{(k)}$, quindi la POVM che descrive l'esperimento è sorta naturalmente durante la trattazione, dalla regola di Born. Questa è effettivamente una POVM e non un proiettore in quanto $[\Pi_x, \Pi_{x'}] \neq 0$

Possiamo anche costruire un'estensione di Naimark per questo sistema considerando un sistema particella H_P , di dimensione anch'esso K . Considero il set di proiettori $Q_X = \sum_k P_x^{(k)} \otimes |\theta_k\rangle\langle\theta_k|$ dove $|\theta\rangle$ è una base di H_P . Se prepariamo il sistema particella in sovrapposizione

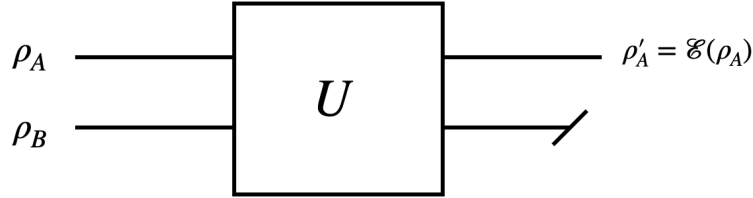
$|\omega_P\rangle = \sum_k \sqrt{z_k} |\theta_k\rangle$, abbiamo che $p_x = \text{Tr}_{SP}[\rho \otimes |\omega_P\rangle\langle\omega_P|Q_x]$ da cui si ottiene $\Pi_x = \text{Tr}_P[1 \otimes |\omega_B\rangle\langle\omega_B|Q_x] = \sum_k z_k P_x^{(k)}$
 Quindi lo stato del sistema dopo la misura può essere scritto attraverso la traccia parziale

$$\rho_x = \frac{1}{p_x} \text{Tr}_P[Q_x \rho \otimes |\omega_P\rangle\langle\omega_P|Q_x] = \frac{1}{p_x} \sum_k z_k P_x^{(k)} \rho P_x^{(k)}$$

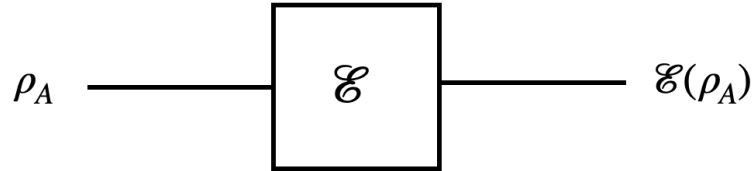
Che non è l'espressione canonica di Naimark.

1.6 Mappe CPTP e Teorema di Kraus

Veniamo ora a discutere la dinamica del sistema, ovvero l'evoluzione temporale. Nel caso standard abbiamo che se lo stato iniziale è ρ_0 , lo stato evoluto sarà $\rho_t = U \rho_0 U^\dagger$ (*azione aggiunta*). Se ora abbiamo un sistema che interagisce con il resto dell'universo attraverso un'evoluzione unitaria, dopo l'evoluzione avrò un sistema composito, ma più spesso ci interesserà conoscere solo lo stato del sistema A .



Vogliamo quindi riportarci in una situazione del genere, nella quale descriviamo tutto rispetto alla mappa $\mathcal{E}$, che tiene conto del sistema B e delle sue interazioni con A . La caratterizzazione dello stato rimane così interna allo spazio di Hilbert.



Cerchiamo quindi una *mappa quantistica* $\rho \rightarrow \mathcal{E}(\rho)$, dunque $\mathcal{E} : L(H_A) \rightarrow L(H_A)$ che rispetti le seguenti condizioni, volte ad assicurare che la mappa trasformi stati in stati:

- La mappa deve essere positiva (dato che trasforma operatori positivi in positivi) e conservare la traccia, dato che vogliamo che anche lo stato in uscita abbia traccia 1. Dunque $\mathcal{E}(\rho) \geq 0$, e $\mathcal{E}$ deve essere *trace-preserving*.
- La mappa deve essere lineare, $\mathcal{E}(\sum_k p_k \rho_k) = \sum_k p_k \mathcal{E}(\rho_k)$ perché evolvendo l'ensemble a sinistra voglio ottenere quello a destra. Se non fosse lineare evolvendo un ensemble non avrei l'ensemble degli evoluti.
- La condizione nuova è che questa mappa deve rispettare $\mathcal{E} \otimes \mathbb{1}_H \geq 0, \forall H$. Questo significa che la mappa deve rimanere positiva anche quando la si vede come agente su una parte di un sistema complessivo più grande. Questo assicura che quando applico la mappa ad un sistema che è sottosistema di un sistema più ampio, anche quello che ne risulta è uno stato. Una mappa che rispetti tutte e tre queste condizioni è detta *completamente positiva*.

Queste sono le proprietà irrinunciabili per un'evoluzione temporale dal punto di vista matematico, gli oggetti così costruiti vengono chiamati *CPTP maps*, ovvero *completely positive, trace-preserving maps*, o spesso solo *CP maps*. Ora vediamo il teorema che assicura che queste mappe sono tutte e sole le tracce parziali di un'unitaria, in uno spazio di Hilbert più grande, che quindi riconcilia queste nuove definizioni con il principio della dinamica.

Theorem 7 (Kraus-Choi-Sudarshan-Stinespring). : Una mappa $\mathcal{E} : L(H) \rightarrow L(H)$ è completamente positiva se e solo se si può esprimere in forma di Kraus: $\mathcal{E}(\rho) = \sum_k M_k \rho M_k^\dagger$ dove $\{M_k\}$ è un set di operatori tali che $\sum_k M_k^\dagger M_k = \mathbb{1}$, ovvero se è scrivibile come traccia parziale di un'operazione unitaria su uno spazio più grande: $\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_B[U \rho \otimes \rho_B U^\dagger]$.

Dimostrazione. La dimostrazione si articola in quattro passi:

- Traccia Parziale (TP) $\rightarrow$ Decomposizione di Kraus (KD) $\rightarrow$ Completa Positività (CP)
- Completa Positività (CP) $\rightarrow$ Decomposizione di Kraus (KD) $\rightarrow$ Traccia Parziale (TP)

Si può ora procedere con le effettive dimostrazioni

1. **TP $\rightarrow$ KD:** Iniziamo supponendo che $\mathcal{E}[\rho]$ sia traccia parziale di un'evoluzione unitaria in uno spazio di Hilbert più grande. Considero quindi un sistema ρ_A che interagisce con un altro sistema ρ_B attraverso l'operazione unitaria U . Vogliamo descrivere l'evoluzione solo rispetto ad A

$$\begin{aligned} \mathcal{E}[\rho_A] &= \text{Tr}_B[U \rho_A \otimes \rho_B U^\dagger] = \sum_s p_s \text{Tr}_B[U \rho_A \otimes |\theta_s\rangle\langle\theta_s| U^\dagger] \\ &= \sum_{st} p_s \langle\varphi_t| U |\theta_s\rangle \rho_A \langle\theta_s| U^\dagger |\varphi_t\rangle = \sum_k M_k \rho_A M_k^\dagger \end{aligned}$$

Dove nell'ultimo passaggio si sono definiti il multiindice $k = st$ e l'operatore $M_k = \sqrt{p_s} \langle\varphi_t| U |\theta_s\rangle \in L(H_A)$. Questo è un operatore che vive in A , perché non ho tracciato via la parte di U che agisce sul sottospazio A . Posso vederlo equivalentemente come $M_k |\psi\rangle_A = \sqrt{p_s} \langle\varphi_t| U |\psi_A, \theta_s\rangle$. Verifichiamo ora che M_k si sommino all'identità

$$\sum_k M_k^\dagger M_k = \sum_{st} p_s \langle\theta_s| U^\dagger |\varphi_t\rangle \langle\varphi_t| U |\theta_s\rangle = \sum_s p_s \langle\theta_s| U^\dagger U |\theta_s\rangle = \mathbb{1}$$

Quindi la prima delle equivalenze è stata dimostrata. Si nota che è fondamentale che lo stato iniziale sia fattorizzato per arrivare alla decomposizione di Kraus, se infatti avessimo $\mathcal{E}[\rho] = \text{Tr}_B[U \rho_{AB} U^\dagger]$ in questo caso l'evoluzione può essere definita propriamente solo su un sottoinsieme degli stati iniziali del sistema. Si può estendere la mappa a tutti gli stati iniziali, ma questa potrebbe non essere più completamente positiva.

2. **KD $\rightarrow$ CP.** Dimostriamo ora che per una mappa con la forma della decomposizione di Kraus, le proprietà della completa positività valgono le tre proprietà di CP. La linearità è triviale, quindi studiamo le altre due: .

$$\langle\varphi| \mathcal{E}[\rho] |\varphi\rangle = \sum_k \langle\varphi| M_k \rho M_k^\dagger |\varphi\rangle = \langle\psi| \rho |\psi\rangle \geq 0$$

$$\text{Tr}[\mathcal{E}[\rho]] = \text{Tr}\left[\sum_k M_k \rho M_k^\dagger\right] = \sum_k \text{Tr}[M_k^\dagger M_k \rho] = \text{Tr}[\rho] = 1$$

Per dimostrare l'ultimo punto consideriamo un operatore positivo $O_{AC} \in L(H_A \otimes H_C)$ e uno stato generico $|\psi_{AC}\rangle\rangle$. L'azione di $\mathcal{E}[\rho] \otimes \mathbb{1}$ è

$$\sum_k \langle\langle \psi_{AC} | (M_k^\dagger \otimes \mathbb{1}_c) O_{AC} (M_k \otimes \mathbb{1}_c) | \psi_{AC} \rangle\rangle = \sum_k \langle\langle \omega_{AC} | O_{AC} | \omega_{AC} \rangle\rangle \geq 0$$

La positività di O_{AC} assicura poi la positività di $\mathcal{E}[\rho] \otimes \mathbb{1}$ dunque $\mathcal{E}$ è una mappa completamente positiva.

3. **CP $\rightarrow$ KD.** Veniamo ora a dimostrare che una mappa completamente positiva può essere sempre scritta come decomposizione di Kraus.

Considero lo stato:

$$|\frac{\mathbb{1}}{d}\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} |\theta_k\rangle \otimes |\theta_k\rangle \in H_A \otimes H_A$$

Definiamo anche l'operatore:

$$\rho_{AA} = \frac{1}{d} \mathcal{E} \otimes \mathbb{1}(|\mathbb{1}\rangle\rangle\langle\langle \mathbb{1}|)$$

Per via della completa positività e delle proprietà di $\mathcal{E}$, l'operatore ρ_{AA} è di traccia unitaria e positivo, dunque un operatore statistico. Quindi possiamo avere una corrispondenza tra gli operatori in $L(H_A) \otimes L(H_A)$ e le mappe in $L(H_A) \rightarrow L(H_A)$ procedendo come segue: Definiamo per ogni stato $|\psi\rangle = \sum_k \psi_k |\theta_k\rangle$ uno stato associato $|\tilde{\psi}\rangle = \sum_k \psi_k^* |\theta_k\rangle$. In questo modo possiamo scrivere che:

$$\begin{aligned} \langle\tilde{\psi} | \rho_{AA} | \tilde{\psi}\rangle &= \frac{1}{d} \langle\tilde{\psi} | \sum_{kl} \mathcal{E}(|\theta_k\rangle\langle\theta_l|) \otimes |\theta_k\rangle\langle\theta_l| | \tilde{\psi}\rangle \\ &= \frac{1}{d} \sum_{kl} \psi_l^* \psi_k \mathcal{E}(|\theta_k\rangle\langle\theta_l|) \\ &= \frac{1}{d} \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|) \end{aligned}$$

Quindi l'azione di ρ_{AA} , che coincide con l'azione della mappa quantistica $\mathcal{E}$, e questo ci viene in aiuto perché ora useremo questa equivalenza per dimostrare la decomposizione di Kraus. Definisco infatti gli operatori $M_k |\psi\rangle = \sqrt{d p_k} \langle\tilde{\psi} | \omega_k\rangle\rangle$, dove $|\omega_k\rangle$ sono gli autostati di ρ_{AA} . Con questo operatore abbiamo quindi:

$$\begin{aligned} \sum_k M_k |\psi\rangle\langle\psi| M_k^\dagger &= d \sum_k p_k \langle\tilde{\psi} | \omega_k\rangle\rangle\langle\langle \omega_k | \tilde{\psi}\rangle \\ &= d \langle\tilde{\psi} | \rho_{AA} | \tilde{\psi}\rangle = \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|) \end{aligned}$$

Dove nel secondo passaggio ho ricomposto l'operatore ρ_{AA} dalla sua decomposizione spettrale, mentre nell'ultimo passaggio sfrutto l'equivalenza tra ρ_{AA} ed $\mathcal{E}$. Quindi le tre proprietà di completa positività automaticamente permettono di ottenere una decomposizione di Kraus.

4. **KD** $\rightarrow$ **TP**. Di quest'ultimo passaggio accenniamo solo la dimostrazione perchè uguale all'ultimo pezzo del teorema di Naimark. Dunque definiamo inizialmente $U(|\varphi\rangle \otimes |\omega\rangle = \sum_x M_x |\varphi\rangle \otimes |x\rangle$, dove $|x\rangle$ è una base di autostati di H_B . A questo punto, per ogni vettore $|\psi\rangle$ si ha:

$$\begin{aligned}
\text{Tr}_B [U(\rho \otimes |\omega\rangle_{BB}\langle\omega|)U^\dagger] &= \sum_k p_k \text{Tr}_B [U(|\varphi_k\rangle_{AA}\langle\varphi_k| \otimes |\omega\rangle_{BB}\langle\omega|)U^\dagger] \\
&= \sum_k p_k \text{Tr}_B [U|\varphi_k, \omega\rangle\langle\varphi_k, \omega|U^\dagger] \\
&= \sum_{k, x', x''} p_k \text{Tr}_B [M_{x'} |\varphi_k\rangle \otimes |x'\rangle \langle\varphi_k| M_{x''}^\dagger \otimes \langle x''|] \\
&= \sum_{k, x', x''} p_k \langle x| [M_{x'} |\varphi_k\rangle \otimes |x'\rangle \langle\varphi_k| M_{x''}^\dagger \otimes \langle x''|] |x\rangle \\
&= \sum_{kx} p_k M_x |\varphi_k\rangle \langle\varphi_k| M_x^\dagger = \sum_x M_x \rho M_x^\dagger
\end{aligned}$$

Abbiamo quindi raggiunto la forma della decomposizione di Kraus partendo solamente da una forma scelta di estensione. Questo dimostra che è corretto affermare che una decomposizione di Kraus può essere vista come traccia parziale di un'unitaria su uno spazio più grande.

□

Abbiamo quindi dimostrato il teorema di Kraus, e dunque evidenziato la possibilità di generalizzare il terzo postulato della quantistica. Gli stati ad un istante t sono collegati allo stato all'istante 0 da mappe completamente positive, che nei sistemi chiusi si riducono ad essere semplicemente delle unitarie. Le mappe unitarie diventano quindi un caso particolare delle mappe completamente positive.

Abbiamo dimostrato che le mappe completamente positive sono tutte e quelle che si ottengono come traccia parziale di un'unitaria. Data la preparazione del resto dell'universo $|\omega\rangle_B$ abbiamo visto che $M_k = \langle\theta_k|U|\omega_B\rangle$, dunque abbiamo scelto una base per ottenere questa scrittura. Se scegliessimo un'altra base otterremmo degli operatori N_k diversi dagli M_k , che però sono collegati tra di loro da un'operazione unitaria. Fare la traccia su due basi differenti ha il significato fisico di applicare un'unitaria all'ancella *dopo* l'interazione, e dato che l'ancella viene tracciata via non è influente. Tuttavia questo esempio ci mostra che la decomposizione di Kraus di un mappa non è unica, e questa peculiarità può essere sfruttata per semplificare l'espressione della decomposizione senza snaturarla.

Supponiamo ora di avere un sistema ρ che è stato esposto all'azione di una mappa $\mathcal{E}$, e dopo l'azione si effettua una misura di X . Sappiamo che il valore di aspettazione sarà

$$\langle x \rangle = \text{Tr}[\mathcal{E}(\rho)X] = \text{Tr}[\sum_k M_k \rho M_k^\dagger X] = \text{Tr}[\rho \sum_k M_k^\dagger X M_k] = \text{Tr}[\rho \mathcal{E}^\nu(X)]$$

Dove $\mathcal{E}^\nu(X)$ indica il duale. Come nelle rappresentazioni di Heisenberg e Schrodinger, se gli stati evolvono con una mappa, gli operatori possono equivalentemente evolvere con il duale. L'insieme delle mappe costituisce un *semigrupp*², diversamente dal gruppo delle unitarie.

²Semigrupp vuol dire che la composizione di due mappe è sempre una mappa, esiste la mappa identica, ma in generale non c'è l'inversione di una mappa. Questo appare naturale se si pensa che le mappe descrivono l'azione solo sul sistema di un'interazione con l'ambiente esterno, che viene poi ignorato. È dunque naturale che non si possa sempre tornare indietro, l'interazione è stata tracciata via quindi ci sono infiniti modi per raggiungere quello stato finale e non c'è modo di sapere quale è stato percorso.

1.6.1 Isomorfismo di Choi–Jamiołkowski

Uno stato generico in uno spazio di Hilbert bipartito $H_A \otimes H_B$ può essere scritto nella seguente maniera:

$$|A\rangle\rangle = \sum_{jk} a_{jk} |\varphi_j\rangle \otimes |\theta_k\rangle$$

Dove $a_{jk} = \langle \varphi_j, \theta_k | A \rangle$ sono i coefficienti della matrice A e $|\varphi_j\rangle, |\theta_k\rangle$ sono basi rispettivamente di H_A e H_B . Ma la matrice A individua anche un operatore lineare $H_A \rightarrow H_B$, che dunque vive in $\mathcal{L}(H_A \rightarrow H_B)$ ed è definito come segue:

$$A = \sum_{jk} |\theta_j\rangle a_{jk} \langle \varphi_k|$$

Ma quindi c'è una corrispondenza one-to-one tra stati puri in $H_A \otimes H_B$ e operatori in $\mathcal{L}(H_A \rightarrow H_B)$. Per quanto questa corrispondenza dipenda dalla base scelta, essa permane per qualsiasi scelta di base. Ponendoci nel caso in cui i due spazi A e B sono isodimensionali:

$$\langle\langle A | B \rangle\rangle = \sum_{jk} a_{jk}^* b_{jk} = \sum_{jk} \langle \varphi_j | A^\dagger | \varphi_k \rangle \langle \varphi_k | B | \varphi_j \rangle = \sum_j \langle \varphi_j | A^\dagger B | \varphi_j \rangle = \text{Tr}[A^\dagger B]$$

Quindi questa corrispondenza conserva il prodotto scalare, ed è dunque un isomorfismo. Questo è un caso particolare dell'*isomorfismo di Choi-Jamiołkowski*, una relazione più generale tra operatori e mappe in stati di Hilbert. Da questo isomorfismo discendono alcune utili formule:

- $A \otimes \mathbb{1}|C\rangle\rangle = |AC\rangle\rangle$
- $\mathbb{1} \otimes B|C\rangle\rangle = |CB^T\rangle\rangle$
- $\text{Tr}_1[A \otimes B] = A^T B^*$
- $\text{Tr}_2[A \otimes B] = AB^\dagger$

1.6.2 Esempio: Mappa P ma non CP

Era già stata evidenziata la necessità di introdurre un'ipotesi più forte della sola positività, si vuole in questo paragrafo identificarne maggiormente il motivo e capire come le mappe solo positive corrispondano a trasformazioni non fisiche. Ci occuperemo della *trasposizione*, e andremo a verificare che uno stato trasposto è ancora uno stato, mentre la trasposizione parziale di uno stato bipartito darà una mappa non positiva. La trasposizione opera nel seguente modo: $\rho \rightarrow \rho^T$ dove se $\rho = \sum \rho_{jk} |\alpha_j\rangle \langle \alpha_k|$ allora $\rho^T = \sum_{jk} \rho_{jk} |\alpha_k\rangle \langle \alpha_j| = \sum_{jk} \rho_{jk}^* |\alpha_j\rangle \langle \alpha_k|$. La trasposizione non cambia gli autovalori, dunque è immediatamente positiva.

Dimostriamo che tuttavia non è completamente positiva, ovvero prendiamo un controesempio $T \otimes \mathbb{1}(R)$ non sarà positivo. Consideriamo come controesempio $R = |\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle \langle\langle \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}|$ e trasponiamo solo il secondo $R' = \mathbb{1} \otimes T(R)$.

$$\begin{aligned} \left(\left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle \right) \left(\left\langle \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right| \right)^T &= \frac{1}{2} [|00\rangle\rangle \langle\langle 00| + |11\rangle\rangle \langle\langle 11| + |00\rangle\rangle \langle\langle 11| + |11\rangle\rangle \langle\langle 00|]^T \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

Dove sono andato a mettere gli 1 leggendo in binario le posizioni dall'operatore densità. Ad esempio $|00\rangle\langle 11|$ mi dice che c'è un 1 in colonna 0 riga 3. Ora procedo con la trasposizione parziale, riscrivendo come:

$$\begin{aligned} \left(\left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle \left\langle \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right| \right)^\tau &= \frac{1}{2} [|0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1| + |0\rangle\langle 1| \otimes |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| \otimes |1\rangle\langle 0|]^\tau \\ &= \frac{1}{2} [|0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1| + |0\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 1|] \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Che si trova avere un autovalore negativo, e dunque non è positiva. Questo trascina un significato fisico: non esiste alcuno stato rappresentato in questa maniera, e l'operazione di trasposizione può portare stati in non-stati. Il teorema di Kraus inoltre ci dice che questa mappa, in generale, non è costruibile con un processo fisico reale in laboratorio, in quanto non rappresentabile come traccia parziale di un'unitaria.

1.6.3 Esempio: Quantum Roulette

Prendiamo un sistema simile a quello già trattato, in cui un macchinario esegue, con probabilità p_k , una diversa unitaria U_k . La rappresentazione della mappa quantistica sarà

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k p_k U_k \rho U_k^\dagger = \sum_k M_k \rho M_k^\dagger$$

Dove ho definito $M_k = \sqrt{p_k} U_k$ che si sommano correttamente all'identità. Questa è dunque una mappa fisica perché ammette rappresentazione di Kraus, ed è quindi implementabile in laboratorio. L'unitaria della quale $\mathcal{E}(\rho)$ sarà traccia parziale sarà quindi

$$V|\varphi\rangle_A \otimes |\omega\rangle_B = \sum_k \sqrt{p_k} U_k |\varphi\rangle_A \otimes |\theta\rangle_B$$

Ora che sono stati dimostrati i teoremi di Naimark e Kraus si può notare che le differenze tra la dinamica dovuta ad una misura e quella dovuta ad un'interazione si smussano quando andiamo a vedere il comportamento per sistemi aperti. Entrambi i processi dipendono infatti dall'interazione del sistema con gradi di libertà esterni: nel caso della misura vedo in che stato è l'apparato di misura e dunque ho una riduzione anche del sistema, nelle mappe misuro invece senza guardare il risultato, dato che non lo guardo tutte le misure sono equivalenti. Il significato della traccia parziale è questo: misurare senza guardare il risultato, ed è per questo che la base è indifferente.

1.6.4 Esempio: Canale Depolarizzatore

Vediamo un nuovo esempio di mappa quantistica, che in questo caso trasforma stati di qubit in stati di qubit: $\mathcal{E}(\rho) : L(\mathbb{C}^2) \rightarrow L(\mathbb{C}^2)$. Considero un grado di libertà bidimensionale, come spin o polarizzazione, quando il portatore di questo grado di libertà si propaga nello spazio può essere perturbato in vari modi (flip, rotazioni...), in ampiezza o in fase. Durante il corso parleremo spesso di protocolli di comunicazione e informazione, e ci chiederemo spesso quanto

siano resistenti al rumore una volta messi in pratica. Invece di fare un modello microscopico dell'interazione tra ambiente e il grado di libertà effettivo studiamo invece una mappa che descrive in generale questa perturbazione dovuta al rumore.

Parleremo di *mappa di depolarizzazione* indicandola nel seguente modo

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_\gamma(\rho) &= (1 - \gamma)\rho + \frac{\gamma}{3} \sum_k \sigma_k \rho \sigma_k \\ &= (1 - \gamma)\rho + \frac{\gamma}{3} (2\mathbb{1} - \rho) \\ &= \left(1 - \frac{4}{3}\gamma\right)\rho + \frac{4}{3}\gamma\frac{\mathbb{1}}{2}\end{aligned}$$

Dunque sfruttando il fatto che le matrici di Pauli costituiscono una base, sono giunto ad una riscrittura che evidenzia delle proprietà di γ . Noto che cambiando questo parametro cambia la probabilità che il sistema venga completamente decoerito oppure rimanga invariato. Il valore di $\gamma = 4/3$ è quello in cui il sistema ha la maggior perdita di informazione perché è quello che rende tutte equiprobabili le tre perturbazioni delle matrici di Pauli, rendendo così impossibile sapere in quale modo è avvenuta la perturbazione.

1.7 Strumenti Concettuali

1.7.1 Operazione di Traccia

La traccia di un operatore è la somma degli elementi diagonali in una data base, $\text{Tr}[\mathcal{O}] = \sum_n \langle \varphi_n | \mathcal{O} | \varphi_n \rangle$. Le seguenti proprietà sono utili nel corso della trattazione.

- La traccia è invariante sotto cambiamenti di base, dunque è anche uguale alla somma degli autovalori: $\text{Tr}[\mathcal{O}] = \sum_n o_n$
- La traccia è lineare, $\text{Tr}[\mathcal{O}_1 + \mathcal{O}_2] = \text{Tr}[\mathcal{O}_1] + \text{Tr}[\mathcal{O}_2]$, quindi anche per costanti $\text{Tr}[c\mathcal{O}] = c\text{Tr}[\mathcal{O}]$ e per derivazione $\text{Tr}[\partial\mathcal{O}] = \partial\text{Tr}[\mathcal{O}]$
- La traccia di un prodotto ket-bra si ottiene chiudendo il panino $\text{Tr}[|\psi_1\rangle\langle\psi_2|] = \langle\psi_2|\psi_1\rangle$
- La traccia è commutativa $\text{Tr}[\mathcal{A}\mathcal{B}] = \text{Tr}[\mathcal{B}\mathcal{A}]$
- La traccia è circolante, $\text{Tr}[\mathcal{A}_1\mathcal{A}_2\mathcal{A}_3 \dots \mathcal{A}_N] = \text{Tr}[\mathcal{A}_2\mathcal{A}_3 \dots \mathcal{A}_N\mathcal{A}_1]$
- Quando si parla di traccia parziale la definizione è coerente con quella del caso singolo: $\text{Tr}_A[M] = \sum_{n_A} \langle \varphi_n | M | \varphi_n \rangle_A$ ed è ancora invariante per cambio di base.

1.7.2 Prodotto di Kronecker

È un'operazione che coinvolge matrici o operatori nel seguente modo:

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

Le proprietà del prodotto di Kronecker seguono da quelle del prodotto di matrici

- $A \otimes B \neq B \otimes A$

Il prodotto tensore aiuta a rappresentare gli stati multipartiti, come il qubit. Dato $R \in L(\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2)$. La matrice densità di questo stato si ottiene aggiungendo risoluzioni di identità

$$\sum_{jkpq} |k\rangle\langle k| \otimes |p\rangle\langle p| R |j\rangle\langle j| \otimes |q\rangle\langle q| = \sum_{jkpq} R_{jkpq} |k\rangle\langle j| \otimes |p\rangle\langle q|$$

Che rappresenta un tensore $2 \times 2 \times 2 \times 2$, e il prodotto di Kronecker permette di rappresentarli come matrici 4×4 .

2 Capitolo 2: Entanglement Quantistico

In questo capitolo studiamo il fenomeno dell'entanglement quantistico per sistemi prima chiusi e isolati, e poi aperti. Si introducono inizialmente quantità e teoremi chiave per la caratterizzazione dell'entanglement, come la coerenza e la fidelity. Attraverso il discorso sulle disuguaglianze di Bell, si discute della non-località della meccanica quantistica. Si analizza poi il legame tra entanglement e la violazione di tali disuguaglianze. Si osservano infine applicazioni pratiche dell'entanglement come il protocollo di teletrasporto.

2.1 Coerenza ed Entanglement

Parleremo inizialmente di entanglement per sistemi chiusi e isolati, nei quali sappiamo che gli stati sono vettori in uno spazio di Hilbert. La linearità dello spazio di Hilbert permette di dire che se $|\psi_1\rangle$ e $|\psi_2\rangle$ sono stati, anche la loro combinazione lineare opportunamente normalizzata sarà uno stato fisico. Quando scegliamo una base $|\theta\rangle$ e esprimiamo lo stato rispetto a questa base si parla di *coerenze quantistiche*, ovvero l'espressione dello stato dato su stati di base macroscopicamente distinguibili. Le *coerenze* sono gli elementi non diagonali della matrice densità. Il concetto di coerenza dipende quindi dalla base che si sceglie, ed è anche possibile che ci siano basi in cui non ci sono elementi fuori diagonale, e dunque nessuna coerenza. È quindi un fenomeno che emerge quando c'è una base privilegiata ³.

L'entanglement è una conseguenza, così come la coerenza quantistica, del principio di sovrapposizione. Il fenomeno dell'entanglement emerge quando ho degli stati almeno bipartiti, quindi in uno spazio di Hilbert almeno uguale a $H_A \otimes H_B$. Mi chiedo dunque se, dato uno stato dello spazio composito $|\psi\rangle$, io possa sempre scriverlo come prodotto tensore fattorizzato $|\varphi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B$ di stati viventi nei due singoli spazi. Sapendo che gli stati fattorizzati esistono e sono ovviamente scrivibili in questa maniera, la vera domanda è se le combinazioni lineari di stati fattorizzati possano ancora essere scritte come stati fattorizzati. La risposta in generale è negativa. Chiameremo *stati entangled* tutti gli stati di un sistema bipartito che non possono essere scritti in forma fattorizzata. Chiameremo l'altra classe *stati separabili*. L'entanglement è dunque la proprietà di alcuni stati quantistici di non essere scritti come prodotto tensore di stati fattorizzati.

Dal punto di vista fisico le conseguenze sono molteplici, per gli stati separabili si può parlare di stato del sistema A e del sistema B , dato che la traccia parziale non fa perdere informazione quando si traccia via l'altro, mentre per gli stati entangled non si può fare. Tracciare via un sottosistema, in uno stato entangled, comporta perdita di informazione anche sull'altro sottosistema. Per gli stati entangled dunque, ha senso lo stato complessivo, ma non gli stati singoli, ai quali ci si può ricondurre solo perdendo informazione con la traccia parziale. La fisica complessiva è contenuta solo nel vettore complessivo.

2.1.1 Condizioni di Entanglement

Consideriamo due qubit, dunque lo spazio $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$, e i seguenti due stati.

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle]$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|0\rangle \otimes |1\rangle + |1\rangle \otimes |0\rangle]$$

³Tipicamente la base dell'Hamiltoniana o quella dell'osservabile che si sta usando

Vogliamo determinare i criteri per capire quali stati siano entangled e quali separabili, usando questi due esempi. Si anticipa che il primo è entangled in quanto equivalente a $|\sigma_0/\sqrt{2}\rangle$, mentre il secondo è fattorizzato perché raccogliendo il prodotto vettore si riconduce a $|+\rangle \otimes |1\rangle$. La definizione di entangled ha un difetto concettuale, perché va verificato che in *ogni base* non sia possibile scrivere quello stato come fattorizzato. Dato che le basi sono infinite, è necessario trovare un nuovo criterio di entanglement.

Theorem 8 (Singular Value Decomposition). *Preso una matrice A^a , essa può essere scritta come $A = U\Sigma V$, dove U e V sono matrici unitarie di dimensione opportuna, e $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1 \dots \sigma_r)$ è una matrice diagonale con $\sigma_k \geq 0$, detti valori singolari, e $\sigma_k = \sqrt{\lambda_k}$, dove λ_k sono gli autovalori della matrice $A^\dagger A$*

^aQualsiasi, anche rettangolare

Dimostrazione. Facciamo una dimostrazione imperfetta. $A^\dagger A$ è un operatore positivo $\forall A$, dunque Hermitiano, e quindi $A^\dagger A = V^\dagger \Sigma^2 V$, con V unitario, per il teorema spettrale. Σ^2 è la matrice diagonale degli autovalori di $A^\dagger A$.

$$A^\dagger A = V^\dagger \Sigma^2 V = V^\dagger \Sigma U^\dagger U \Sigma V$$

Da cui quindi deduco che $A = U\Sigma V$ □

Questo teorema ci aiuterà a spazzare tutte le basi possibili per vedere se ce n'è una in cui lo stato è fattorizzato. Prendiamo il generico stato e lo decomponiamo su una base del prodotto tensore: $|\psi\rangle = \sum_{ks} \psi_{ks} |\theta_k\rangle \otimes |\varphi_s\rangle$. So che ψ_{ks} sono elementi di una matrice, dunque di un operatore, che vado a scrivere con la decomposizione a valori singolari. Quindi $\psi = U\Sigma V$

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \sum_{ks} \psi_{ks} |\theta_k\rangle \otimes |\varphi_s\rangle \\ &= \sum_{ks} (U\Sigma V)_{ks} |\theta_k\rangle \otimes |\varphi_s\rangle \\ &= \sum_{ks} \sum_{pq} U_{kp} \Sigma_{pq} V_{qs} |\theta_k\rangle \otimes |\varphi_s\rangle \\ &= \sum_p \sum_{ks} U_{kp} \sigma_p V_{ps} |\theta_k\rangle \otimes |\varphi_s\rangle \\ &= \sum_p \sigma_p \sum_{ks} U_{kp} V_{ps} |\theta_k\rangle \otimes |\varphi_s\rangle \\ &= \sum_p \sigma_p |\alpha_p\rangle \otimes |\beta_p\rangle \end{aligned}$$

Dove nell'ultimo passaggio ho sfruttato il fatto che gli elementi di matrice di U e P costituiscono un cambio di base. Dunque lo stato sarà fattorizzabile solo se ci sarà un unico valore singolare non nullo. Il procedimento per determinare se uno stato è entangled sarà il seguente: dato uno stato $|\psi\rangle$ si diagonalizza $\psi^\dagger \psi$ e si trovano i valori singolari. Se c'è solo un valore singolare sarà fattorizzabile, sennò sarà entangled. Il numero di valori singolari diversi da 0 viene detto *numero di Schmidt* dello stato $|\psi\rangle$. Uno stato fattorizzato corrisponderà quindi ad un numero di Schmidt strettamente uguale a 1.

Si può ottenere un'altra condizione necessaria e sufficiente nel caso $n = 2$, che in realtà discende dalla precedente. Considero uno stato di due qubit scritto come segue:

$$|\psi\rangle\rangle = \sum_{pq} \psi_{pq} |\theta_p\rangle \otimes |\theta_q\rangle$$

Sappiamo già che per trovare i valori singolari dovremmo diagonalizzare l'operatore $\psi^\dagger \psi$. Questo calcolo è in realtà particolarmente semplice per la forma che ha ψ :

$$\psi = \begin{bmatrix} x_{00} & x_{01} \\ x_{10} & x_{11} \end{bmatrix} \rightarrow \psi^\dagger \psi = \begin{bmatrix} x_{00} & x_{01}^* \\ x_{10}^* & x_{11} \end{bmatrix}$$

È già possibile da questa matrice calcolare direttamente le radici dei valori singolari, e si trova una formula per gli autovalori di questa matrice; si trova infatti che:

$$\text{Eigen}(\psi^\dagger \psi) = \frac{1}{2} [1 \pm \sqrt{1 - 4(\det \psi)^2}]$$

Condizione necessaria e sufficiente per l'entanglement è che solo uno di questi due autovalori sia diverso da 0, e questa formula mostra chiaramente che ciò è possibile solo se $\det(\psi) = 0$. Abbiamo quindi una condizione ancora più semplice per l'entanglement nel caso di qubit, basta guardare il determinante della matrice ψ . Questo procedimento sarebbe generalizzabile a sistemi di dimensione 3 o 4, ma per problematicità delle formule risultanti è sconsigliato.

2.1.2 Misura di Entanglement

Il concetto di numero di Schmidt fornisce una misura di entanglement che tuttavia è solo affermativa o negativa, non quantifica *quanto* uno stato sia entangled. Vogliamo quindi determinare se esistono stati "più entangled" di altri e trovare un'opportuna misura di questa proprietà. Intuitivamente concepisco che ci siano stati più entangled di altri. Ad esempio:

$$|\psi_1\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [|00\rangle\rangle + |11\rangle\rangle]$$

$$|\psi_2\rangle\rangle = \epsilon |00\rangle\rangle + \sqrt{1 - \epsilon^2} |11\rangle\rangle$$

Con $\epsilon \ll 1$ è facile immaginare che il primo stato sia più entangled del secondo, in quanto sovrapposizione bilanciata dei due stati. Una sorta di misura di entanglement per sistemi chiusi e isolati bipartiti è data dall'entropia di Von Neumann delle tracce parziali. Dato uno stato $|\psi\rangle\rangle$ si prendono le due tracce parziali

$$\begin{aligned} \rho_A &= \text{Tr}_B[|\psi\rangle\rangle\langle\langle\psi|] \\ \rho_B &= \text{Tr}_A[|\psi\rangle\rangle\langle\langle\psi|] \end{aligned}$$

E si definisce

$$\epsilon[\psi] = S[\rho_A] = S[\rho_B] \quad (10)$$

Questa costituisce una buona misura di entanglement, tale per cui $\epsilon[|\psi\rangle \otimes |\theta\rangle] = 0$ per uno stato fattorizzato, e per trasformazioni unitarie non cambia $\epsilon[U_1 \otimes U_2 |\psi\rangle\rangle] = \epsilon[|\psi\rangle\rangle]$. Ci chiediamo ora l'idea del perché l'entropia di Von Neumann sia una buona misura. Quando abbiamo introdotto i due tipi di stati abbiamo detto che negli stati fattorizzati ha senso parlare del singolo sottosistema, o, equivalentemente, quando non guardo uno dei due sottosistemi ho *comunque*

tutta l'informazione disponibile per l'altro. Quando invece lo stato è entangled ha solo senso la descrizione complessiva, dunque la descrizione del sistema non può essere esente dalla descrizione delle interazioni tra i sottosistemi. Quindi se prendo le tracce parziali sui sottosistemi, se queste sono ancora pure vuol dire che non c'era informazione nelle correlazioni, mentre più sono miste, più grandi erano le correlazioni tra i sottosistemi. Dunque la misura di quanto sia mista la traccia parziale fornisce una buona quantificazione della perdita di informazione e dunque dell'entanglement. Tuttavia questo non andrà ugualmente bene per stati misti, all'interno dei quali le correlazioni tra stati possono essere anche di natura statistica, sarà dunque necessario trovare un nuovo quantificatore.

$$\begin{aligned}
|\psi\rangle\rangle &= \sum_s \sigma_s |\alpha_s\rangle \otimes |\beta_s\rangle \\
|\psi\rangle\rangle\langle\langle\psi| &= \sum_{ss'} \sigma_s \sigma_{s'} |\alpha_s\rangle\langle\alpha_{s'}| \otimes |\beta_s\rangle\langle\beta_{s'}| \\
\rho_B &= \text{Tr}_A[|\psi\rangle\rangle\langle\langle\psi|] = \sum_s \sigma_s^2 |\alpha_s\rangle\langle\alpha_s| \\
\rho_A &= \text{Tr}_B[|\psi\rangle\rangle\langle\langle\psi|] = \sum_s \sigma_s^2 |\beta_s\rangle\langle\beta_s|
\end{aligned}$$

I due stati ρ_A e ρ_B sono diversi tra di loro, ma hanno autovalori uguali. Da questo segue l'uguaglianza in quanto:

$$S[\rho_A] = S[\rho_B] = - \sum_s \sigma_s^2 \log \sigma_s^2$$

Il dominio dunque è $0 \leq \epsilon \leq \log(\min(d_1, d_2))$, dove d_1 e d_2 sono le dimensioni dei rispettivi spazi di Hilbert, e gli stati che realizzano il massimo vengono detti *massimamente entangled*. Questi sono gli stati la cui traccia parziale è $\mathbb{1}/d$, e sono infiniti. Infatti, sfruttando l'isomorfismo stati-operatori, ottengo che la condizione può essere equivalentemente espressa come $\psi^\dagger \psi \approx \mathbb{1}$, dunque ψ unitaria. Sono quindi massimamente entangled gli stati esprimibili attraverso una qualsiasi unitaria U come $|U/\sqrt{d}\rangle\rangle$. In particolare, sono massimamente entangled i già utilizzati *stati di Bell*: $|\frac{\sigma_k}{\sqrt{2}}\rangle\rangle$

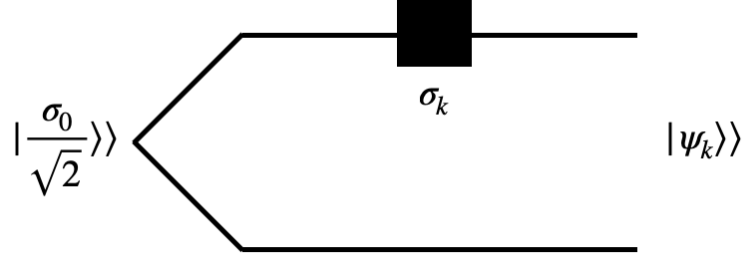
2.1.3 Esempio: Rotatori di Polarizzazione

Supponiamo di lavorare con la polarizzazione della luce e di avere a disposizione 4 rotatori di polarizzazione, consistenti nelle 4 possibili lamine polarizzanti. Supponiamo che in ognuna delle 4 scatole sia contenuta una delle lamine σ_k , ma che non sia possibile conoscere a priori quale rotatore sia in quale scatola. Si andrà quindi a preparare uno stato $|\psi_0\rangle$ e lo si farà interagire con il rotatore (che ignoro) σ_k , ottenendo così lo stato $|\psi_k\rangle$. Il problema di questo procedimento è però che la polarizzazione è un grado di libertà bidimensionale, qualsiasi base è di 2 elementi, ortogonali 2 a 2, ma non ortogonali tutti e 4 gli stati di polarizzazione che solitamente usiamo, ortogonali tra loro. Dunque, qualsiasi sia lo stato $|\psi_0\rangle$ che si fa passare per la scatola nera, il risultato $|\psi_k\rangle$ non sarà mai ortogonale a tutti gli altri, e dunque si otterranno delle ambiguità e degli errori.

Supponiamo ora di avere a disposizione il seguente stato:

$$|\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|00\rangle\rangle + |11\rangle\rangle]$$

Si vede che è uno degli stati di Bell, che è massimamente entangled. A questo punto la situazione cambia effettuando il seguente esperimento:



Si parte dallo stato e si fa passare solo uno dei due fotoni polarizzati per la scatola σ_k , lasciando l'altro intoccato. L'effetto è quello di applicare l'operatore $\sigma_k \otimes \mathbb{1}$, e sapendo che per l'isomorfismo tra stati e operatori vale $A \otimes B|C\rangle\rangle = |ACB^T\rangle\rangle$ allora, dato che $A = B = \mathbb{1}$, avremo che $|\psi_k\rangle = |\frac{\sigma_k}{\sqrt{2}}\rangle\rangle$. Questo cambia drasticamente la situazione, dato che

$$\langle\langle\sigma_k|\sigma_{k'}\rangle\rangle = \text{Tr}[\sigma_k\sigma_{k'}] = 2\delta_{kk'}$$

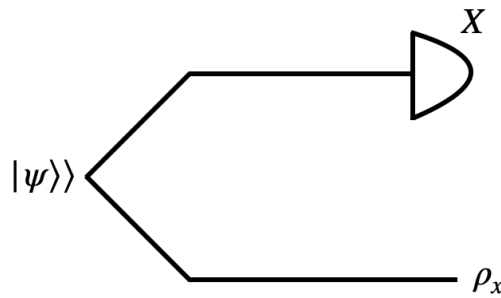
Quindi a questo punto si generano come risultati 4 possibili stati che sono tra loro ortogonali, anche se l'esperimento è concettualmente identico: si tratta sempre di mettere una scatola sulla strada di un qubit. Se lo stato non fosse massimamente entangled, ma parzialmente, gli stati risultanti saranno meno discriminabili. L'entanglement rappresenta dunque una risorsa per la discriminazione di stati, che sarà un ripetuto obiettivo di questo corso.

2.1.4 Esempio: Preparazione di Stati Condizionali

Supponiamo di avere uno stato bipartito, che scriviamo già in decomposizione di Schmidt:

$$|\psi\rangle\rangle = \sum \sigma_s |\alpha_s\rangle \otimes |\beta_s\rangle$$

Vogliamo ora applicare un operatore X al primo qubit, e chiederci cosa succede al secondo, e se è possibile ottenere informazioni sullo stato del secondo ρ_X , senza misurarlo.



Lo stato condizionato sarà $\rho_X = \frac{1}{p_x} \text{Tr}_A[|x\rangle\langle x| \otimes \mathbb{1} |\psi\rangle\rangle\langle\psi|]$. Dunque il risultato varia a seconda della misura di X , e questo rappresenta una *nonlocalità*, perché l'azione sul primo qubit ha un effetto sul secondo qubit.

$$\begin{aligned}
\rho_X &= \frac{1}{p_x} \text{Tr}_A[|x\rangle\langle x| \otimes \mathbb{1} |\psi\rangle\langle\psi|] \\
&= \frac{1}{p_x} \sum_{ss'} \sigma_s \sigma_{s'} \text{Tr}_A[|x\rangle\langle x| \otimes \mathbb{1} |\alpha_s\rangle\langle\alpha_s| \otimes |\beta_s\rangle\langle\beta_s|] \\
&= \frac{1}{p_x} \sum_{ss'} \sigma_s \sigma_{s'} \langle\alpha_s|x\rangle\langle x|\alpha_{s'}\rangle |\beta_s\rangle\langle\beta_{s'}|
\end{aligned}$$

Quindi lo stato effettivamente cambia a seconda del risultato della misura di X . Se lo stato fosse stato fattorizzato, avrei ottenuto che la misura sul primo qubit non influenza il secondo qubit. Se invece fosse stato parzialmente entangled avrei comunque visto una differenza tra lo stato prima e dopo la misura.

Quindi l'effetto dell'entanglement è quello di delle azioni nonlocali, anche tra oggetti uno al di fuori del cono di luce dell'altro. La causalità non è comunque violata, perché per *sapere* quale è lo stato serve *sapere* quale è il risultato della misura di X , che non può arrivare più velocemente della luce. Infatti, l'osservatore del secondo qubit, se non sapesse il risultato della prima misura, avrebbe come stato la media di tutti i possibili outcome:

$$\begin{aligned}
\sum_x p_x \rho_x &= \sum_x p_x \frac{1}{p_x} \sum_{ss'} \sigma_s \sigma_{s'} \langle\alpha_s|x\rangle\langle x|\alpha_{s'}\rangle |\beta_s\rangle\langle\beta_{s'}| \\
&= \sum_x \sum_{ss'} \sigma_s \sigma_{s'} \langle\alpha_s|x\rangle\langle x|\alpha_{s'}\rangle |\beta_s\rangle\langle\beta_{s'}| \\
&= \sum_{s'} \sigma_{s'} \sigma_{s'} |\beta_{s'}\rangle\langle\beta_{s'}| = \rho_B
\end{aligned}$$

Dunque se Alice vede come risultato x , lo stato di Bob diventa ρ_x . Se invece Alice *comunica* a Bob il risultato, egli può costruire degli ensemble descritti dai diversi risultati della misura ρ_x . Preparati questi ensemble, essi possono avere effetto predittivo su altre misure. Se invece Alice non comunica a Bob i risultati, lo stato è semplicemente la traccia parziale, e dunque non è possibile per Bob costruire l'ensemble. C'è quindi nonlocalità, ma questa non è sfruttabile per ottenere comunicazione superluminale. Questo è anche noto come *no-communication theorem*, e afferma che l'entanglement, se usato da solo, non può essere uno strumento per scambiare informazione quantistica.

2.2 Disuguaglianze di Bell

La relazione per cui uno stato scrivibile come prodotto vettore di due sottosistemi non è entangled e il contrario sì, non si estende altrettanto facilmente agli stati misti. Lo stesso vale per tutte le definizioni che abbiamo fornito nello scorso capitolo. Il punto chiave non più valido per stati misti è che un sistema aperto fattorizzato non ha sì correlazioni tra i due sottosistemi, ma entrambi hanno correlazioni con l'universo. Non posso più quindi quantificare le correlazioni guardando il disordine locale (entropia di Von Neumann), perché quel disordine può essere dovuto all'ambiente. Non posso più identificare la perdita di informazione che si ha tracciando, con le correlazioni, perché non so più distinguere correlazioni tra i sottosistemi e tra sottosistema e ambiente. La prima proposta di definizione di entanglement per stati misti venne data da Werner, proposta nel 1989. Questa definizione viene da un'analisi delle *Disuguaglianze di Bell*.

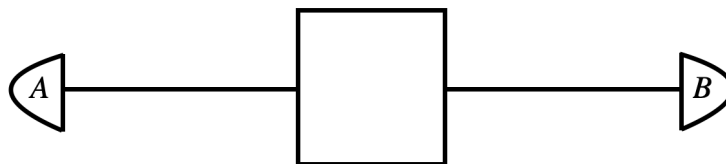
2.2.1 Paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen

Intorno al 1935, Einstein, Podolsky e Rosen sostengono che ci siano delle caratteristiche che tutte le teorie fisiche debbono rispettare per essere teorie fondamentali.

1. **Realismo:** Le osservabili devono avere un valore preciso anche quando non le si guarda. Questa viene violata dalla quantistica dato che lo stesso operatore su uno stato può dare risultati diversi.
2. **Località:** Nessun operazione effettuata in un punto del sistema può avere un effetto al di fuori del cono di luce del primo punto. Anche questa viene violata dalla quantistica nel fenomeno dell'entanglement, per il quale un'azione sul primo qubit influenza immediatamente lo stato del secondo qubit.

Dunque, la quantistica non soddisfa i prerequisiti per essere una teoria fondamentale, e si iniziò a parlare di *paradosso EPR*, intendendo la violazione di questi due criteri. La prima idea per salvare realismo e località della quantistica fu quella delle *variabili nascoste*, ovvero l'idea per cui la correlazione tra due sistemi non è diretta, ma passa attraverso delle correlazioni comuni con l'ambiente.

Non c'era però nessuna prova fisica per falsificare la meccanica quantistica, perché queste sono condizioni metafisiche. L'idea di Bell fu quindi quella di quantificare con un esperimento quali sarebbero dovuti essere i risultati delle misure, avendo una teoria realista, locale e con variabili nascoste. Non parliamo quindi di quantistica, ma di una teoria generica che rispetti le condizioni in esame. Bell considerò un sistema bipartito, i cui sottosistemi vengono poi mandati in due direzioni diverse. Su ognuno di questi due sottosistemi effettuo delle misure, A e B , entrambe dicotomiche, ovvero con possibili risultati unicamente ± 1 . Suppongo di avere più misure a disposizioni (ad esempio la polarizzazione della luce, che si può misurare in diverse direzioni), parametrizzate da α . Tuttavia, tutte le misure $A(\alpha)$ e $B(\beta)$ sono dicotomiche.



$A(\alpha)$	$B(\beta)$
+1	+1
-1	+1
+1	-1
...	...

La quantità che effettivamente vogliamo misurare è la *funzione di correlazione* tra i risultati della misura di A e B . La funzione di correlazione rappresenta la media dei risultati delle misure

$$\langle A(\alpha)B(\beta) \rangle = E(\alpha, \beta) = \frac{1}{N} \sum_j a_j b_j$$

I quaderni di laboratorio di Alice e Bob, i due sperimentatori, sarebbero una cosa del genere: Considerando ora le ipotesi di realismo e località, andiamo a prevedere i possibili valori della funzione di correlazione. Con lo stesso procedimento è possibile trovare più disuguaglianze, noi andremo a vedere non quella trovata inizialmente da Bell ma l'equivalente *disuguaglianza CHSH* (Clause, Holt, Shimony, Horne), che è stata più sfruttata sperimentalmente. In questa disuguaglianza andiamo a studiare una combinazione lineare di funzioni di autocorrelazione:

$$C = \langle A_1 B_1 \rangle + \langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_2 B_1 \rangle - \langle A_2 B_2 \rangle$$

L'esperimento teso a falsificare questa disuguaglianza sarà quindi composto di quattro operatori, due per Alice e due per Bob. In ognuno dei quattro momenti i due sperimentatori effettueranno le loro misure senza sapere nulla dei risultati dell'altro, per poi confrontare i quaderni di laboratorio solo a misure completate. Andiamo quindi a impostare dei limiti imponendo realismo e località, ed eventualmente la possibilità che ci siano delle variabili nascoste λ

$$E(\alpha, \beta) = \int d\lambda a(\alpha, \lambda) b(\beta, \lambda) \rho(\lambda)$$

Uso la località quando scrivo $a(\alpha, \lambda)$, perché non faccio dipendere da β il risultato della misura di A . Il fatto che le variabili nascoste siano ignote è rappresentato dal fatto che integro su una distribuzione di probabilità $\rho(\lambda)$ non nota. Queste variabili nascoste sono le responsabili del fatto che una misura quantistica può dare risultati non deterministici. Questo integrale non è calcolabile proprio perché $\rho(\lambda)$ è ignota, dunque entra l'intuizione di CHSH.

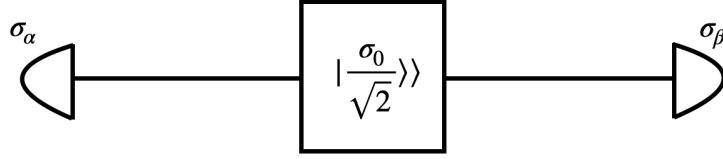
$$\begin{aligned} C &= \int d\lambda \rho(\lambda) [a_1(\lambda)b_1(\lambda) + a_1(\lambda)b_2(\lambda) + a_1(\lambda)b_2(\lambda) + a_2(\lambda)b_2(\lambda)] \\ &= \int d\lambda \rho(\lambda) [a_1(\lambda) (b_1(\lambda) + b_2(\lambda)) + a_2(\lambda) (b_1(\lambda) - b_2(\lambda))] \\ |C| &\leq \int d\lambda \rho(\lambda) |a_1(\lambda) [b_1(\lambda) + b_2(\lambda)] a_2(\lambda) [b_1(\lambda) - b_2(\lambda)]| \\ &= 2 \int d\lambda \rho(\lambda) = 2 \end{aligned}$$

Per il fatto che sto considerando solo misure dicotomiche, $b_1(\lambda) + b_2(\lambda)$ e $b_1(\lambda) - b_2(\lambda)$ hanno dei limiti sui loro valori, potendo valere solo 0 o ± 2 . Utilizzo ora il realismo, perché assumo che le misure abbiano dei valori definiti prima della loro misura. Dunque se $b_1 = 1$ e $b_2 = -1$, la prima parentesi vale 0 e la seconda vale ± 2 . Se invece sono concordi vale il contrario. E questo vale al di là di ogni variabile nascosta, perché integro su tutte le variabili nascoste. Abbiamo quindi trovato una quantificazione all'ipotesi di Einstein, $|C| \leq 2$, che costituirà un criterio sperimentale per verificare se la meccanica quantistica è una teoria realista locale. La disuguaglianza di Bell non ha una teoria microscopica sottostante, può essere utilizzata su qualsiasi teoria, basterà effettuare l'esperimento delle osservabili dicotomiche.

Tuttavia, dato che esistono e vedremo esperimenti di meccanica quantistica in cui si ottiene $|C| > 2$, non è possibile curare l'assenza di realismo e località di questa teoria. Bisogna accettare che la natura non sia realista e locale, e la meccanica quantistica non può funzionare tramite variabili nascoste.

2.2.2 Esempio: Violazione di Bell

Consideriamo un esperimento strutturato come quello di Bell, vedendolo ora con la trattazione quantistica.



Dove definisco $\sigma_\alpha = \cos \alpha \sigma_3 + \sin \alpha \sigma_1$ e calcolo le funzioni di correlazione:

$$\begin{aligned}
 E(\alpha, \beta) &= \langle \sigma_\alpha \sigma_\beta \rangle = \text{Tr} \left[\sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle \left\langle \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right| \right] \\
 &= \frac{1}{2} \text{Tr} \left[|\sigma_\alpha \sigma_0 \sigma_\beta^T\rangle \langle \sigma_0| \right] \\
 &= \frac{1}{2} \langle \sigma_0 | \sigma_\alpha \sigma_\beta \rangle \\
 &= \frac{1}{2} \text{Tr} [\sigma_\alpha \sigma_\beta^T] \\
 &= \frac{1}{2} \text{Tr} [(\sigma_1 \sin \alpha + \sigma_3 \cos \alpha)(\sigma_1 \sin \beta + \sigma_3 \cos \beta)] \\
 &= \frac{1}{2} \text{Tr} [\sigma_1^2 \sin \alpha \sin \beta + \sigma_3^2 \cos \alpha \cos \beta] \\
 &= \frac{1}{2} (\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta) \\
 &= \cos(\alpha - \beta)
 \end{aligned}$$

Quindi per la variabile C vale:

$$|C| = |\cos(\alpha_1 - \beta_1) + \cos(\alpha_1 - \beta_2) + \cos(\alpha_2 - \beta_1) - \cos(\alpha_2 - \beta_2)|$$

E scegliendo $\alpha_1 = \pi/2$, $\alpha_2 = 0$, $\beta_1 = \pi/4$ e $\beta_2 = 3\pi/4$, ovvero Alice misura σ_1 o σ_3 mentre Bob misura le combinazioni lineari di queste, si ottiene $|C| = 2\sqrt{2}$. Ho quindi dimostrato che la meccanica quantistica viola necessariamente realismo e località, le variabili nascoste non possono salvarle.

Cerchiamo una situazione fisica in cui sia possibile effettuare questo esperimento nella maniera più simile alla descrizione teorica. Questo, oltre a rispondere a se la natura è veramente descritta da una teoria LRHV, ci dirà anche se la meccanica quantistica è corretta, ovvero se si ottiene davvero $2\sqrt{2}$. Esperimenti di questo tipo sono stati effettuati con vari tipi di particelle, i più accurati sono quelli con i fotoni. Si iniziò già dagli anni 70, ma il rumore era così forte da non dare risultati attendibili. I più importanti sono quelli di Alain Aspect (1982), che usò atomi che decadendo emettevano fotoni di polarizzazione opportuna, e Zeilinger (1995), che invece usò un laser che entra in un cristallo non-lineare del secondo ordine, cedendo così energia alla materia che poi decade di nuovo emettendo fotoni utili. Quello che viene fatto in questi esperimenti è creare stati del tipo $\frac{|\uparrow\uparrow\rangle + |\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}$. Quello che è importante di questi esperimenti non è tanto il fatto che si ottenga $|C| \geq 2$, ma l'altissima precisione con cui lo si ottiene (150σ), anche se non è esattamente $2\sqrt{2}$. Questo prova che la natura non è realista locale.

Anche la meccanica quantistica ha tuttavia i suoi limiti, e ci sono studi su come il mondo sarebbe se non fossero questi. Ancora nessun esperimento ha violato la seguente disuguaglianza.

Theorem 9 (disuguaglianza di Tsirel'son). Dato $C = \langle A_1 B_1 \rangle + \langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_2 B_1 \rangle - \langle A_2 B_2 \rangle$, con A e B osservabili dicotomiche, $|C| \leq 2\sqrt{2}$

Dimostrazione. Dato che A e B sono osservabili tutte dicotomiche, sono scrivibili come $A = P_+ + P_-$ e $A^2 = P_+ + P_- = \mathbb{1}$. Modificando matematicamente l'espressione di C si arriva ad ottenere $C \leq 2\sqrt{2}\mathbb{1}$ in senso operatoriale, da cui la tesi. $\square$

2.2.3 Violazione di Bell e Entanglement

Abbiamo visto nell'esempio che per violare la disuguaglianza di Bell abbiamo sfruttato le proprietà dello stato $|\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle$, che è il noto stato massimamente entangled. Se avessimo utilizzato invece un qualsiasi stato localizzato il risultato sarebbe stato $|C| \leq 2$, e dunque avremmo rispettato le disuguaglianze di Bell. Sembra che ci sia quindi una connessione tra gli stati entangled e la violazione delle disuguaglianze di Bell.

Questo ragionamento è il punto iniziale studiato da Werner per arrivare ad una definizione di entanglement per stati misti. Dato un sistema bipartito $R = \rho_1 \otimes \rho_2$ che si vuole sottoporre ad un esperimento di Bell, anche in questo caso si ottiene che non si viola nessuna disuguaglianza. Werner si accorse che assumendo $R = \sum_k p_k \rho_{1k} \otimes \rho_{2k}$ con $\sum_k p_k = 1$, ovvero combinazione convessa di stati fattorizzati, anche in questo caso non si violano le disuguaglianze di Bell. Scrivere lo stato in questo modo significa assumere un modello a variabili nascoste, dove k è la variabile che non conosco e che descrive il sistema secondo una distribuzione di probabilità. Quindi questo tipo di stati segue la dimostrazione della disuguaglianza CHSH, dunque $|C| \leq 2$. Nel 1989 Werner dimostra che questa è la forma di stato più generale per cui non si ha violazione delle disuguaglianze di Bell. Questi stati verranno detti *separabili*, e sono una classe più generale di quelli fattorizzati, corrispondente alla classe di stati misti in cui non vedo evidenze quantistiche facendo esperimenti di tipo Bell. La violazione della quantistica è quindi attribuita all'altro tipo di stati, che viene identificato con quelli entangled.

Il ragionamento di Werner non era perfetto, perché ci sono stati entangled che non violano Bell e stati che violano Bell e non sono entangled. Per gli stati puri il legame tra violazione di Bell e entanglement è stretto, per stati misti questa corrispondenza non è più uno a uno. Tuttavia la definizione di Werner è rimasta come definizione di stato entangled. È stata mantenuta in quanto se R è separabile, allora è preparabile con operazioni locali e comunicazione classica (LOCC), e dunque la definizione cattura l'idea di correlazioni non-locali all'interno di stati entangled.

$$R = \sum_k p_k \rho_{1k} \otimes \rho_{2k} \quad \text{separabile}$$

$$R \neq \sum_k p_k \rho_{1k} \otimes \rho_{2k} \quad \text{entangled}$$

Dunque sono entangled quegli stati non scrivibili in maniera separata con nessuna distribuzione di probabilità.

2.3 Criteri di Entanglement

A seconda della base e dell'ensemble, è possibile che la natura entangled o separabile dello stato non sia evidente. Dunque si è rivelato necessario trovare dei criteri di entanglement, e una unica

e completa soluzione non è tuttora stata trovata. Sono tuttavia state trovate soluzioni univoche per sistemi bipartiti e alcune soluzioni per sistemi di più grande dimensionalità.

Theorem 10 (Condizione PPT). *Se uno stato è separabile, allora il suo operatore statistico rimane positivo sotto l'azione di mappe positive, ma non completamente positive.*

Dimostrazione. Ricordando che le mappe CP sono tutte e sole le operazioni svolgibili in laboratorio, questo significa che gli stati separabili rimangono positivi anche sotto l'azione di queste mappe non fisiche.

Considero una mappa D positiva, ma non completamente positiva, e $R = \sum_k p_k \rho_{1k} \otimes \rho_{2k}$. Allora

$$\mathbb{1} \otimes D(R) = \sum_k p_k \rho_{1k} \otimes D(\rho_{2k}) := R_D$$

Ma, dato che $D(\rho_{2k})$ è per sua natura positivo, l'oggetto R_D rimane complessivamente positivo. Questo è possibile solo se lo stato è separabile, perché solo con questa ipotesi possiamo raggiungere la combinazione convessa di oggetti positivi che abbiamo al secondo membro. $\square$

Scegliamo dunque una mappa positiva ma non CP per vedere l'utilità di questo teorema: la trasposizione. Dunque condizione necessaria per la separabilità di uno stato R è che $\mathbb{1} \otimes T(R) = R^T \geq 0$. L'idea di usare una mappa P ma non CP fu di Ash Peres all'inizio degli anni 90, che la nominò *condizione PPT* (positivity of partial trace). Nella pratica questa condizione viene utilizzata al contrario come condizione sufficiente: affinché R sia entangled deve valere $R^T \leq 0$, come visto nell'esempio sulla non completa positività della trasposizione parziale.

In generale tuttavia esistono stati entangled a traccia parziale positiva, dato che la trovata condizione NPT è solo necessaria. Questa è in generale la situazione attuale, se non per casi particolari. Gli articoli su questi argomenti sono della famiglia Horodecki, composta dal padre Ryszard e dai figli Paweł Horodecki, Michał Horodecki e Karol Horodecki, che hanno fornito gli strumenti per caratterizzare l'entanglement. Per sistemi 2×2 e 3×3 la condizione PPT è necessaria e sufficiente (1996), ma per dimensioni maggiori ci sono controesempi. Dato che però la quantum information theory sfrutta largamente i qubit, sistemi 2×2 , il risultato è soddisfacente.

2.3.1 Esempio: Propagazione di Singolo Qubit

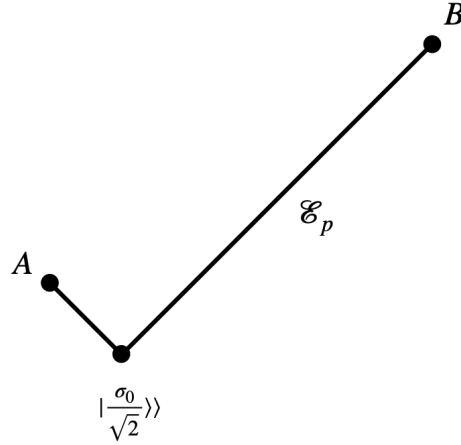
Voglio capire se queste correlazioni quantistiche che consentono non-località sopravvivono alle interazioni. Considero quindi lo stato entangled $|\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle$ come rappresentante di tutti gli stati massimamente entangled. Questo ha valore generale perché lo stato massimamente entangled⁴ più generale ha scrittura $|\frac{U}{\sqrt{2}}\rangle$, ma usando l'isomorfismo possiamo scrivere

$$|\frac{U}{\sqrt{2}}\rangle = U \otimes \mathbb{1} |\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle$$

Quindi il generale stato massimamente entangled si può ottenere dal nostro stato esempio. Assumiamo quindi di essere in una soluzione in cui i due qubit dello stato si propagano, in particolare vogliamo che uno, quello di Alice, si propaghi poco e dunque interagisca poco con

⁴Finora, e per il resto del corso, abbiamo fatto tutti i conti con lo stato massimamente entangled $|\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle = \frac{|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle}{\sqrt{2}}$, dunque ci si potrebbe chiedere se questo non infici la generalità dei risultati. Ma questo non avviene perché per avere uno stato entangled mi basta avere numero di Schmidt 2, per il resto $|0\rangle$ e $|1\rangle$ sono solo delle scritture in una base, è equivalente farlo in altre basi.

l'ambiente. Quello di Bob invece si propagerà molto, e dunque avrà delle forti interazioni con il resto dell'universo. Per descrivere queste interazioni usiamo il già noto canale depolarizzatore $\mathcal{E}_p = (1 - \gamma)p + \frac{\gamma}{3} \sum_k \sigma_k p \sigma_k$



Andiamo quindi a calcolare l'effetto complessivo di queste interazioni sullo stato entangled:

$$\begin{aligned}
\mathbb{1} \otimes \mathcal{E}_p \left(\left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle \right) \left\langle \left\langle \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right| \right\rangle \right) &= (1 - \gamma) \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle \left\langle \left\langle \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right| \right\rangle + \frac{\gamma}{3} \sum_1^3 \mathbb{1} \otimes \sigma_k \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle \left\langle \left\langle \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right| \right\rangle \mathbb{1} \otimes \sigma_k \\
&= (1 - \gamma) \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle \left\langle \left\langle \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right| \right\rangle + \frac{\gamma}{3} \sum_1^3 \left| \frac{\sigma_k^T}{\sqrt{2}} \right\rangle \left\langle \left\langle \frac{\sigma_k^T}{\sqrt{2}} \right| \right\rangle \\
&= (1 - \gamma) \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle \left\langle \left\langle \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right| \right\rangle + \frac{\gamma}{3} \left[\mathbb{1} \otimes \mathbb{1} - \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle \left\langle \left\langle \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right| \right\rangle \right] \\
&= \left(1 - \frac{4\gamma}{3} \right) \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle \left\langle \left\langle \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right| \right\rangle + \frac{4\gamma}{3} \left(\frac{\mathbb{1}}{2} \otimes \frac{\mathbb{1}}{2} \right) \\
&= p \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle \left\langle \left\langle \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right| \right\rangle + (1 - p) \frac{\mathbb{1}}{2} \otimes \frac{\mathbb{1}}{2}
\end{aligned}$$

Dato che le matrici di Pauli $\{\sigma_k\}$ sono una base per $L(\mathbb{C}^2)$, $\left| \frac{\sigma_k^T}{\sqrt{2}} \right\rangle$ è una base per $\mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2$, e dunque nel terzo passaggio ho usato il fatto che la mia espressione $\sum_0^3 \left| \frac{\sigma_k^T}{\sqrt{2}} \right\rangle \left\langle \left\langle \frac{\sigma_k^T}{\sqrt{2}} \right| \right\rangle$ si riduce all'identità.

Ho quindi visto che prendendo due qubit in stato massimamente entangled e facendo interagire uno dei due (con Hamiltoniana perturbante generica e tutte le possibili perturbazioni equiprobabili), ad una certa distanza si ottiene l'operatore statistico che abbiamo ottenuto. Dato che abbiamo una definizione di stato entangled, voglio vedere se lo stato che ho ottenuto è ancora entangled. Essendo a due qubit posso applicare il criterio necessario e sufficiente della trasposta parziale.

Scrivo in forma matriciale lo stato:

$$\begin{aligned}
p|\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle\langle\langle\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}| + (1-p)\frac{\mathbb{1}}{2} \otimes \frac{\mathbb{1}}{2} &= \frac{p}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{(1-p)}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \frac{1+p}{2} & 0 & 0 & p \\ 0 & \frac{1-p}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-p}{2} & 0 \\ p & 0 & 0 & \frac{1+p}{2} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Applico ora la trasposta parziale, che sarà particolarmente facile perché devo applicarle solo ai due elementi p agli angoli. Questi hanno indice derivante da $|00\rangle\rangle\langle\langle 11|$, dunque trasporre parzialmente sul secondo significa $|01\rangle\rangle\langle\langle 10|$:

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} \frac{1+p}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1-p}{2} & p & 0 \\ 0 & p & \frac{1-p}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1+p}{2} \end{pmatrix}$$

Diagonalizzando la matrice, e in particolare la sottomatrice centrale 2×2 , si ottengono autovallori $\lambda = \frac{1-3p}{2}$ e $\lambda = \frac{1+p}{2}$. Sapendo che il dominio di p è $[-\frac{1}{3}, 1]$, vediamo che il primo autovalore è positivo per $p \in [-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$, e dunque lo stato separabile, mentre per $p \in [\frac{1}{3}, 1]$ rimane entangled. Il significato è che lo stato dopo l'azione del canale depolarizzatore lo stato è una combinazione di stato entangled e stato depolarizzato, dunque se il risultato sia entangled o no dipende da quale componente della combinazione è prevalente.

Sfruttando sempre questo esempio, vediamo che tuttavia questa definizione di entanglement, pur essendo ispirata alle disuguaglianze di Bell, non è equivalente. Appliciamo quindi l'esperimento di Bell a questo stato, in cui Alice è vicina al primo qubit e Bob è lontano dal secondo. Lo stato che abbiamo ottenuto precedentemente è chiamato *stato di Werner*

$$R_p = p|\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle\langle\langle\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}| + (1-p)\frac{\mathbb{1}}{2} \otimes \frac{\mathbb{1}}{2}$$

Calcoliamo quindi le funzioni di correlazione

$$\langle\sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta\rangle_p = \text{Tr}[\sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta R_p] = p\langle\sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta\rangle_1$$

Ma quindi ottengo $C_p = p2\sqrt{2}$, e la disuguaglianza CHSH viene violata solo per $p \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$, e riguardando le condizioni di entanglement noto che per tutto l'intervallo $[\frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{2}}]$ lo stato è entangled ma non viola le disuguaglianze di Bell. Questo costituisce un difetto nella caratterizzazione di Werner dell'entanglement, che era già stato anticipato.

2.3.2 Esempio: Nonlocalità senza Entanglement

Le due nozioni di non-località e di entanglement, seppur legate, non vanno confuse. Questo esempio contenente 2 sistemi tripartiti ($\mathbb{C}^3 \times \mathbb{C}^3$) chiarisce le differenze. Chiamo $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$ gli elementi della base standard e poi gli stati $|\psi_{mn}^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|m\rangle \pm |n\rangle]$. Considero poi i seguenti 9 stati fattorizzati:

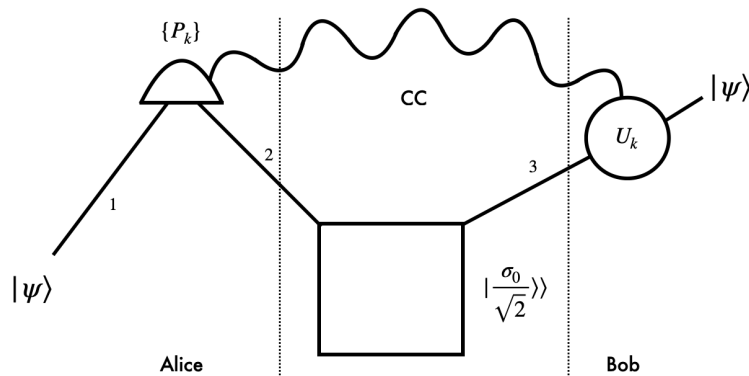
- (1-2) $|0\rangle \otimes |\psi_{01}^\pm\rangle$
- (3-4) $|\psi_{01}^\pm\rangle \otimes |2\rangle$
- (5-6) $|2\rangle \otimes |\psi_{12}^\pm\rangle$
- (7-8) $|\psi_{12}^\pm\rangle \otimes |0\rangle$
- (9) $|1\rangle \otimes |1\rangle$

	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 2\rangle$
$ 0\rangle$	(1)	(2)	(3)
$ 1\rangle$	(8)	(9)	(4)
$ 2\rangle$	(7)	(6)	(5)

Questi stati sono fattorizzati e ortogonali tra di loro, dunque esisterà una qualche osservabile di cui questi sono esattamente gli autostati, e dunque discriminabili. Avendo accesso solo al primo qubit, quindi mettendosi nel ruolo di Alice, nessuna misura permette di discriminarli tuttavia, perché ci sono sempre due stati che rimangono ambigui tra loro. Questo è banale perché sarebbero 9 e Alice vive in uno spazio 3×3 . Quello che è meno banale è che nemmeno comunicando tra loro riescono a distinguerli tutti, perché rimane l'ambiguità tra quelli nello stesso riquadro in figura. Questo è un esempio in cui non c'è nessun entanglement però lo scopo di discriminare degli stati fallisce se eseguito in maniera locale. Inevitabilmente l'osservabile che li discrimina non avrà autovettori fattorizzati. Se per sistemi chiusi e isolati nonlocalità ed entanglement sono sinonimi, in caso di sistemi aperti quanto mostrato costituisce un valido controesempio.

2.4 Protocollo di Teletrasporto

Lo scopo del protocollo di teletrasporto è quello di trasferire informazione quantistica. Intendiamo che da un certo punto ad un altro venga trasferita l'informazione contenuta in un vettore di stato $|\psi\rangle$, senza che si trasferisca né radiazione né materia tra i due punti. Vedremo che ciò sarà possibile attraverso entanglement e comunicazione classica, necessaria per non violare la relatività ristretta. Vediamone ora il funzionamento: Per avere il teletrasporto è necessario un qubit di partenza 1, nello stato $|\psi\rangle$, ed una macchina in grado di generare due qubit 2 e 3 in uno stato entangled $|\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle$. L'obiettivo sarà quello di ottenere che il qubit 3 replichi lo stato del qubit 1.



Il funzionamento è il seguente: viene effettuata una misura proiettiva sui qubit 1 e 2, descritta da un set di proiettori $\{P_k\}$, che sono quelli sui quattro stati di Bell. Essendo ortogonali tra di loro individuano una misura proiettiva che prende il nome di *misura di Bell*. Il risultato di questa misura, nelle mani di Alice, viene comunicato a Bob con un qualsiasi mezzo di comunicazione

classica. Bob userà questa informazione per esercitare un'operazione unitaria U_k sul qubit 3. Chiamando $P_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$ e ricordando le proprietà dell'isomorfismo stati-operatori:

- $\text{Tr}_2[|A\rangle\langle\langle B|] = A^\dagger B$
- $\text{Tr}_1[|A\rangle\langle\langle B|] = A^T B^*$

Dimostrazione. Dal teorema di Naimark sappiamo che lo schema di teletrasporto è riducibile ad uno schema in cui la misura proiettiva su 1 e 2 è descritta semplicemente da un POVM Π_k . Questa POVM viene costruita come per Naimark e include anche l'effetto dello stato $|\psi\rangle$. Traceremo quindi sul qubit 1, che rappresenterà lo stato ancillare

$$\begin{aligned}\Pi_k &= \text{Tr}_1 [P_\psi \otimes \mathbb{1} P_k] \\ &= \text{Tr}_1 \left[P_\psi \otimes \mathbb{1} \left| \frac{\sigma_k}{\sqrt{2}} \right\rangle \langle \frac{\sigma_k}{\sqrt{2}} | \right] \\ &= \frac{1}{2} \text{Tr}_1 [|P_\psi \sigma_k\rangle \langle \langle \sigma_k|] \\ &= \frac{1}{2} \sigma_k^T P_\psi \sigma_k^*\end{aligned}$$

Dove si è omessa la trasposizione su P_ψ perché essendo un proiettore non cambia. Questa è dunque l'espressione della POVM, e sommando su k si ottiene effettivamente l'identità per conseguenza del lemma di Shur, poiché si sta sommando tutti i generatori di $\mathcal{SU}(2)$. L'obiettivo è quello di calcolare lo stato condizionato ρ_k in cui il qubit 3 collassa dopo la misura proiettiva effettuata da Alice. Calcoliamo ora la probabilità di ottenere un certo risultato dalla misura proiettiva:

$$\begin{aligned}p_k &= \text{Tr}_{23} \left[\Pi_k \otimes \mathbb{1} \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle \langle \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} | \right] \\ &= \frac{1}{4} \text{Tr}_{23} [\sigma_k^T P_\psi \sigma_k^* \otimes \mathbb{1} | \sigma_0 \rangle \langle \langle \sigma_0 |] \\ &= \frac{1}{4} \text{Tr}_{23} [| \sigma_k^T P_\psi \sigma_k^* \rangle \langle \langle \sigma_0 |] \\ &= \frac{1}{4} \text{Tr} [\sigma_k^\dagger P_\psi \sigma_k] = \frac{1}{4} \text{Tr} [P_\psi] = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

Dove nell'ultimo passaggio non ho usato l'isomorfismo, ma il fatto che la traccia rappresenta il prodotto scalare tra due stati bipartiti, ed è dunque uguale al prodotto tra gli operatori. Ma quindi non c'è bias verso un risultato, tutti e 4 sono equiprobabili. Alice quindi non sta mandando un'informazione particolare, ma tuttavia vedremo che è fondamentale che Alice li comunichi a Bob. Andiamo a calcolare lo stato ρ_k che Bob ha a disposizione dopo che Alice ha applicato la misura proiettiva

$$\begin{aligned}\rho_k &= \frac{1}{p_k} \text{Tr}_2 \left[\Pi_k \otimes \mathbb{1} \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle \langle \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} | \right] \\ &= 4 \cdot \frac{1}{4} \text{Tr}_2 [\sigma_k^T P_\psi \sigma_k^* \otimes | \sigma_0 \rangle \langle \langle \sigma_0 |] \\ &= \text{Tr}_2 [| \sigma_k^T P_\psi \sigma_k^* \rangle \langle \langle \sigma_0 |] \\ &= \sigma_k^\dagger P_\psi \sigma_k\end{aligned}$$

Ma quindi lo stato condizionato di Bob è lo stato iniziale del qubit 1 con l'aggiunta di una rotazione che dipende da quale è stato il risultato di Alice. Dato che lo scopo del gioco è ri-ottenere lo stato iniziale P_ψ , l'unitaria che Bob dovrà applicare non è nient'altro che quella che annulla la rotazione effettuata. Quindi le unitarie che Bob applica sono nuovamente le matrici di Pauli. Dunque avremo che $\tau_k = \sigma_k \rho_k \sigma_k^\dagger = P_\psi$. Lo stato all'uscita di tutto il protocollo sarà quindi $\tau = \sum_k p_k \tau_k = P_\psi$. $\square$

- La necessità dello scambio di comunicazione classica tra Alice e Bob sta nel fatto che senza di essa non può avvenire il teletrasporto. Il motivo è che dopo la misura proiettiva di Alice, Bob ha a disposizione lo stato $\rho_k = \sigma_k^\dagger P_\psi \sigma_k$ e non può applicare alcuna rotazione. Dunque all'uscita avrò

$$\tau = \sum p_k \rho_k = \frac{1}{4} \sum \sigma_k^\dagger P_\psi \sigma_k = \frac{\mathbb{1}}{2}$$

Quindi non riottengo lo stato ma, per ogni stato P_ψ iniziale, ottengo sempre lo stesso stato, annullando quindi il trasporto di informazione.

- Per completare la dimostrazione, andiamo ora a vedere cosa succede quando viene a mancare l'altra parte fondamentale del protocollo: l'entanglement. Consideriamo una situazione in cui Alice rivela a Bob il risultato della sua misura proiettiva sul qubit 1, e Bob può effettuare una qualsiasi operazione sul suo qubit 3. Ad esempio, nel caso di una misura di spin, caso bidimensionale con risultati 0 (probabilità p_0) e 1 (probabilità p_1). Lo stato più generale in questa base è

$$|\psi\rangle \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

con $p_0 = |\langle \psi | 0 \rangle|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2}$ e $p_1 = \sin^2 \frac{\theta}{2}$. Quando Alice comunica a Bob i suoi risultati, la cosa migliore che può fare Bob è copiarli, dunque il suo ensemble sarà $\tau = \cos^2 \frac{\theta}{2} |0\rangle + \sin^2 \frac{\theta}{2} |1\rangle$. Questo teletrasporto non funziona perché è indipendente da φ , e quindi non può essere uguale a quello iniziale. Possiamo quantificare la loro distanza con il prodotto scalare $\langle \psi | \tau | \psi \rangle$, detto *fidelity*, che verrà visto meglio più avanti. Si ottiene facilmente $\mathcal{F}(\theta) = \cos^4 \frac{\theta}{2} + \sin^4 \frac{\theta}{2}$, che indica che qualche stato viene teletrasportato correttamente e qualche altro no. Per dare una figura di merito a questo protocollo faccio la media, dunque integro su tutto l'angolo solido, e ottengo una fidelity media di $|\mathcal{F}(\theta)| = \frac{2}{3}$.

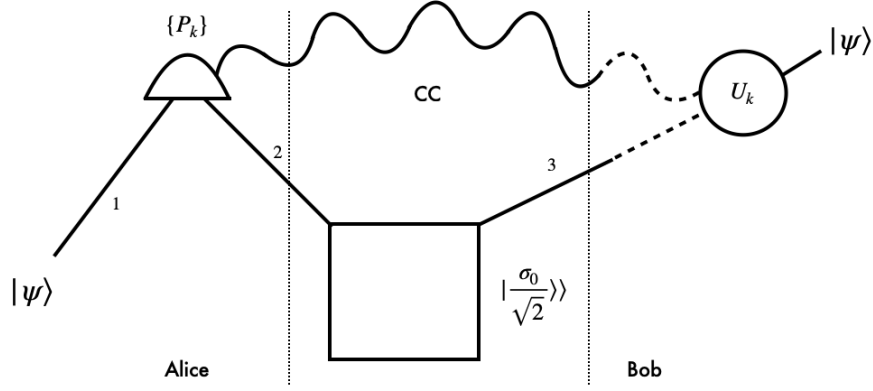
Avendo visto cosa è il meglio che si può fare senza entanglement, vogliamo ora vedere cosa succede quando abbiamo invece a disposizione l'entanglement ma sottoposto a decoerenza. Considero quindi di nuovo il protocollo funzionante, ma inserisco sulla strada di Bob la possibilità di un canale depolarizzatore.

Recuperando i calcoli del caso precedente per lo stato del qubit 3 prima dell'azione dell'unitaria, che ora sarà decoerito:

$$\rho_k = \frac{1}{p_k} \text{Tr}_2 [\Pi_k \otimes \mathbb{1} R_p], \quad \text{con } p_k = \text{Tr}_{23} [\Pi_k \otimes \mathbb{1} R_p]$$

Ricordando che $R_p = p |\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle\langle\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}| + (1-p) \frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2}$, per linearità della traccia ci basta svolgere il conto per la seconda parte, quella con l'identità, e poi recuperare i calcoli fatti per il caso precedente.

$$\begin{aligned} p_k &= \frac{1}{4} p + \frac{1-p}{4} \text{Tr}_{23} [\Pi_k \otimes \mathbb{1}] \\ &= \frac{p}{4} + \frac{1-p}{4} \text{Tr}_{23} \left[\frac{1}{2} \sigma_k^\dagger P_\psi \sigma_k^* \right] \text{Tr}_3 [\mathbb{1}] = \frac{1}{4} \end{aligned}$$



Ho usato nell'ultimo passaggio la circolarit  della traccia

$$\begin{aligned}\rho_k &= \frac{1}{p_k} \text{Tr}_2 \left[\frac{1}{2} \sigma_k^\dagger P_\psi \sigma_k^* \otimes \mathbb{1} \right] \frac{1-p}{4} + p \sigma_k P_\psi \sigma_k \\ &= p \sigma_k P_\psi \sigma_k + \frac{1-p}{2} \mathbb{1}\end{aligned}$$

Quindi Bob utilizzer  l'unitaria e otterr  come stato in uscita:

$$\tau_k = \sigma_k \rho_k \sigma_k = p P_\psi + (1-p) \frac{\mathbb{1}}{2}$$

Dunque la parentela con lo stato in ingresso   chiara, ma c'  una parte decoerita che diminuisce la fidelity:

$$\mathcal{F}(p) = \langle \psi | \tau | \psi \rangle = \frac{1+p}{2}$$

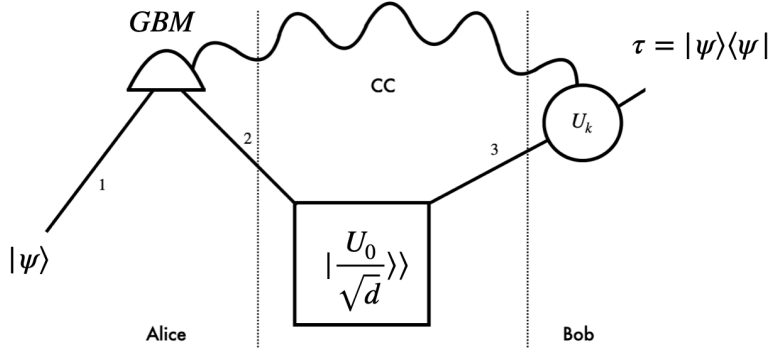
Vediamo che nel caso di rumore massimo $p = -1/3$ $\mathcal{F}(-1/3) = 1/3$, dunque mentre il rumore aumenta la fidelity in uscita decresce fino a diventare svantaggiosa rispetto al protocollo semi-classico. Il valore di soglia del rumore che rende inutile usare il protocollo con entanglement   $p = 1/3$. Questa risposta   soddisfacente dal punto di vista teorico perch  ci dice che il protocollo di teletrasporto   soddisfacente finch  c'  entanglement, dato che $p = 1/3$   proprio la soglia perch  R_p sia entangled. Le correlazioni che sono contenute in uno stato separabile sono "classiche", ovvero stabilibili con operazioni locali e comunicazione classica, mentre le pi  intrinsecamente quantistiche correlazioni presenti in stati entangled ci permettono il teletrasporto.

2.4.1 Teletrasporto per Stati Generali

Ad ora abbiamo parlato di teletrasporto per qubit, ma possiamo generalizzare la definizione di teletrasporto ad un qualsiasi stato, senza che Alice debba sapere di quale stato si tratti. Dunque $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^d$, e ci chiediamo se il protocollo gi  spiegato possa fungere da punto di partenza per un protocollo pi  generale.

Tutti gli stati massimamente entangled si possono scrivere in forma matriciale come $\frac{U}{\sqrt{d}}$, dove U   una matrice unitaria. Tramite questa idea   facile generare un protocollo generale. Bisogner  avere a disposizione uno stato qualsiasi massimamente entangled, che per comodit  sar  $|\frac{1}{\sqrt{d}}\rangle$. Al posto della misura inseriremo una *generalised Bell measurement*, ovvero una POVM costruita cos :

$$p_k = \left| \frac{U_k}{\sqrt{d}} \right\rangle \left\langle \frac{U_k}{\sqrt{d}} \right|$$



Dove il set di unitarie U_k è costruito in maniera tale che $\text{Tr}[U_k^\dagger U_p] = \delta_{kp}d$, che fa sì che i p_k siano i proiettori su un set di stati bipartiti ortogonali massimamente entangled. Questo set esiste sempre perché è solo la generalizzazione delle matrici di Pauli a dimensioni maggiori, per $n = 3$ sono le matrici di Gell-Mann. Una volta trovato questo set, esso definisce la generalizzazione degli stati di Bell a più dimensioni. Questi ingredienti bastano per trovare un osservabile proiettiva definita da questo set di proiettori (che saranno d^2 anziché 4), e uno qualsiasi di questi stati p_k può essere usato per il teletrasporto. Per comodità, si utilizzerà spesso l'identità. Utilizzando uno di questi stati come supporto e gli altri per costruire il set, si può rifare il calcolo e dimostrare che il teletrasporto funziona.

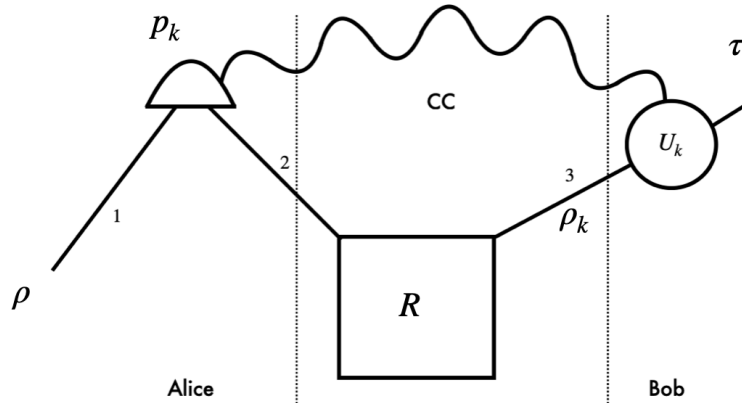
Quindi la POVM risultante è

$$\Pi_k = \text{Tr}_1[p_\psi \otimes \mathbb{1}_2 | \frac{U_k}{\sqrt{d}} \rangle \rangle \langle \langle \frac{U_k}{\sqrt{d}} |]$$

E risulterà come nel caso bidimensionale che la trasmissione di informazione quantistica è permessa.

2.4.2 Teletrasporto Generalizzato

Vediamo ora la massima generalizzazione del procedimento di teletrasporto, ma mettendo nello schema di partenza uno stato generico $R = \frac{1}{d} \sum_{st} r_{st} U_s \otimes U_t$, di cui non sappiamo nulla se non che è entangled. Alice, d'altra parte, avrà da teletrasportare uno stato generico ρ . Il nostro obiettivo sarà quindi teletrasportare uno stato misto di *qudit* (generalizzazione a più dimensioni dei qubit), usando come supporto uno stato generico di qudit.



La base in cui facciamo i conti è determinata dal set di matrici unitarie U_k con cui definiamo la matrice di Bell, scegliamo dunque per comodità le seguenti misura:

- Utilizzo come misura $p_k = \frac{1}{d} |U_k\rangle\langle U_k|$
- La POVM è quindi $\Pi_k = \frac{1}{d} U_k \rho^T U_k^*$
- I vari ρ_k , stati dopo la misura, saranno $\rho_k = \frac{1}{d^2 p_k} \sum_{st} r_{st} \text{Tr}[U_k^T \rho^T U_k^* \otimes \mathbb{1}_{U_s} \otimes U_t]$

Questa base fa sì che tutto sia fattorizzato e quindi $\rho_k = \frac{1}{d^2} \sum_{st} r_{st} \text{Tr}[U_k^T \rho^T U_k^* U_s] U_t$. A questo punto avviene la fase in cui Bob, dopo aver ricevuto la comunicazione classica, deve svolgere un'operazione sul suo ρ_k per riottenere lo stato iniziale. Bob applicherà dunque la trasformazione corrispondente U_k , come nel teletrasporto ottimale, per ottenere:

$$\begin{aligned}
\tau &= \frac{1}{d^2} \sum_{kst} r_{st} \text{Tr}_2[U_k^T \rho^T U_k^* U_s] U_k^* U_t U_k^T \\
&= \frac{1}{d^2} \sum_{kst} r_{st} \text{Tr}_2[\rho^T \otimes \mathbb{1}_{U_k^* U_s U_k^T} \otimes U_k^* U_t U_k^T] \\
&= \frac{1}{d^2} \sum_k \text{Tr}_2[\rho^T \otimes \mathbb{1}_{U_k^*} \otimes U_k^* R U_k^T \otimes U_k^T] \\
&= \text{Tr}_2[\rho^T \otimes \mathbb{1}_{R'}]
\end{aligned}$$

Dove ho portato dentro la somma su s e k sfruttando la linearità della traccia e delle operazioni unitarie, in questo modo ho ricostruito lo stato R . Lo stato che ho artificialmente chiamato R' è il seguente:

$$R' = \frac{1}{d^2} \sum_k U_k^* \otimes U_k^* R U_k^T \otimes U_k^T$$

L'effetto di questo protocollo generalizzato è quindi di farmi ottenere lo stato τ , che è legato allo stato ρ in maniera ragionevolmente semplice, ovvero attraverso R' , che è parente del mio supporto R . La trasformazione che lega R ed R' è fatta solo di operazioni locali, che conservano l'entanglement. Inoltre, $\tau = \mathcal{E}(\rho)$, quindi sono collegati da una mappa completamente positiva.

2.4.3 Generalizzazione di Choi–Jamiołkowski

Il conto svolto in quest'ultima parte ha anche un significato più importante, perché fornisce un significato fisico al già spiegato isomorfismo di Choi–Jamiołkowski. Questo isomorfismo, di cui riprendiamo brevemente le caratteristiche, sfrutta il fatto che i due spazi $L(H)$ e $H \otimes H$ siano isomorfi. Attraverso la scelta di una base, ad ogni operatore $A : H \rightarrow H$ facciamo corrispondere uno stato in $H \otimes H$. Questo è stato sfruttato innumerevoli volte nei conti svolti in questi paragrafi. Ci chiediamo dunque se un isomorfismo del genere valga anche per stati misti.

Questo significherebbe mettere in relazione lo spazio degli stati misti $L(H) \otimes L(H)$ con qualche altro spazio. Per parallelismo, se gli stati puri sono isomorfi agli operatori, ci aspettiamo che agli stati misti sia isomorfo, almeno dimensionalmente, lo stato delle *mappe*, che operano $L(H) \rightarrow L(H)$. Mi chiedo dunque se una mappa CP possa essere messa in corrispondenza biunivoca con uno stato bipartito. In realtà la risposta a questa domanda è già stata vista surrettiziamente durante la dimostrazione del teorema di Kraus.

Theorem 11 (Isomorfismo di Choi–Jamiołkowski). *Data una mappa quantistica $\mathcal{E}$, ad essa è associata uno stato bipartito $R = \frac{1}{d}\mathcal{E} \otimes \mathbb{1}(|\mathbb{1}\rangle\rangle\langle\langle\mathbb{1}|)$ in corrispondenza biunivoca*

Dimostrazione. Il senso di R è il seguente: partendo dallo stato $|\frac{1}{\sqrt{d}}\rangle\rangle$, che è massimamente entangled, e applico la mappa $\mathcal{E}$ solo ad uno dei due qubit. Voglio anche vedere il contrario, ovvero partendo dalla mappa determinare lo stato R associato. Iniziamo la dimostrazione dicendo che per ogni stato $|\psi\rangle = \sum_k \psi_k |\theta_k\rangle$ definiamo lo stato associato $|\tilde{\psi}\rangle = \sum_k \psi_k^* |\theta_k\rangle$. Calcolo quindi la seguente traccia:

$$\begin{aligned}
\langle\tilde{\psi}|R|\psi\rangle &= \text{Tr}_2[R\mathbb{1} \otimes |\tilde{\psi}\rangle\langle\tilde{\psi}|] \\
&= \sum_{kk'} \psi_k \tilde{\psi}_{k'} \langle\theta_k|R|\theta_{k'}\rangle \\
&= \sum_{kk'} \psi_k \tilde{\psi}_{k'} \frac{1}{d} \langle\theta_k|\mathcal{E} \otimes \mathbb{1}(|\mathbb{1}\rangle\rangle\langle\langle\mathbb{1}|)|\theta_{k'}\rangle \\
&= \sum_{kk'} \psi_k \tilde{\psi}_{k'} \frac{1}{d} \langle\theta_k|\mathcal{E} \otimes \mathbb{1} \left[\sum_{ll'} |\theta_l\rangle\langle\theta_{l'}| \otimes |\theta_l\rangle\langle\theta_{l'}| \right] \\
&= \sum_{kk'} \sum_{ll'} \psi_k \tilde{\psi}_{k'} \mathcal{E}(|\theta_l\rangle\langle\theta_{l'}|) \langle\theta_k|\theta_l\rangle \langle\theta_{l'}|\theta_{k'}\rangle \\
&= \sum_{ll'} \psi_l \tilde{\psi}_{l'} \frac{1}{d} \mathcal{E}(|\theta_l\rangle\langle\theta_{l'}|) \\
&= \frac{1}{d} \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|)
\end{aligned}$$

Utilizzando la linearità di queste mappe posso estendere al generico stato misto, in quanto se ho uno stato $\rho = \sum_k \rho_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$ allora il trasposto $\rho^T = \sum_k \rho_k |\tilde{\psi}_k\rangle\langle\tilde{\psi}_k|$.

Ma quindi se faccio $\sum_k \rho_k \text{Tr}_2[R\mathbb{1} \otimes |\tilde{\psi}_k\rangle\langle\tilde{\psi}_k|] = \frac{1}{d}\mathcal{E}(\rho)$, e dunque ho ritrovato lo stesso risultato di prima. Qui arriviamo a concludere che la mappa $\mathcal{E}$, è scrivibile in una forma che coinvolge solamente lo stato R .

$$\mathcal{E}(\rho) = d \text{Tr}_2[\mathbb{1} \otimes \rho^T R]$$

Per ogni mappa esiste quindi uno stato bipartito e per ogni stato bipartito esiste una mappa. $\square$

Il discorso sul teletrasporto aggiunge un significato fisico a questo isomorfismo. La corrispondenza mappa-stato ha un significato più intuitivo: se ho una mappa quantistica, posso fargli corrispondere uno stato applicando la mappa a uno dei due sistemi. Sapere quale mappa corrisponde ad uno stato dato è più difficile: a meno di trasformazioni locali la mappa associata è un'operazione di teletrasporto fatta con quello stato bipartito come supporto. Dal punto di vista matematico è un isomorfismo, dunque una corrispondenza biunivoca, dal punto di vista fisico meno: perché ci sono tanti R mappati nello stesso R' , per quello si aggiunge "a meno di trasformazioni locali". Per questo la corrispondenza con il significato fisico è imperfetta, ma c'è un motivo: il teletrasporto ha senso solo se c'è entanglement. Infatti nell'esempio col canale depolarizzatore solo la parte con entanglement dava un contributo al teletrasporto.

Il teletrasporto è una sorta di mappa di base che da significato anche all'isomorfismo, per questo ci siamo focalizzati così particolarmente su di esso.

2.5 Entanglement per Stati Misti

Abbiamo visto che in $\mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2$ le coppie positività della traccia parziale - separabilità e negatività della traccia parziale - entanglement sono sinonimi. L'estensione agli stati misti di questi concetti non è altrettanto facile. Ci aspettiamo innanzitutto che l'entanglement debba essere un funzionale non-lineare E che rispetti le seguenti richieste;

- $E(\rho) = 0$
- $E(U_1 \otimes U_2 \rho U_1^\dagger \otimes U_2^\dagger) = E(\rho)$
- $E(\mathcal{E}(\rho)) \leq E(\rho)$

Si può aggiungere anche l'additività per ottenere una definizione monotona di entanglement. Considerando uno stato misto $R = \sum_k p_k |\varphi_k\rangle\langle\varphi_k|$ si può giungere ad una funzione di entanglement che discenda da quella degli stati puri:

$$E(R) = \inf_{\{p_k, |\varphi_k\rangle\}} \sum_k p_k E(|\varphi_k\rangle) \quad (11)$$

Questo è detto *entanglement di formazione*. Dove si utilizza la formula di entanglement per stati puri che si basa sull'entropia di Von Neumann:

$$E(|\varphi\rangle) = S[\text{Tr}_1[|\varphi\rangle\langle\varphi|]] \quad (12)$$

Tuttavia il calcolo analitico dell'inf per questa funzione è possibile solo in pochi casi particolari. Una quantificazione alternativa dell'entanglement è quella della *concurrence*, definita come segue:

$$E(|\psi\rangle) = \sqrt{2(1 - \text{Tr}[\rho^2])} \quad (13)$$

Dunque per quantificare l'entanglement, nella maggior parte dei casi si usa la negativity, ovvero la negatività degli autovalori dopo l'applicazione di una mappa P ma non CP, mentre quando si è già capaci di dire se lo stato è entangled o separabile, si può usare anche la concurrence. Queste definizioni hanno uno stretto legame con i concetti di *distanze* tra stati, sulle quali è opportuno elaborare ulteriormente alcuni concetti.

Il primo cenno di una misura della distanza tra stati che si è incontrato è la fidelity, elaborata come estensione del prodotto scalare tra due stati per gli stati misti. Infatti, il prodotto scalare $|\langle\psi|\varphi\rangle|^2$ identifica l'overlap, ovvero la vicinanza tra due stati puri nello spazio di Hilbert. Una definizione di fidelity è contemplata anche nella fisica classica, dove quantifica le distanze tra due distribuzioni di probabilità. Se però uno dei due stati non è puro, è necessario ridefinire la fidelity nel seguente modo:

$$\mathcal{F} = \text{Tr}[P_\psi \rho] = \langle\psi|\rho|\psi\rangle \quad (14)$$

Questa definizione pone i limiti $0 \leq \mathcal{F}(\rho, |\psi\rangle) \leq 1$, e vale 0 quando i due stati hanno supporto su sottospazi ortogonali, mentre vale 1 quando i due stati sono puri e identici. Quindi ha le caratteristiche per essere un indicatore di vicinanza. Se si considerano però due stati misti, la fidelity definita in questo modo non costituisce una misura sensata, in quanto per uno stato puro ρ vale $\mathcal{F}(\rho, \rho) = \text{Tr}[\rho^2] = 1$, mentre per uno stato misto $\mathcal{F}(\sigma, \sigma) = \text{Tr}[\sigma^2] < 1$. Risulterebbe quindi che uno stato misto sia "meno vicino" a se stesso rispetto ad uno stato puro, e questo risultato è privo di senso.

Per concepire questa generalizzazione, iniziamo considerando due distribuzioni di probabilità classiche $\{p_k\}$ e $\{q_k\}$. Il coefficiente di Bhattacharyya quantifica quanto siano vicine tra loro queste distribuzioni di probabilità

$$\mathcal{F}(\{p_k\}, \{q_k\}) = \left(\sum_k \sqrt{p_k q_k} \right)^2 \quad (15)$$

Questo è intuitivamente compreso tra 0 e 1 e costituisce il punto di partenza per definire una vicinanza nello spazio di Hilbert. Fissiamo quindi una POVM, se abbiamo due stati avremo $p_k = \text{Tr}[\Pi_k \rho]$ e $q_k = \text{Tr}[\Pi_k \tau]$. Utilizzare il coefficiente di Bhattacharyya con queste distribuzioni è un uso erraneo, perché due stati potrebbero essere diversi ma fornire la stessa statistica di risultati sotto una certa osservabile. Però se prendo tutte le POVM possibili ci sarà sicuramente un'osservabile per cui i due stati forniscono una statistica diversa:

$$\mathcal{F}(\rho, \tau) = \min_{\{\Pi_k\}} \left(\sum_k \sqrt{\text{Tr}[\rho \Pi_k] \text{Tr}[\tau \Pi_k]} \right)^2 \quad (16)$$

Il minimo serve a considerare il caso più sfortunato, quello dove i due stati sembrano il più vicino possibile. Lo svolgimento del minimo sulle POVM è contenuto nel seguente teorema

Theorem 12 (Uhlmann, Caves, Fuchs). *La fidelity per due stati misti può essere scritta come $\mathcal{F}(\rho, \tau) = \|\sqrt{\rho}\sqrt{\tau}\|_1^2$*

Dove $\|A\|_1 = \text{Tr}[\sqrt{A^\dagger A}]$, solitamente si può ricavare un'altra espressione per questa formula, in cui si calcola esplicitamente la norma:

$$\mathcal{F}(\rho, \tau) = \left(\text{Tr} \left[\sqrt{\sqrt{\tau} \rho \sqrt{\tau}} \right] \right)^2 \quad (17)$$

È importante sottolineare che la fidelity non è una quantità geometrica, e soprattutto non è una metrica nello spazio di Hilbert, perché risulta essere uguale a 1 se i due stati sono uguali. Tuttavia ha un importante significato operativo: si è già notato che la fidelity è pari a 0 quando i due stati hanno supporto ortogonale, e due stati con supporto ortogonale sono perfettamente distinguibili. Inoltre la definizione con il minimo sulle POVM identifica la fidelity come la minima distanza a cui due stati si trovano, in funzione di misure che effettuo su tali stati. Dunque la fidelity esprime la discriminabilità quantistica tra due stati. Per quanto non sia una metrica, è possibile definire delle metriche utilizzando la fidelity, ad esempio:

- La metrica di Bures:

$$D(\rho, \tau) = 2 \left[1 - \sqrt{\mathcal{F}(\rho, \tau)} \right] \quad (18)$$

Dove il 2 serve a far sì che la distanza tra polo nord e polo sud sia 2, in modo da compararla direttamente con la distanza tra poli nella sfera di Bloch.

- Un altro teorema, il *teorema di Uhlmann*, sostiene che la fidelity tra due stati ρ e σ possa essere scritta anche come:

$$\mathcal{F}(\rho, \sigma) = \max_{|\psi\rangle, |\phi\rangle} |\langle \psi | \phi \rangle|$$

Dove $|\psi\rangle$ è una purificazione di ρ e $|\phi\rangle$ è una purificazione di σ . Questa definizione permette anche l'ideazione di una nuova metrica, definendo l'*angolo* $A(\rho, \sigma) = \arccos \mathcal{F}(\rho, \sigma)$, che ha dominio $0 \leq A(\rho, \sigma) \leq \pi/2$.

Tuttavia questa metrica non è unica, nello spazio di Hilbert abbiamo anche la *distanza traccia*:

$$D_T(\rho, \tau) = \frac{1}{2} \|\rho - \tau\|_1 \quad (19)$$

Ciò che è importante per una metrica in realtà è il rispetto di alcune proprietà:

1. $0 \leq \mathcal{M}(\rho, \tau) \leq 1$
2. $\mathcal{M}(\rho, \tau) = \mathcal{M}(\tau, \rho)$
3. $\mathcal{M}(\rho, \tau) = 0 \iff \rho = \tau$
4. $[\rho, \tau] = 0$ e dunque hanno una base comune $|\varphi_s\rangle$. Allora $\mathcal{M}(\rho, \tau) = (\sum_s \sqrt{r_s t_s})^2$ coefficienti della decomposizione.
5. $\mathcal{M}[\mathcal{E}(\rho), \mathcal{E}(\tau)] \leq \mathcal{M}(\rho, \tau)$

Quest'ultima proprietà rappresenta il fatto che le mappe descrivono un'interazione con il sistema, che poi viene tracciata via per considerare solo lo stato. Quindi l'applicazione di una mappa fa perdere informazione, facendo decoerire ed avvicinare gli stati. Dunque ci interessa che questa proprietà, detta *contrattività*, venga conservata anche nella distanza. La distanza di Bures e la distanza traccia effettivamente hanno questa proprietà, mentre la distanza di Hilbert-Schmidt (ovvero la norma quadra della differenza) non la ha, e viene dunque scartata. La distanza di Bures, come tutte quelle basate sulla fidelity, è quella che definisce la discriminabilità quantistica tra due stati, dunque è la più utile per fornire il senso che cerchiamo nella distanza. Vedremo che invece la distanza traccia dà la probabilità di errore per discriminazione di stati non ortogonali quando si hanno due stati noti. La distanza traccia infatti, come estensione di quella classica sulle distribuzioni di probabilità, identifica la vicinanza tra le distribuzioni di probabilità associate.

Quando invece ho due stati che non conosco è più utile la distanza di Bures. Dunque la scelta della distanza dipende dallo scopo che ci si prefigge. Le distanze più buone sono quindi quelle che hanno più significato operativo, Bures e traccia.

In generale non c'è una formula analitica per la fidelity, dato che coinvolge una diagonalizzazione. Questa c'è però per qubit, dove l'equazione caratteristica $A^2 - A \text{Tr} A + 1 \det A = 0$ ci permette di raggiungere la scrittura

$$\mathcal{F}(\rho, \tau) = \text{Tr}[\rho\tau] + \sqrt{(1 - \mu_\rho)(1 - \mu_\tau)} \quad (20)$$

Per la distanza traccia si raggiunge un risultato simile:

$$D_T(\rho, \tau) = \frac{|\underline{r} - \underline{t}|}{2} \quad (21)$$

Dove $\underline{r}, \underline{t}$ sono i vettori di Bloch.

3 Capitolo 3: Applicazioni Quantistiche

In questo capitolo si studia l'applicazione dei concetti visti fino ad ora ad applicazioni più o meno concrete nel campo della quantistica. Si inizia con un approfondimento di crittografia e la spiegazione del protocollo RSA, per poi studiare protocolli quantistici in grado di superarlo. Si analizzano poi due impossibilità della quantistica standard, la misura congiunta di osservabili non ortogonali e il cloning di stati, studiando le maniere in cui è possibile effettuarli e con quali limiti teorici.

3.1 Crittografia Quantistica

Ci troviamo nel campo della crittografia quando un utente, che chiameremo Alice, ha un messaggio classico (ovvero una qualsiasi sequenza di simboli) e lo manda ad un altro utente, detto Bob, sperando che Bob e solo Bob ne comprenda il significato. Per rendere ciò possibile Alice applica lettera per lettera un meccanismo di codifica, detta *chiave crittografica*, che trasforma il messaggio in un crittogramma. Questo meccanismo è una funzione intesa a rendere inintelligibile il messaggio a tutti fuorché Bob. Tipicamente ha una forma $f : \mathbb{Z}_{26} \rightarrow \mathbb{Z}_{26}$ che fa corrispondere ciascun simbolo nel messaggio ad un simbolo nel crittogramma. Qualsiasi funzione così costruita può essere vista come un'addizione modulo 26, nel nostro alfabeto. Il crittogramma ha successo quando Bob e solo Bob conosce f e può applicare f^{-1} , riottenendo il messaggio originale.

MAMMA BUTTA LA PASTA

□

↓ ↓ ↓

NBNNB CVUBB MB QBTUB

Il punto è che i linguaggi naturali hanno delle correlazioni interne, dunque a volte la regola può essere capita semplicemente osservando queste correlazioni. Vogliamo quindi cercare una funzione che nasconda il più possibile queste correlazioni, in modo che solo Bob possa decifrare il messaggio. Potremmo, ad esempio, ricordando che ogni funzione è un'addizione modulo k , cambiare quanto si aggiunge ad ogni simbolo. Quindi a permettere di decifrare sarà la sequenza di numeri che indicano "quanto si è aggiunto", detta *chiave crittografica*. Ad esempio, nel messaggio successivo la chiave sarà $\beta = (1, 2, 3, 4, 5 \dots)$.

MAMMA BUTTA LA PASTA

□

↓ ↓ ↓

NCPQE

A questo punto il crittogramma β viene trasmessa attraverso il *canale pubblico* e Bob, se in possesso della chiave, potrà effettuare la decodifica. Il problema crittografico, quello di mandare il messaggio sicuro, è stato trasferito a mandare la chiave nella maniera più segreta possibile. Il problema della crittografia è stato trasferito al problema dello scambio di chiave, campo della *key distribution*. Inoltre, è meno ovvio dedurre la chiave sfruttando le regolarità

del linguaggio, ma non è comunque impossibile. E la possibilità di scoprire la chiave aumenta con la lunghezza del messaggio, perché inevitabilmente contengono più informazioni. Queste intuizioni vengono raccolte nel seguente teorema:

Theorem 13 (Vernam). *Un protocollo crittografico basato su una chiave è probabilmente sicuro, ovvero la probabilità che la chiave venga scoperta è nulla, se la chiave è random, se è lunga quanto il messaggio, e se viene utilizzata una sola volta.*

In questo modo qualunque correlazione all'interno della lingua o della chiave stessa viene coperta dal fatto che la chiave è scelta randomicamente. Il crittogramma non porterà così alcun tipo di informazione ad un'eventuale spia. Così è risolto il problema di generare un crittogramma sicuro, ma il problema è ben lungi dall'essere risolto. Perché ora lo scopo della distribuzione di chiave per rendere possibile questo protocollo diventa quello di condividere tra Alice e Bob una sequenza random di numeri.

3.1.1 Algoritmo RSA

Al giorno d'oggi, la sicurezza dei protocolli è basata sulla complessità di calcolo. Se oggi vogliamo criptare un messaggio si utilizza la crittografia end-to-end basata sul metodo PGP (*pretty good privacy*), che già nel nome indica di non essere tutelata da un teorema, ma solamente ragionevolmente sicura. Il metodo PGP si basa a sua volta sull'algoritmo RSA (Rivest-Shamir-Adleman).

L'algoritmo RSA si basa sulle proprietà della funzione di Eulero $\varphi(n)$. Il valore di $\varphi(n)$ è il numero di interi minori di n , coprimi (ovvero che non hanno divisori comuni) con n . Ad esempio $\varphi(8) = 4$ perché coprimo a 1, 3, 5, 7. Alcune proprietà utili sono:

- $\varphi(p) = p - 1$ se p è primo
- $\varphi(pq) = \varphi(p)\varphi(q)$
- $\varphi(n) = n \prod_{p_k} \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$ dove p_k sono i numeri primi che entrano nella fattorizzazione di n

Theorem 14 (Teorema di Eulero). *Dati M, n coprimi, allora $M^{\varphi(n)} = 1 \pmod n$*

Vediamo ora i passaggi attraverso cui l'algoritmo RSA sfrutta la funzione di Eulero:

1. Ciascun utente sceglie due numeri p, q che siano primi e "grandi" (ovvero tanto grandi quanto le abilità computazionali lo permettono) e calcola $n = pq$.
2. L'utente sceglie anche due numeri $e, d = 1 \pmod{\varphi(n)}$. La coppia (e, n) è detta *chiave pubblica*, mentre (d, n) è detta *chiave privata*.
3. La chiave pubblica viene inviata a tutti i corrispondenti, mentre la chiave privata viene tenuta dall'utente.
4. Chiunque voglia mandare un messaggio all'utente di numero M , anziché inviare M direttamente invierà il crittogramma $M' = M^e \pmod n$. Questo è permesso a chiunque perché la chiave pubblica è condivisa a tutti.

5. L'utente, quando riceve M' , può fare l'operazione

$$\begin{aligned}
 M'' &= (M')^d \mod n \\
 &= M^{ed} \mod n \\
 &= M^{1+k\varphi(n)} \mod n \\
 &= M \cdot (M^{\varphi(n)})^k \mod n \\
 &= M \mod n
 \end{aligned}$$

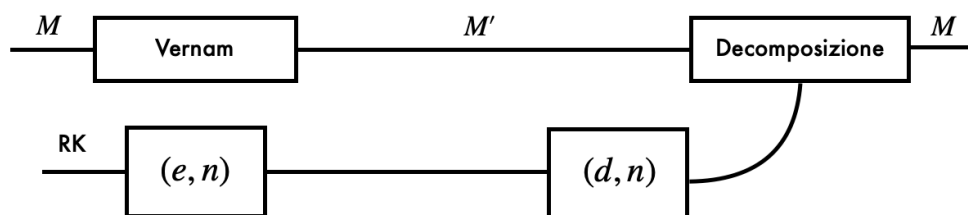
Dove nell'ultimo passaggio ho usato il teorema di Eulero per mettere a 1 il secondo membro.

6. Dunque l'utente, conoscendo d , è in grado di decodificare il messaggio e leggerlo.

Il punto chiave di questo protocollo è che solo l'utente, che conosce d , è in grado di decriptare il messaggio. Il legame tra e e d è dato solo da $ed = 1 \mod \varphi(n)$, dunque per risalire a d da n bisognerebbe calcolare dapprima $\varphi(n)$, processo difficile perché coinvolge la decomposizione di n in fattori primi. La sicurezza del protocollo si basa solamente sulla difficoltà computazionale di questo processo, che è solitamente così lento da diventare inutile. Tuttavia non c'è un teorema a proteggere questo protocollo.

Nella pratica il funzionamento è il seguente:

1. Alice manda un messaggio M a Bob, e questo messaggio viene codificato con Vernam in M'
2. La chiave random viene mandata con RSA, dunque codificata con (e, n) , e viaggia assieme al messaggio. Ad ogni invio questa chiave, come secondo Vernam, viene cambiata.
3. Chi riceve messaggio e chiave effettua la decodifica e legge il messaggio.



Dunque la prima parte della comunicazione è effettivamente protetta da un teorema, quello di Verner, mentre la seconda no. L'informatica quantistica può rompere PGP, ma offre anche una maniera di mandare la chiave che non soffre del difetto strutturale di RSA.

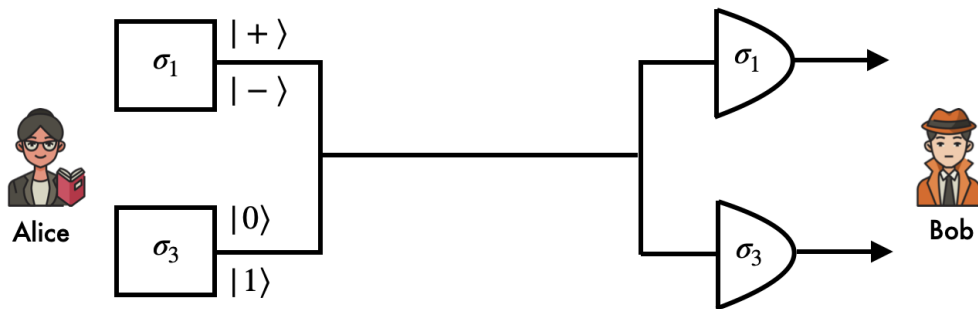
3.2 Quantum Key Distribution

Il rischio di un superamento di RSA non è ad ora concreto, perché la potenza di calcolo che servirebbe per fattorizzare n è ben lontana. Tuttavia si è già iniziata a studiare maniere per arrivare a protocolli di distribuzione della chiave che siano sicuri per loro natura, e non solo per complessità di calcolo. Questa disciplina, abbinata all'utilizzo degli strumenti della quantistica, è detta *quantum key distribution*. Lo scopo della QKD è che Alice e Bob condividano una serie di simboli correlati, e questi simboli saranno solo 0 e 1 dato che ogni alfabeto è convertibile in alfabeto ASCII.

3.2.1 Protocollo BB84

Il primo protocollo, proposto dagli informatici Bennett e Brassard, passò inizialmente in sordina. Il suo è il seguente:

1. Alice ha a disposizione due dispositivi, che producono autostati di σ_1 e σ_3 . Questi dispositivi possono essere ad esempio generatori di fotoni polarizzati. Alice, ad ogni evento sperimentale, sceglie randomicamente quale dispositivo usare, e invia randomicamente uno dei quattro autostati.
2. Bob ha invece a disposizione due rivelatori, uno che misura σ_1 e uno che misura σ_3 . Ad ogni evento sperimentale sceglie in maniera casuale di usare uno dei due rivelatori, e misura il fotone mandato da Alice.



3. Se ora svolgiamo l'esperimento, metto a tavola i due quaderni di laboratorio di Alice e Bob. Quando Bob azzecca l'osservabile corrispondente allo stato che ha mandato Alice, effettivamente misura quel valore. Quando invece Bob sbaglia, ottiene col 50% $|0\rangle$ oppure $|1\rangle$. Quindi su alcune righe i risultati sono perfettamente correlati, altre righe invece hanno un risultato random. Questo viene svolto N volte

Alice		Bob	
σ_1	σ_3	σ_1	σ_3
$ +\rangle$	$ 0\rangle$	1	0
$ -\rangle$		1	
		0	1
	$ 1\rangle$		
$ -\rangle$			

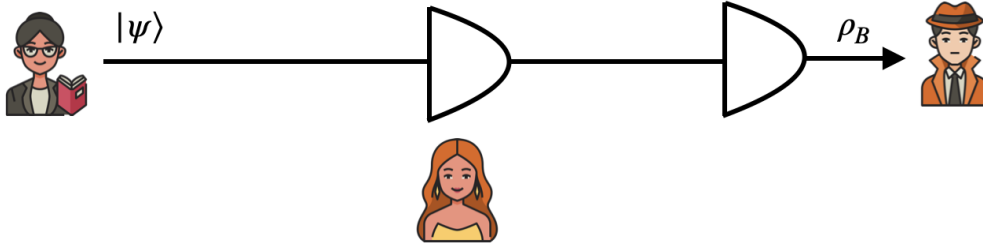
4. Arriva infine la *riconciliazione*. Alice rivela pubblicamente quando ha mandato autostati di σ_1 e quando di σ_3 , senza rivelare quale autostato nello specifico ha mandato. Bob a questo punto può rispondere dicendo pubblicamente quali misure sono state da conservare, ovvero quali sono quelle dove ha azzeccato l'osservabile giusta. Per ovvi motivi di probabilità, saranno circa $1/2$. Nel nostro esempio: prima, quarta e quinta linea sono buone, le altre sono da buttare.
5. Nelle rimanenti misure, la chiave è condivisa. Abbiamo infatti delle correlazioni perfette: quando Alice ha inviato σ_1 e Bob ha misurato σ_1 ora sanno di avere dei risultati perfettamente correlati. L'efficienza è limitata, perché metà dei risultati viene buttati, ma la sicurezza è perfetta.

3.2.2 Privacy Check

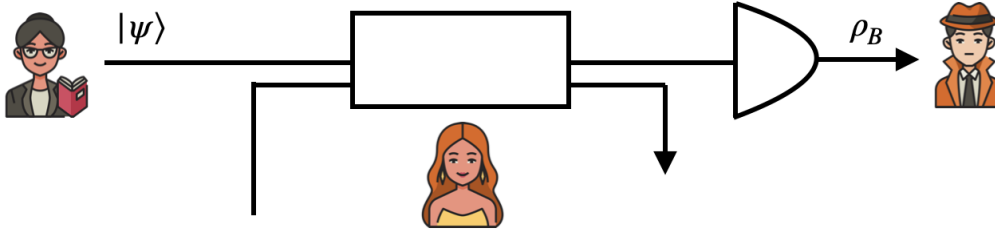
Consideriamo ora il caso in cui ci sia una spia che cerca di intercettare il messaggio che Alice invia a Bob. Dato che spia si traduce *eavesdropper*, prenderà il nome di Eve.

Affermiamo con certezza che una situazione dove Eve clona il ket che Alice ha inviato e lo rimanda a Bob, è vietata dal teorema di no-cloning. Dunque Eve ha due possibilità: distruggere il ket di Alice e inviarne a Bob uno più simile possibile, oppure estrarre più informazione possibile dal ket di Alice prima di re-inviarlo a Bob. Vediamo dunque i due possibili protocolli che Eve può attuare:

- **Intercept and Resend:** Eve intercetta il ket di stato inviato da Alice, effettua una misura non distruttiva, e lo rimanda a Bob.



- **Man in the Middle:** Eve intercetta il ket inviato da Alice, e ne estrae una certa quantità di informazione, lasciandolo arrivare poi a Bob.



Abbiamo detto che, nel primo tipo di attacco, Alice manda il messaggio, Eve lo intercetta ed esercita una misura non distruttiva, per poi mandarlo a Bob, che è ignaro del fatto che Eve abbia fatto delle misure. Questo è ben descritto dalle misure generalizzate. Lo stato, una volta che Alice rivela le misure, è:

$$\rho_x = \frac{1}{p_x} M_x |\psi\rangle \langle \psi| M_x^\dagger$$

Tuttavia Bob è ignaro dei risultati che Eve ha trovato, dunque devo mediare su tutti i risultati per avere lo stato che infine Bob ottiene:

$$\rho_B = \sum_x p_x \rho_x = \sum_x M_x \rho M_x^\dagger = \mathcal{E}_E(\rho_0) \quad (22)$$

A Bob non arriveranno più gli stati $|0\rangle, |1\rangle, \dots$, ma $\mathcal{E}(|0\rangle\langle 0|), \mathcal{E}(|1\rangle\langle 1|), \dots$, dunque quando inizierà la fase di riconciliazione e crederanno di aver eliminato le righe spurie, se Eve è intervenuta Bob ha fatto misure su stati diversi, e dunque la correlazione non sarà perfetta.

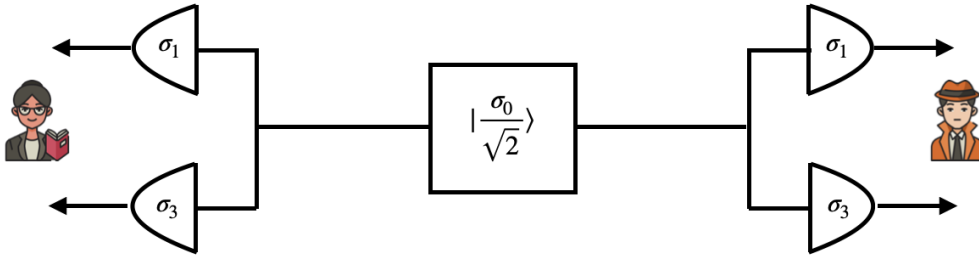
Per testare che non vi sia stato intervento di Eve, il *privacy check* consiste nel fatto che Alice rivela parte della chiave. Se Bob vede correlazione perfetta, la comunicazione è sicura e si può

conservare la restante parte dei risultati. Se invece ci sono dei mismatch, l'intervento di Eve è stato scoperto. La sicurezza di questi protocolli consiste nel fatto che l'intervento di una spia non può avvenire senza essere scoperto, e dunque la comunicazione è sempre sicura.

Il motivo per cui non si stanno già usando questo tipo di tecnologie è che in un sistema reale può esserci del rumore, e questo rumore potrebbe consentire alla spia di nascondersi. Il privacy check, in questi casi, ha bisogno di delle soglie dettate dalla stima dei parametri di rumore, per valutare se un messaggio è solo disturbato o se è effettivamente stato attaccato.

3.2.3 Protocollo E91

Il protocollo E91, brevettato da Arthur Ekert nel 1991, è considerando il punto di inizio della quantum information, anche se BB84 è precedente, per l'impatto che ha avuto. Il titolo dell'articolo è *"quantum cryptography based on Bell's theorem"*. All'epoca ci si concentrava sulle applicazioni della nonlocalità scoperta tramite le disuguaglianze di Bell, a scopi pratici. Lo schema di E91 è basato sulla possibilità di avere una sorgente di stati entangled, dove poi un qubit viene mandato ad Alice e uno a Bob. Questa volta lo schema è simmetrico, ed entrambi hanno a disposizione due rivelatori ciascuno, uno di σ_1 e uno di σ_3 . Ogni evento sperimentale è l'emissione di due qubit e la conseguente misura di Bob e Alice. Quindi con probabilità 1/4 viene effettuata la misura di $\sigma_l \otimes \sigma_k$, con $k, l = 1, 3$. Questo è esattamente lo schema utilizzato per dimostrare la violazione della disuguaglianza CHSH.



Ci chiediamo dunque se i risultati di Alice e Bob sono correlati, e possiamo vederlo nel seguente modo:

$$\begin{aligned}\sigma_1 \otimes \sigma_1 \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle\rangle &= \left| \frac{\sigma_1 \sigma_0 \sigma_1^T}{\sqrt{2}} \right\rangle\rangle = \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle\rangle \\ \sigma_3 \otimes \sigma_3 \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle\rangle &= \left| \frac{\sigma_3 \sigma_0 \sigma_3^T}{\sqrt{2}} \right\rangle\rangle = \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle\rangle\end{aligned}$$

Dunque $\left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle\rangle$ è autostato di entrambi $\sigma_1 \otimes \sigma_1$ e $\sigma_3 \otimes \sigma_3$ con autovalore 1. Questo comporta che i risultati siano sempre concordi: se Alice ottiene 1, anche Bob ottiene 1, e uguale per -1 . Dunque se Alice e Bob misurano la stessa osservabile, hanno lo stesso risultato. Se invece avranno misurato osservabili diverse, avranno risultati random. Il quaderno di laboratorio sarà come quello di BB84, e il procedimento sarà lo stesso. Anche in questo caso Alice rivelerà cosa ha misurato senza rivelare però i risultati, e Bob risponderà con quali righe sono da buttare.

La natura della sicurezza di questo procedimento è però completamente diversa, in BB84 era dovuta alle variabili non commutanti e dunque alla mancanza di realismo. Si vede la mancanza di realismo nel fatto che un autostato di σ_1 non ha valore definito di σ_3 finché non lo si guarda. Invece in questo caso la chiave della sicurezza sta nella non-località. In questo caso non si viola

il principio di causalità perché il funzionamento a vincolato alla fase di riconciliazione, che deve necessariamente avvenire con comunicazione classica.

In questo protocollo, Eve potrebbe inserirsi tra la sorgente di qubit e Bob, e modificherebbe lo stato con $1 \otimes \mathcal{E} \left(\left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right\rangle \right) \left\langle \left| \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \right| \right\rangle$, rendendolo dunque non più massimamente entangled. Questo può essere notato calcolando la negatività e valutando se è attribuibile al rumore o alla presenza di una spia.

BB84 è più facile da implementare, dunque al giorno d'oggi è quello più realizzato sperimentalmente, utilizzando qubit di polarizzazione in fibra ottica. Anche E91 è stato implementato, ma con risultati più rumorosi. Ci sono prototipi di tecnologie di questo tipo, la cassa di risparmio di Camerino ha testato la sicurezza del bancomat del rettorato con un protocollo di sicurezza quantistica. Questo tipo di tecnologie non ha ancora sfondato, per via del fatto che il rate di produzione e rivelazione di fotoni non è ancora comparabile a quello della crittografia normale. Non è ancora possibile che la crittografia quantistica superi RSA, ma per applicazioni dove importa più la sicurezza del rate stanno già venendo applicate questo tipo di tecnologie. Ad esempio la NASA ha connesso la sede di San Francisco a quella di Pasadena con crittografia a fibra ottica. Altri casi sono la comunicazione con satelliti, che è intrinsecamente low-rate per via dell'interferenza dell'atmosfera sull'invio di fotoni. Dato che i satelliti devono ricevere comunicazioni estremamente sicure, vale la pena usare questo tipo di sistemi, che non inficeranno particolarmente il già scarso rate.

3.3 Misura Congiunta di Osservabili Non-Commutanti

Ricordiamo che quando due osservabili non commutano $[A, B] \neq 0$, ci sono dei vincoli sulla loro relazione reciproca. La prima e più immediata è che non hanno un set comune di autovettori, e dunque non potranno essere misurate assieme. La relazione più quantitativa è quella del principio di indeterminazione di Heisenberg, che ridimostriamo.

Theorem 15 (Indeterminazione di Heisenberg). *Per la misura di due osservabili A e B vale $\Delta A^2 \Delta B^2 \geq \frac{1}{4} [\overline{F}^2 + \overline{C}^2]$*

Dimostrazione. Definisco i due operatori

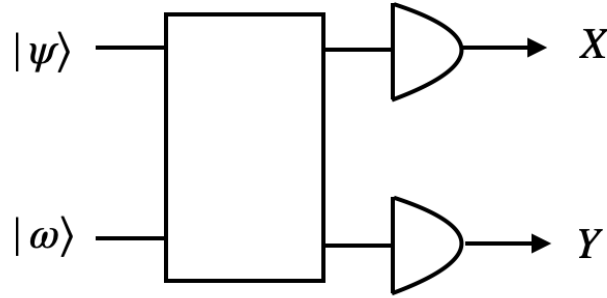
- $|\psi_1\rangle = (A - \overline{A})|\psi\rangle$
- $|\psi_2\rangle = (B - \overline{B})|\psi\rangle$

Dove $\overline{A}$ indica il valore medio dell'operatore A . Si verifica immediatamente che $||\psi_1||^2 = \langle \psi | (A - \overline{A})^2 | \psi \rangle = \overline{A^2} - \overline{A}^2$. Utilizzando la disuguaglianza di Schwartz:

$$\begin{aligned} \Delta A^2 \Delta B^2 &\geq |\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle|^2 \\ &= |\langle \psi | (A - \overline{A})(B - \overline{B}) | \psi \rangle|^2 \\ &= \frac{1}{4} [\overline{F}^2 + \overline{C}^2] \end{aligned}$$

Dove si sono definiti i due operatori: $[A, B] = i\overline{C}$ e $\{A, B\} - 2\overline{A}\overline{B} = \overline{F}$. Solitamente il teorema viene visto nella forma più semplice in cui si magiora ulteriormente e si mantiene solo la parte in C , questa è una versione più completa $\square$

Quindi il significato fisico di queste relazioni è che considerando uno stato $|\psi\rangle$ noto, misurando A più volte otterrò una distribuzione di "larghezza" ΔA , e questa larghezza non sarà arbitraria ma dovrà soddisfare le relazioni di incertezza. La parte non banale è che non mi posso aspettare di misurare più precisamente una certa osservabile, di quanto permesso da Heisenberg. Tuttavia questo principio non dice nulla sulla misura *congiunta* delle due osservabili, questo è solo un vincolo sulla precisione della misura di un'osservabile per via della precisione ottenuta *sull'altra*. L'impossibilità della misura congiunta è data dall'inesistenza di una base comune di autostati. Quello che ora vogliamo ridiscutere alla luce del teorema di Naimark è la possibilità di effettuare misure generalizzate congiunte di due osservabili non commutanti. Considero ad esempio il sistema di misura costruito accoppiando il mio stato $|\psi\rangle$ ad un altro stato isomorfo $|\omega\rangle$.



Voglio che all'uscita di questo vengano misurate due osservabili così costruite:

$$\begin{aligned} X &= A \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes N_A \\ Y &= B \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes N_B \end{aligned}$$

Quindi questa è una misura proiettiva su uno spazio più grande, nel quale vogliamo che valga invece $[X, Y] = 0$. Da questa imposizione troviamo la definizione di N_A e N_B :

$$[X, Y] = 0 = [A, B] + [N_A, N_B]$$

Dunque vorremo che essi siano tali che $[N_A, N_B] = -[A, B]$, ma questa non è una definizione univoca, e tra tutti questi cercheremo quelli che hanno valore di aspettazione sul secondo sistema nullo: $\langle\omega|N_A|\omega\rangle = \langle\omega|N_B|\omega\rangle = 0$

Calcolo dunque il valore di aspettazione di X

$$\begin{aligned} \langle X \rangle_{12} &= \text{Tr}[A \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes N_A |\psi\rangle\langle\psi| \otimes |\omega\rangle\langle\omega|] \\ &= \langle\psi|A|\psi\rangle + \langle\omega|N_A|\omega\rangle \\ &= \langle\psi|A|\psi\rangle = \overline{A}_1 \end{aligned}$$

E ugualmente si trova per $\langle Y \rangle_{12} = \overline{B}_1$, dunque i valori medi di questo sistema coincidono con i valori medi delle due osservabili non commutanti, a livello dei singoli sistemi. Quindi la misura congiunta di due osservabili non commutanti è possibile in questo schema generalizzato. Per non violare ciò che viene affermato nel principio di indeterminazione, tuttavia, le distribuzioni di probabilità e la varianza saranno differenti:

$$\begin{aligned} \langle X^2 \rangle &= \text{Tr}[A^2 \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes N_A^2 + 2A \otimes N_A |\psi\rangle\langle\psi| \otimes |\omega\rangle\langle\omega|] \\ &= \langle\psi|A^2|\psi\rangle + \langle\omega|N_A^2|\omega\rangle \end{aligned}$$

Dunque la varianza dell'operazione X sarà maggiore della varianza dell'operatore A , e questo sarà il prezzo da pagare per permettere la misura congiunta di due osservabili non-commutanti. Posso sempre trovare, in uno spazio di Hilbert più grande, due osservabili commutanti con lo stesso valor medio, ma queste non avranno la stessa varianza. Si dice che queste due osservabili commutanti *tracciano* le osservabili non commutanti, ma hanno un *rumore aggiunto* n .

$$\overline{\Delta X^2 \Delta Y^2} = \overline{\Delta A^2 \Delta B^2} + n$$

3.3.1 Esempio: Misura di Posizione e Momento

Consideriamo ad esempio posizione e momento di una particella, che sia libera o oscillatore armonico. Quindi $A = q_A$ e $B = p_A$. Scelgo quindi facilmente $N_A = q_B$ e $N_B = -p_B$, che verifica tutte le condizioni richieste. Quindi i due operatori saranno, omettendo le identità:

$$\begin{aligned} X &= q_A + q_B \\ Y &= p_A - p_B \end{aligned}$$

Questo schema è implementabile in laboratorio ed è una cosa di cui i fisici non si sono accorti per molti anni. È una scoperta degli ingegneri elettronici delle telecomunicazioni, che erano abituati a misurare assieme campo elettrico (posizione) e campo magnetico (momento) delle onde elettromagnetiche, che altro non sono un oscillatore armonico. Dunque si è cercato di scoprire come questo non violi la quantistica e si è arrivati a queste conclusioni, scoprendo che la distribuzione di probabilità di tale misura è coerente con quella che considera il rumore aggiunto.

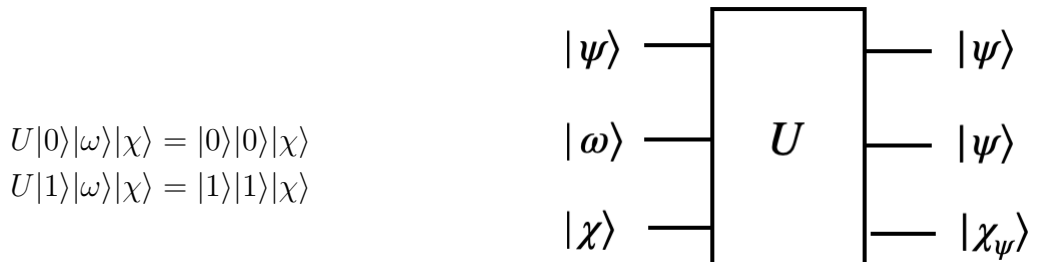
Se scelgo quindi come sistemi A e B due oscillatori armonici: $|\omega\rangle = |0\rangle_B$

- $\langle 0|q_B|0\rangle = \langle 0|p_B|0\rangle = 0$
- $\langle 0|q_B^2|0\rangle = \langle 0|p_B^2|0\rangle = \frac{1}{2}$

Quindi la mia incertezza sarà $\overline{\Delta X^2 \Delta Y^2} = \overline{\Delta q^2 \Delta p^2} + \frac{1}{2}[\Delta q^2 + \Delta p^2] + \frac{1}{4}$, dove vedo effettivamente la parte aggiuntiva di rumore.

3.4 Quantum Cloning Approssimato

Il teorema del No-Cloning afferma l'impossibilità di duplicare uno stato quantistico, ma non pone un limite alla vicinanza con la quale possiamo avvicinarci allo stato. Vogliamo dunque capire se c'è un limite alla fidelity con cui possiamo avvicinarci allo stato. Abbiamo visto che non esiste nessuna unitaria che permette di clonare uno stato qualsiasi, e la dimostrazione si basava sulla linearità, condizione che non possiamo circumnavigare. Vediamo questo in un'applicazione nella quale la macchina da cloning ha 3 qubit in ingresso e vuole clonarne il primo sul secondo, mentre il terzo funge solo da scarto. Vogliamo quindi un funzionamento del genere, in cui aggiungiamo un sistema ausiliario che ha solo lo scopo di generalizzare il più possibile il sistema:



Vedo però cosa succede nel seguente caso:

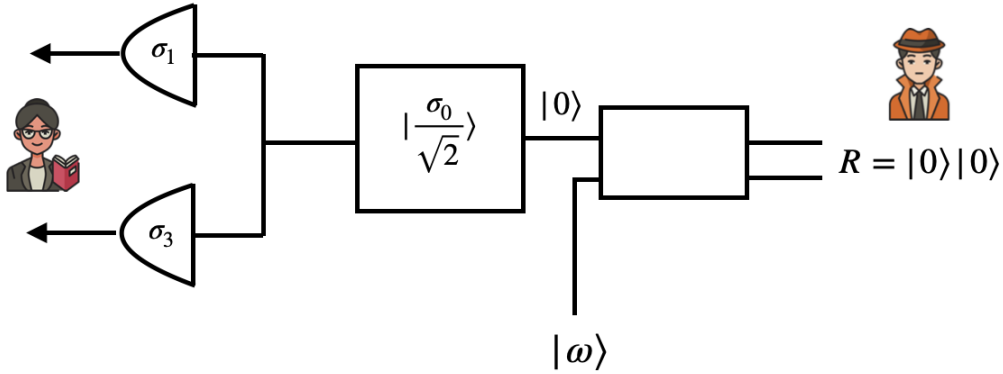
$$\frac{1}{\sqrt{2}}U[|0\rangle|\omega\rangle|\chi\rangle + |1\rangle|\omega\rangle|\chi\rangle] = U\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}|\omega\rangle|\chi\rangle = \frac{|0\rangle|0\rangle|\chi_0\rangle + |1\rangle|1\rangle|\chi_1\rangle}{\sqrt{2}} \neq \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}|\chi\rangle$$

Ma se io voglio clonare tutti gli stati questo non è quello che voglio ottenere, che sarebbe invece come nell'ultimo membro. Non esiste quindi nessuna mappa CP tale che $\mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi| \otimes |\omega\rangle\langle\omega|) = |\psi\rangle\langle\psi| \otimes |\psi\rangle\langle\psi|$. Questa è la vera dimostrazione del teorema del No-Cloning, nella sua più completa generalità.

Ci chiediamo tuttavia se sia possibile qualche forma approssimata di cloning che sfrutti, come in questo caso, uno stato tripartito. Ovvero dai tre stati $|\psi\rangle$, $|\omega\rangle$ e $|\chi\rangle$ giungiamo ad uno stato misto R , e ci chiediamo se $\rho_1 = \text{Tr}_{23}[R]$ e $\rho_2 = \text{Tr}_{13}[R]$ possano avere dei bound sulla fidelity con $|\psi\rangle$.

Per mettere in relazione l'impossibilità del cloning con altre impossibilità della meccanica quantistica, facciamo le seguenti considerazioni:

- Ricordiamo che in un esperimento tipo Bell, dove Alice e Bob condividono uno stato massimamente entangled, avevamo dimostrato che se Alice misura σ_3 senza dirlo a Bob, lo stato condizionato di Bob è $\rho = \frac{|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|}{2}$. Se invece Alice misura σ_1 , gli autostati sono diversi ma lo stato condizionato di Bob è lo stesso. Dunque Alice non può trasferire a Bob quale osservabile ha misurato senza dirglielo attraverso comunicazione classica. Questa era la chiave che salvava la relatività ristretta, e prende il nome di *no signaling theorem*. Questa impossibilità è strettamente legata all'impossibilità di fare cloning, perché se potessimo clonare uno stato potremmo bypassare questo teorema. Immaginiamo che Bob, prima di fare qualsiasi cosa, agisca con una macchina da cloning sul suo qubit. Se, ad esempio Alice misura $|0\rangle$, allora Bob riceverà $|0, 0\rangle$



Lo stato di Bob, senza che sappia nulla da Alice, sarebbe quindi R_3 se Alice misura σ_3 e R_1 se Alice misura σ_1

$$R_3 = \frac{1}{2}[|0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1|]$$

$$R_3 = \frac{1}{2}[|+\rangle\langle +| \otimes |+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -| \otimes |-\rangle\langle -|]$$

In questo modo abbiamo violato il teorema, perché se la macchina funziona su $|0\rangle$ e $|1\rangle$ non può funzionare su $|+\rangle$ e $|-\rangle$. E abbiamo violato di conseguenza anche la comunicazione superluminale, perché Bob ora può distinguere R_1 e R_3 , e dunque scoprire cosa ha

misurato Alice, senza che Alice glielo comunichi, a qualsiasi distanza Alice e Bob si trovino. Dunque la nostra macchina da cloning approssimato dovrà contemplare che questi due stati non siano distinguibili.

- L'altra impossibilità è legata all'impossibilità di misurare senza rumore aggiunto due osservabili non commutanti. Se esistesse la macchina da cloning potresti semplicemente clonare lo stato e misurare A su una copia e B sull'altra. I risultati di questa misura sarebbero due distribuzioni di probabilità, il cui prodotto sarebbe unicamente il prodotto delle distribuzioni, senza rumore aggiunto. Dunque la macchina da cloning approssimato dovrà contemplare l'esistenza del rumore aggiunto.

Veniamo ora all'effettiva costruzione del quantum cloning approssimato. Noi cerchiamo dunque un'unitaria da uno spazio N a uno spazio M , tali che $N < M$, tale che:

$$U|\psi\rangle^{\otimes N} \otimes |\omega\rangle^{\otimes M} \otimes |A\rangle = |\underline{\Psi}\rangle$$

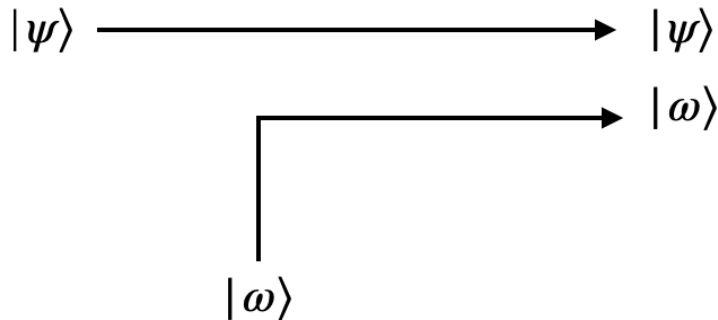
Dove ciascun sottosistema di questo stato:

$$\rho_j = \text{Tr}_{\neq j}[|\underline{\Psi}\rangle\langle\underline{\Psi}|]$$

sia tale che la fidelity $\langle\psi|\rho_j|\psi\rangle = F_j$ sia il più grande possibile. Parleremo di *cloning simmetrico* se tutte le fidelity F_j sono uguali, sennò di *cloning universale* se la fidelity non dipende dallo stato $|\psi\rangle$ in ingresso. L'obiettivo sarebbe una macchina da cloning sia simmetrica che universale, ovvero che cloni in maniera sempre uguale, qualsiasi stato venga fornito alla macchina. Vedremo solamente esempi di cloning per stati puri, il cloning per stati misti ha dei problemi teorici perché contempla la clonazione di ensemble, su cui il campo non è ancora troppo sviluppato.

3.4.1 Esempio: Cloning da Amplificazione

Consideriamo un primo esempio "banale" di macchina da cloning. Partiamo da uno stato $|\psi\rangle$, a cui si aggiunge un qubit preparato in maniera random. Sicuramente il sistema così costruito non è simmetrico, il primo qubit è uguale a com'era all'inizio, ma è universale.



Calcoliamo le fidelity, non essendo simmetrico devo calcolarle entrambe e farne la media:

- La prima fidelity è certamente 1, in quanto lo stato rimane uguale: $F_1 = |\langle\psi|\psi\rangle|^2 = 1$
- La seconda fidelity, essendo il secondo qubit preso a caso, può essere visto come un qubit preso uniformemente sulla sfera di Bloch. Dunque

$$\begin{aligned} F_2 &= \int d\varphi |\langle\psi|\varphi\rangle|^2 \\ &= \int \frac{d\theta d\varphi \sin\theta}{4\pi} \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Dove il coseno viene dal fatto che il prodotto scalare tra un qubit e un qubit preso a caso è uguale al coseno perché lo vedo come il prodotto scalare di due vettori di modulo unitario.

Si ottiene così che la fidelity media è $F = \frac{3}{4}$.

3.4.2 Esempio: Cloning da Misura

Considero un qualsiasi stato bipartito $|\psi\rangle$. Quando avevamo tentato di implementare il teletrasporto senza uso di entanglement, avevamo descritto uno schema di questo tipo. Sapendo che la probabilità di ottenere 0 da una misura è $p_0 = |\langle\psi|0\rangle|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2}$ e per 1 è $p_1 = |\langle\psi|1\rangle|^2 = \sin^2 \frac{\theta}{2}$, io costruisco il mio stato clone, o anche due cloni, nel seguente modo:

$$\rho_1 = \rho_2 = \cos^2 \frac{\theta}{2} |0\rangle\langle 0| + \sin^2 \frac{\theta}{2} |1\rangle\langle 1|$$

Questa è simmetrica, perché genero due cloni uguali, ma non universale perché dipende dallo stato e dalla sua misura. Le fidelity sono uguali tra loro, facendo nuovamente la media su tutta la sfera di Bloch si ottiene $F = \frac{2}{3}$.

3.4.3 Esempio: Cloning di Bužek e Hillery

I due banali esempi di cloning mostrati hanno fornito delle benchmark per delle macchine da cloning approssimato. Gli sforzi di Bužek e Hillery hanno portato alla teorizzazione di una macchina da cloning $1 \rightarrow 2$ che sia universale e simmetrica. Si parte da un'unitaria che agisce come segue, nella maniera più generale possibile;

$$\begin{aligned} U|0\rangle|\omega\rangle|A\rangle &= a|00\rangle|A_{00}\rangle + b|01\rangle|A_{01}\rangle + c|10\rangle|A_{10}\rangle + d|11\rangle|A_{11}\rangle \\ U|1\rangle|\omega\rangle|A\rangle &= \tilde{a}|00\rangle|\tilde{A}_{00}\rangle + \tilde{b}|01\rangle|\tilde{A}_{01}\rangle + \tilde{c}|10\rangle|\tilde{A}_{10}\rangle + \tilde{d}|11\rangle|\tilde{A}_{11}\rangle \end{aligned}$$

L'obiettivo di Bužek e Hillery è stato quello di determinare i coefficienti, imponendo richieste di universalità e di simmetria, e cercando di massimizzare la fidelity. Per il generico stato $|\psi\rangle$ vale:

$$U|\psi\rangle|\omega\rangle|A\rangle = U(\cos \frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2}|1\rangle)|\omega\rangle|A\rangle := |\underline{\Psi}\rangle\rangle \quad (23)$$

Costruiamo poi le tracce parziali $\rho_1 = \text{Tr}_{23}[|\underline{\Psi}\rangle\rangle\langle\langle\underline{\Psi}|]$ e $\rho_2 = \text{Tr}_{13}[|\underline{\Psi}\rangle\rangle\langle\langle\underline{\Psi}|]$, che saranno delle funzioni di questi coefficienti. Infine impongo

- $\rho_1 = \rho_2$
- $F(\psi) = F$ per ogni ψ
- Infine massimizzo sui parametri restanti la fidelity.

Questo è stato il procedimento di Bužek e Hillery, che hanno trovato una molteplicità di soluzioni a seconda di quale sia il qubit di partenza. L'unitaria che serve è:

$$\begin{aligned} U|0\rangle|\omega\rangle|A\rangle &= \sqrt{\frac{2}{3}}|0\rangle|0\rangle|1\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}}|\frac{\sigma_1}{\sqrt{2}}\rangle|0\rangle \\ U|1\rangle|\omega\rangle|A\rangle &= -\sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle|1\rangle|0\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}|\frac{\sigma_1}{\sqrt{2}}\rangle|1\rangle \end{aligned}$$

Questo è il risultato dell'ottimizzazione, e a questo punto si prende il generico stato di qubit e si utilizza la linearità per svolgere i conti per la fidelity. Riportiamo solo i risultati:

- Si determina che effettivamente le due tracce parziali sono uguali $\rho_1 = \rho_2 = \frac{5}{6}|\psi\rangle\langle\psi| + \frac{1}{6}|\psi^\perp\rangle\langle\psi^\perp|$ dove lo stato ortogonale è $|\psi^\perp\rangle = -e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|0\rangle + \cos\frac{\theta}{2}|1\rangle$
- La macchina da cloning è effettivamente simmetrica e universale come richiesto
- Per la fidelity vale $\langle\psi|\rho_j|\psi\rangle = \frac{5}{6}$, che è effettivamente maggiore delle due macchine precedenti.

Rimane da chiedersi se questo sia il meglio che si può fare, dato che la massimizzazione è avvenuta su una classe molto specifica e costruita ad arte di sistemi, e non su un setting più generale. Bisogna dunque verificare se questa fidelity è effettivamente il massimo oltre il quale si andrebbe a violare una delle impossibilità. Si dice che questa macchina da cloning è *cloning-ottimale* perché se la fidelity fosse $F > \frac{5}{6}$ potrei fare comunicazione superluminale o evitare il rumore aggiunto. La dimostrazione di questo fatto non viene riportata in questi appunti. Questo risultato fornisce un'altra chiave di lettura: un attacco di cloning da parte di una spia può estrarre al massimo questa quantità di informazione, fornendo dunque un limite al rumore equivalente che siamo disposti ad accettare in un algoritmo di key distribution. Se il rumore fosse più grande di questo dovremmo rifiutare il sistema, perché Eve potrebbe nascondervisi. Esistono anche delle macchine ottimali $1 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 4$, ma non c'è una ricetta generale. A meno di una applicazione pratica, approcci *brute force* come quello di Bužek e Hillery sono generalmente disdegnati.

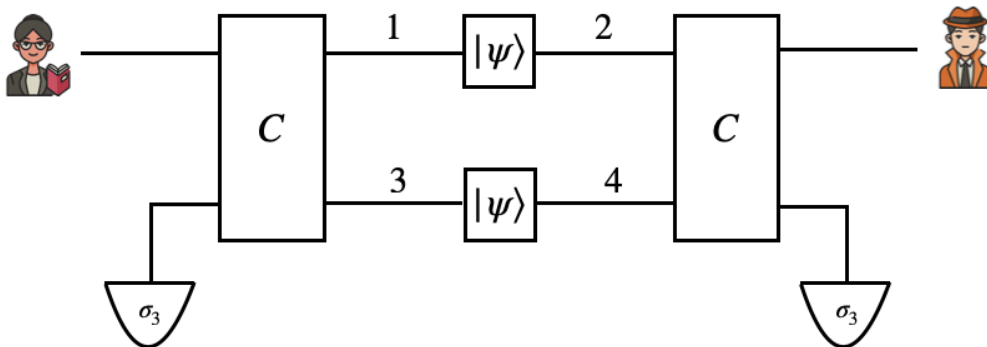
3.5 Creazione di Stati Entangled

3.5.1 Protocollo di Concentrazione

Finora abbiamo discusso svariate applicazioni in cui si utilizzavano stati massimamente entangled per raggiungere un risultato: primo tra tutti il teletrasporto. Vogliamo ora generalizzare questa discussione chiedendoci cosa succeda se utilizziamo stati solo parzialmente entangled. In realtà, come vedremo ora, questa discussione è poco significativa perché esistono dei protocolli per *concentrare* l'entanglement. Ovvero, partendo da un numero di copie di stati parzialmente entangled, raggiungere un numero minore di copie di stati massimamente entangled. Supponiamo di avere un dispositivo che prepara lo stato

$$|\psi\rangle\rangle = \cos\theta|00\rangle\rangle + \sin\theta|11\rangle\rangle$$

Mi chiedo se posso usare un certo numero di copie di questo stato per ottenere meno copie, ma più entangled. Il funzionamento del protocollo di concentrazione è il seguente:



Quindi due copie dello stesso qubit parzialmente entangled vengono inviate ad Alice e Bob, che vi applicano un'unitaria C . Ognuno applica l'unitaria per conto suo, dunque sono operazioni locali, non creano entanglement per conto loro. Viene poi misurato σ_3 , e in base al risultato della misura Alice e Bob aumenteranno l'entanglement dei qubit superstiti. Veniamo ora a spiegare il protagonista di questo protocollo:

L'unitaria C ha la seguente struttura: $C|00\rangle = |00\rangle$ $C|01\rangle = |01\rangle$ $C|10\rangle = |11\rangle$ $C|11\rangle = |10\rangle$ Ovvero, in rappresentazione di Kronecker,

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sigma_1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\sigma_0 \otimes \sigma_0 + \frac{1}{2}\sigma_0 \otimes \sigma_1 + \frac{1}{2}\sigma_3 \otimes \sigma_0 - \frac{1}{2}\sigma_3 \otimes \sigma_1$$

Anche detta *quantum gate CNOT*, in quanto trasposizione quantistica della porta logica Control-NOT dell'elettronica classica. Il CNOT è la base delle architettura circuitali quantistiche.

Applico dunque l'unitaria:

$$\begin{aligned} & [C_{13} \otimes C_{24}]|\psi_{12}\rangle \otimes |\psi_{34}\rangle \\ &= [C_{13} \otimes C_{24}] \cos^2 \theta |0000\rangle + \sin^2 \theta |1111\rangle + \sin \theta \cos \theta |0011\rangle + \sin \theta \cos \theta |1100\rangle \\ &= \cos^2 \theta |0000\rangle + \sin^2 \theta |1100\rangle + \sin \theta \cos \theta |0011\rangle + \sin \theta \cos \theta |1111\rangle \\ &= (\cos^2 \theta |00\rangle_{12} + \sin^2 \theta |11\rangle_{12}) \otimes |00\rangle_{34} + \sin \theta \cos \theta (|00\rangle_{12} + |11\rangle_{12}) \otimes |11\rangle_{34} \end{aligned}$$

In questo modo quello che cambia è che prima avevo due stati fattorizzati, ma c'era uno stato entangled che non potevo studiare. Invece in questo modo gli stati 12 restano entangled, mentre 34 sono fattorizzati, dunque posso studiarli in maniera locale. Alice e Bob quindi misureranno σ_3 sui qubit 3 e 4 in maniera locale, e questo gli è permesso. I risultati possibili saranno solo 00 o 11, dunque sempre concordi.

- Se Alice e Bob vedono 0, vuol dire che 1 e 2 saranno nello stato $|\psi\rangle_{12} \propto \cos^2 \theta |00\rangle_{12} + \sin^2 \theta |11\rangle_{12}$. Questo stato è ancora meno entangled di prima
- Se invece misurano 1 saranno in $|\psi\rangle_{12} \propto |00\rangle_{12} + |11\rangle_{12}$, che è proprio lo stato massimamente entangled che usiamo sempre, a meno di normalizzazione. La probabilità con cui otteniamo questo risultato è $p_{11} = 2 \cos^2 \theta \sin^2 \theta$, che al massimo può essere 1/2

Questo è interessante perché se ho dei qubit poco entangled, ma sono in grado di averne molte copie, sono in grado di ottenere solo con operazioni locali e comunicazione classica (perché Bob e Alice devono dirsi che risultato di σ_3 hanno ottenuto) una copia di meno, ma in stato massimamente entangled. Questo è il motivo per cui ogni trattazione si fa per stati massimamente entangled, perché ho sempre la possibilità di concentrarlo da stati con meno entanglement. L'unico downside è che partendo da stati poco entangled, ovvero con θ piccolo, diminuisce la probabilità con cui si ottiene lo stato massimamente entangled.

Per stati misti il protocollo di concentrazione non funziona in maniera diretta, anche perché è difficile da uno stato misto arrivare ad uno stato puro. Esistono protocolli analoghi che ora vediamo.

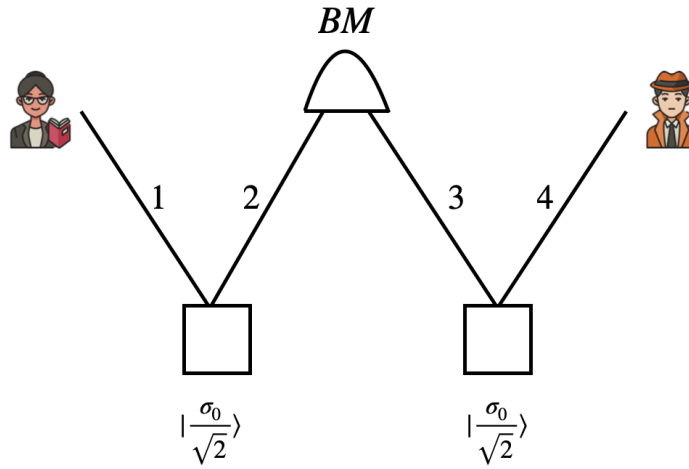
3.5.2 Protocollo di Distillazione

La distinzione è solo questione di tecnica: per gli stati puri c'è la possibilità di concentrare l'entanglement, per gli stati misti si deve procedere in maniera differente. All'ingresso abbiamo più copie di uno stato R che ha una certa fidelity $\langle\langle\psi|R|\psi\rangle\rangle = F_R$ con uno stato $|\psi\rangle$ massimamente entangled, e all'uscita avremo uno stato R' che avrà $F_{R'} > F_R$.

All'ingresso ho quindi uno stato R che sia un po' entangled. Vado a cercare quale è lo stato entangled più vicino, e alla fine del processo avrò che l'overlap con questo stato è aumentata: ci siamo avvicinati allo stato massimamente entangled, senza che si possa raggiungere l'identità.

3.5.3 Protocollo di Entanglement Swapping

Un altro protocollo utile è l'entanglement swapping, che è uno strumento per avere entanglement a distanza. Infatti tutti questi discorsi sul teletrasporto diventano utili se Alice e Bob sono lontani, ma se questo avviene espongono i qubit all'azione con l'ambiente durante il tragitto. L'idea per aggirare questo problema è la seguente: supponiamo di avere un dispositivo che crea uno stato massimamente entangled: $|\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle$. Io non voglio che questi due qubit si propaghino perché potrebbero essere sottoposti all'azione perturbante dell'ambiente, però ho interesse a far sì che questi due qubit siano lontani e in possesso di un Alice e di un Bob. Per mitigare l'effetto della decoerenza dunque considero un dispositivo che crei uno stato massimamente entangled, e per evitare la propagazione considero delle stazioni intermedie dove creo degli stati tutti uguali, tra una stazione e l'altra ci sarà una misura di Bell. I qubit di supporto 2 e 3 verranno misurati da un *misuratore di Bell*, lo stesso del teletrasporto.



Il mio obiettivo sarà far sì che il qubit 4, qualsiasi sia il risultato delle misure, sia massimamente entangled a 1, per qualsiasi risultato della misura. Lo stato finale di 1 e 4 sarà il seguente. In questo calcolo prima proietto sul sottospazio di 2 e 3, poi espando nella base computazionale.

$$\begin{aligned}
 |\psi_k\rangle_{14} &= \frac{1}{\sqrt{p_k}} \langle\langle \frac{\sigma_k}{\sqrt{2}} | \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}, \frac{\sigma_0}{\sqrt{2}} \rangle\rangle_{1234} \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{2p_k}} [\langle\langle \sigma_k | \varphi \rangle\rangle] \text{ dove } |\varphi\rangle = |0000\rangle + |0011\rangle + |1100\rangle + |1111\rangle \\
 &= \frac{1}{\sqrt{8p_k}} [{}_{23}\langle\langle \sigma_k | 00 \rangle_{23} | 00 \rangle_{14} + {}_{23}\langle\langle \sigma_k | 11 \rangle_{23} | 11 \rangle_{14} + {}_{23}\langle\langle \sigma_k | 01 \rangle_{23} | 01 \rangle_{14} + {}_{23}\langle\langle \sigma_k | 10 \rangle_{23} | 10 \rangle_{14}]
 \end{aligned}$$

Dunque il procedimento è il seguente; la stazione intermedia ottiene un risultato, ad esempio 3, ovvero 11, e comunica il risultato a Bob, che dovrà quindi applicare σ_3 . Per qualsiasi risultato k , solo due dei risultati sono diversi da 0. Ad esempio, prendendo $k = 0$, sopravvivono solo il primo e il secondo. Il motivo è che σ_0 non ha nessuna componente 01 o 10. Questo vale per qualsiasi k , sono tutti la sovrapposizione di due stati e dunque la probabilità è sempre $p_k = 1/4$ per via della normalizzazione, come ci si aspetta in un protocollo di teletrasporto. I risultati saranno invece i seguenti:

- $|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|00\rangle + |11\rangle]$

- $|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|01\rangle\rangle + |10\rangle\rangle]$

Ma quindi ottengo sempre che i due qubit 1 e 4 vengono trasformati in stati massimamente entangled, che sono gli stati di Bell, indipendentemente dal risultato della misura di Bell. Questo può essere sfruttato per il teletrasporto, perché comunicando le misure, è possibile ricondursi da questi stati di Bell a σ_0 con una rotazione. Questo permette anche di risparmiare spazio, perché ora i qubit devono propagare per la metà della distanza e dunque incontrare meno disturbo da parte dell'ambiente, e questo procedimento è anche estendibile, io posso aggiungere stazioni e diminuire ulteriormente lo spazio per combattere la decoerenza.

4 Capitolo 4: Teoria Quantistica della Stima

In questo capitolo studiamo le due versioni della teoria quantistica della stima, ovvero la teoria che studia come determinare il più precisamente possibile un parametro da cui dipende uno stato, attraverso misure di opportune POVM ottimali. Dopo aver analizzato la controparte classica di questa teoria, analizziamo la versione a parametro discreto, anche detta quantum hypothesis testing, e poi la versione a parametro continuo. In quest'ultimo paragrafo, introduciamo i concetti di limite di Cramèr-Rao e di derivata logaritmica simmetrica.

Il problema generale di cui andiamo a occuparci è il seguente: avendo un sistema fisico che può essere preparato in un set di possibili stati ρ_λ , dove $\lambda \in \Lambda$ è un parametro che indicizza gli stati. Questi stati parametrizzati da λ non devono essere né ortogonali né riempire lo spazio di Hilbert, è solo una collezione di stati. L'obiettivo che ci prefiggiamo è inferire il valore di λ attraverso misure sul sistema fisico. La risposta a se questo sia possibile è generalmente negativa, almeno non con precisione assoluta, ma studieremo maniere di farlo in maniera più o meno approssimata.

- Se Λ è discreto, il problema è quello di discriminare tra un set di stati $\rho_1, \rho_2, \dots$, e questo problema viene detto *discriminazione tra stati* o *quantum hypothesis testing*, in quanto è solo la versione non commutativa del test d'ipotesi classico.
- Se Λ è continuo parleremo di vera e propria *teoria quantistica della stima* e vedremo che ci sono varie maniere di trovare distribuzioni di probabilità e figure di merito per questi problemi di ottimizzazione.

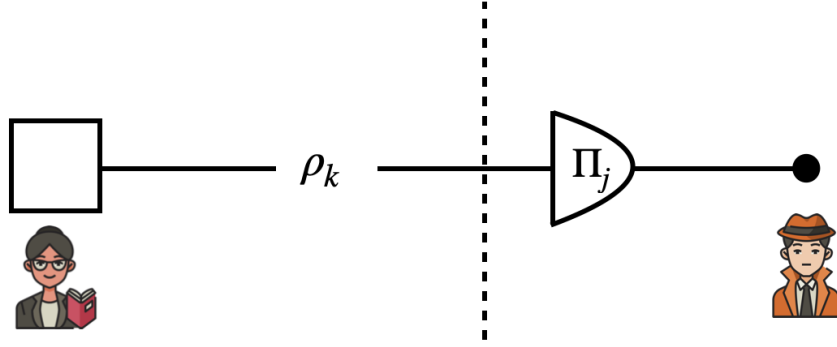
In generale lo scopo della teoria quantistica della stima, intesa in generale, è quello di fornire strumenti matematici per determinare la miglior POVM per inferire, secondo qualche figura di merito, il valore di λ .

4.1 Quantum Hypothesis Testing

In questa versione della quantum estimation theory abbiamo un sistema fisico che assumiamo possa essere preparato in uno dei possibili stati $\{\rho_k\}$ con $k = 1, 2, \dots, M$. Assumiamo anche che ognuno di questi stati sia noto, dunque non vogliamo ricostruirlo ma solo discriminare le possibili preparazioni. Il caso più emblematico è quello di Alice e Bob, lo stato che i due protagonisti si scambiano è noto, lo scopo di Bob è solo quello di discriminare quale viene mandato da Alice. Vogliamo quindi progettare il miglior rivelatore possibile per la discriminazione di questi stati, e ne cercheremo la POVM.

Vediamo perché questo problema è interessante; se i $\rho_k = |\varphi_k\rangle\langle\varphi_k|$ fossero stati puri ortogonali tra loro il problema diventa banale: basta misurare l'osservabile che ha come sistema normale ortonormale completo questi $|\varphi_k\rangle$, ad esempio $X = \sum x_k |\varphi_k\rangle\langle\varphi_k|$. Ma allora perché Alice e Bob non possono, ad esempio, codificare 0 e 1 su autostati ortogonali di σ_3 , così da non avere il problema di doverli discriminare dopo? In teoria questo discorso è corretto, ma se si vuole fare della comunicazione bisogna tenere conto dell'interazione con l'ambiente, e dunque Bob non riceverà gli stati ortogonali che Alice ha preparato. Quindi sarà comunque importante capire come discriminare questi stati, perché è un problema inevitabile. Ci porremo dunque il problema di ottimizzare la POVM Π_j . *Ottimizzare* presuppone l'introduzione di una figura di merito secondo la quale distinguere un meglio ed un peggio.

Lo schema di funzionamento è il seguente:



Bob avrà probabilità $p_j = \text{Tr}[\Pi_j \rho_k]$ di ottenere un certo risultato, che rappresenta la probabilità di misurare e dunque inferire il simbolo j , quando k è invece il simbolo vero. Andiamo quindi a costruire la figura di merito come segue: massimizzo la probabilità di ottenere j quando j è il simbolo vero, e minimizzare tutte le altre. Definisco quindi un *costo*: c_{jk} , che è il costo dell'inferenza j quando è vero k . Questi termini derivano dalle applicazioni delle controparti classiche di questa teoria all'economia, che sono state di largo uso. Vorro quindi minimizzare il costo medio della strategia di misura:

$$\overline{C}[\{\Pi_j\}] = \sum_k \sum_j z_k c_{jk} \text{Tr}[\Pi_j \rho_k]$$

Il peso z_k tiene conto della possibilità che gli stati ρ_k non siano a priori equiprobabili, dunque nel linguaggio ASCII non sarà influente, ma non sarebbe così per ogni linguaggio. Una scelta abbastanza naturale per i valori dei c_{jk} è la seguente, che corrisponde ad uno schema detto *strategia di Bayes*. Si sceglie $c_{00} = c_{11} = c_{kk} = 0$, dunque costo nullo per una inferenza corretta, e $c_{10} = c_{01} = c_{jk} = 1$ per una inferenza errata. Il costo medio sarà dunque:

$$\overline{C}[\{\Pi_j\}] = \sum_{k \neq j} z_k \text{Tr}[\Pi_j \rho_k]$$

Per vedere il significato fisico di questa scrittura affrontiamo il caso binario. Abbiamo dunque solo due stati da discriminare: ρ_0 e ρ_1 . Calcolo ora il costo medio:

$$\begin{aligned} \overline{C} &= z_0 \text{Tr}[\rho_0 \Pi_1] + z_1 \text{Tr}[\rho_1 \Pi_0] \\ &= z_0 p_{10} + z_1 p_{01} = p_{err} \end{aligned}$$

Ma questa non è altro che la probabilità di errore pesata media: il significato fisico di questo costo medio è proprio che minimizzandolo andiamo a minimizzare la probabilità di errore. Andremo a cercare una soluzione esplicita, che troveremo almeno nel caso binario. Questo risultato non è rigorosamente quantistico, perché abbiamo inserito delle componenti esterne, come il costo e i pesi. Tuttavia, almeno nella strategia di Bayes, abbiamo un significato fisico chiaro e dunque possiamo vederlo come un nuovo risultato fondamentale. Risolviamo dunque il caso binario.

Andiamo a minimizzare la seguente quantità, assumendo ρ_k, z_k noti:

$$\begin{aligned} p_{err} &= z_0 \text{Tr}[\rho_0 \Pi_1] + z_1 \text{Tr}[\rho_1 \Pi_0] \\ &= z_0 \text{Tr}[\rho_0 (\mathbb{1} - \Pi_0)] + z_1 \text{Tr}[\rho_1 \Pi_0] \\ &= z_0 + \text{Tr}[\Pi_0 (z_1 \rho_1 - z_0 \rho_0)] \\ &= z_1 - \text{Tr}[\Pi_1 (z_1 \rho_1 - z_0 \rho_0)] \end{aligned}$$

Sfruttando $\Pi_0 + \Pi_1 = \mathbb{1}$ ho riscritto in due modi equivalenti l'espressione. Ma posso anche riscrivere nella maniera seguente:

$$\begin{aligned} p_{err} &= z_0 + \text{Tr}[\Pi_0 \Lambda] \\ p_{err} &= z_1 - \text{Tr}[\Pi_1 \Lambda] \\ \text{ma quindi anche } P_{err} &= \frac{1}{2} \{1 + \text{Tr}[\Pi_0 \Lambda] - \text{Tr}[\Pi_1 \Lambda]\} \end{aligned}$$

Dove $\Lambda = z_1 \rho_1 - z_0 \rho_0$, che è un operatore autoaggiunto in quanto somma di autoaggiunti, anche se non necessariamente positivo. Questo permette di scriverlo come $\Lambda = \sum_k \lambda_k |\lambda_k\rangle \langle \lambda_k|$. Ma posso anche dividere questa scrittura come segue:

$$\Lambda = \sum_{k<0} \lambda_k |\lambda_k\rangle \langle \lambda_k| + \sum_{k>0} \lambda_k |\lambda_k\rangle \langle \lambda_k| = \Lambda_- + \Lambda_+$$

L'obiettivo sarebbe rendere più grande $\text{Tr}[\Pi_1 \Lambda]$, o più piccolo $\text{Tr}[\Pi_0 \Lambda]$, ma essendo entrambi operatori positivi, per rendere piccolo Π_1 devo espanderlo e assicurarmi che abbia solo componenti nell'autovalore positivo, così che non ci siano pezzi che vengono sommati. Lo stesso discorso vale al contrario per Π_0 , da cui capisco che devono essere i *proiettori* rispettivamente sulla parte positiva e negativa. $\Pi_1 = \sum_{k>0} |\lambda_k\rangle \langle \lambda_k|$ e $\Pi_0 = \sum_{k<0} |\lambda_k\rangle \langle \lambda_k|$ costituisce quindi la mia POVM, verificato che effettivamente si sommano a $\mathbb{1}$ perché si sommano a Λ , che è Hermitiano.

$$P_{err} = \frac{1}{2} \{1 + \sum_{\lambda_k < 0} \lambda_k - \sum_{\lambda_k > 0} \lambda_k\} = \frac{1}{2} \{1 - \sum_k |\lambda_k|\}$$

Quindi la probabilità di errore minima è determinata dagli autovalori del mio operatore, anzi propriamente dalla somma dei moduli degli autovalori, che abbiamo già incontrato in passato. Infatti la traccia del modulo degli autovalori è scrivibile come $\text{Tr}[\sqrt{A^\dagger A}] = \|A\|_1$, la già nota norma 1. Quindi è una distanza tra i due stati, modulata dalle probabilità a priori, che si rivela essere esattamente la distanza-traccia se le probabilità sono equivalenti. Avevamo anticipato questo risultato parlando della bontà della distanza traccia come definizione di distanza. In effetti, come abbiamo trovato ora, la distanza traccia quantifica la *discriminabilità* degli stati. Dunque per discriminare gli stati bisognerà diagonalizzare l'operatore Λ , i cui autostati definiscono la POVM, e se questa POVM è implementabile in laboratorio si troverà come probabilità di errore media il valore trovato, detto *Helstrom Bound*. In onore di C. W. Helstrom, ingegnere elettronico primo a occuparsi di questa materia, molti anni prima che diventasse materia dei fisici. Si era all'alba delle comunicazioni ottiche, descrivibili con un oscillatore armonico ($q = E, p = B$). L'uscita da un laser (dove 1 è la presenza di fotoni e 0 l'assenza), è descritta quantisticamente dagli stati *coerenti*, ovvero gli autovettori dell'operatore non-autoaggiunto di annichilazione a . Questi autostati, essendo a non hermitiano, non sono ortogonali, e dunque per ottimizzare questa comunicazione era necessario indagare questa materia.

4.1.1 Esempio: Discriminazione di Stati Puri

Considero l'esempio in cui $\rho_0 = |\psi_0\rangle\langle\psi_0|$ e $\rho_1 = |\psi_1\rangle\langle\psi_1|$, vogliamo ottenere una forma intuitiva del limite di Helstrom. Una volta definito quindi $\Lambda|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$ l'equazione agli autovalori è:

$$z_1|\psi_1\rangle\langle\psi_1|\lambda\rangle - z_0|\psi_0\rangle\langle\psi_0|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$$

Risolvero proiettando sui due stati $|\psi_0\rangle$ e $|\psi_1\rangle$ e mettendo a sistema. Si noti che definisco l'overlap $k = \langle\psi_0|\psi_1\rangle$

$$\begin{cases} z_1\langle\psi_1|\lambda\rangle - z_0k\langle\psi_0|\lambda\rangle = \lambda\langle\psi_1|\lambda\rangle \\ z_1k^*\langle\psi_1|\lambda\rangle - z_0\langle\psi_0|\lambda\rangle = \lambda\langle\psi_0|\lambda\rangle \end{cases}$$

O equivalentemente

$$\begin{bmatrix} z_1 - \lambda & -z_0k^* \\ z_1k & -(z_0 + \lambda) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \langle\psi_1|\lambda\rangle \\ \langle\psi_0|\lambda\rangle \end{bmatrix} = 0$$

A questo punto il sistema è omogeneo, ed è possibile risolvere per le componenti di k solo se il determinante è nullo. Dunque il sistema ha soluzione se e solo se $(\lambda - z_1)(\lambda + z_0) + z_0z_1|k|^2 = 0$, ovvero:

$$\lambda_{12} = \frac{z_1 - z_0 \pm \sqrt{(z_1 - z_0)^2 - 4z_0z_1(|k|^2 - 1)}}{2} = \frac{z_1 - z_0 \pm \sqrt{1 - 4z_0z_1|k|^2}}{2}$$

E dunque la probabilità di errore minima è:

$$p_{err} = \frac{1}{2}[1 - |\lambda_1| - |\lambda_2|] = \frac{1}{2}[1 - \sqrt{1 - 4z_0z_1|k|^2}]$$

Che vediamo dipendere da k , l'overlap tra i due stati, coerentemente con il significato fisico di questo procedimento.

- Se i due stati sono ortogonali si ottiene correttamente $p_{err} = 0$ perché l'overlap è nullo. In effetti, se gli stati sono ortogonali sono perfettamente distinguibili
- Se i due stati sono in realtà lo stesso stato, con uguale probabilità a priori, si ottiene $p_{err} = \frac{1}{2}$, che equivale al peggior caso possibile, ovvero tirare a caso. Se avessi $p_{err} = 1$ mi basterebbe invertire i labelli per fare invece tutto giusto.
- Se invece ho $z_0 = z_1 = 1/2$ ottengo $p_{err} = \frac{1}{2}[1 - \sqrt{1 - |k|^2}]$, che ha il significato fisico di dire che l'overlap rappresenta la distinguibilità statistica.

4.1.2 Discriminazione di Eventi Rari

Questi discorsi hanno senso quando i due stati hanno per l'interprete *la stessa importanza*, per Bob sia lo 0 che l'1 hanno la stessa importanza nel messaggio. Non c'è nessun interesse a privilegiare la rivelazione di un'ipotesi rispetto all'altra. Ci sono però problemi di discriminazione in cui invece le due ipotesi non sono simmetriche, il cui esempio paradigmatico è il monitoraggio

di un parametro. In questo caso esiste un valore privilegiato del parametro a cui si vuole attribuire una particolare attenzione, anche quando magari questo valore è più raro dell'altro. Un esempio tipico di questo procedimento è la rivelazione di onde gravitazionali, in cui un evento rarissimo e quasi impercettibile deve essere rivelato con immediatezza e precisione.

Quando si rientra in questi casi, la strategia di Bayes non è più molto efficace, e la POVM che si otterrebbe in quel modo non funziona bene. Ancora abbiamo i due stati ρ_0 e ρ_1 da rivelare, e non abbiamo le probabilità a priori, sapendo tuttavia che $z_1 \ll z_0$. Adottiamo quindi la nuova strategia di Neyman-Pearson, ideata da due statistici.

Non conoscendo la natura delle probabilità, non posso ideare delle funzioni di costo, ma sapendo che l'evento 1 è molto raro, vado a massimizzare la probabilità di rivelazione di ρ_1 . Dunque cercherò una POVM che massimizzi $p_{11} = \text{Tr}[\rho_1 \Pi_1]$. Ci devono essere tuttavia dei limiti, perché una massimizzazione cieca porterebbe a dire $\Pi_1 = \mathbb{1}$ e $\Pi_0 = 0$. Questo assicurerebbe di trovare l'evento ρ_1 quando c'è, ma sbagliando in tutti gli altri casi. Dovrò quindi massimizzare a fissato valore della *probabilità di falso allarme* ρ_{10} , ovvero accettando una probabilità abbastanza bassa di segnalare l'evento quando in realtà non c'è. Questa probabilità di falso allarme dovrà essere inferiore alla mia stima di quanto l'evento effettivamente avviene.

Dunque la figura di merito sarà ottenibile con i moltiplicatori di Lagrange:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\{\Pi_0\}] &= p_{11} - \mu(p_{10} - \bar{p}_{10}) \\ &= \text{Tr}[\rho_1 \Pi_1] - \mu \text{Tr}[\rho_0 \Pi_1] + \mu \bar{p}_{10}\end{aligned}$$

Risolveremo il problema andando a massimizzare la quantità $\text{Tr}[\Pi_1(\rho_1 - \mu\rho_0)]$, ma $(\rho_1 - \mu\rho_0)$ è un operatore Hermitiano, quindi faremo esattamente come prima. Diagonalizzeremo l'operatore e prenderemo la parte positiva, raggiungendo così il massimo.

Per gli stati puri il calcolo può procedere esplicitamente come nel precedente paragrafo, e si ottengono i seguenti risultati:

- La POVM è la proiezione sulla parte positiva dell'operatore $\rho_1 - \mu\rho_0$
- La probabilità di rivelazione è $p_{11} = 1$ se accetto una probabilità di falso allarme maggiore dell'overlap $|k|^2 \leq \bar{p}_{10}$
- Se invece si pretende una probabilità di falso allarme minore dell'overlap, il prezzo da paga è che $p_{11} = \sqrt{\bar{p}_{10}|k|^2} + \sqrt{1 - \bar{p}_{10}(1 - |k|^2)}$

Questa è la prima vera applicazione ingegneristica delle POVM, infatti ci siamo calati in una situazione specifica e abbiamo ottimizzato la misura su tutte le POVM, preoccupandoci solo dopo di poterle costruire. Inoltre, ci accorgiamo che i risultati non sono delle POVM, ma proprio dei proiettori ortogonali tra di loro (essendo i proiettori sulla parte positiva e negativa).

4.2 Discriminazione Non Ambigua

Ora vediamo invece un caso in cui la soluzione non è una misura proiettiva ma una POVM. Le due strategie che abbiamo adottato finora, quella di Bayes e quella di Neyman-Pearson, prendono il nome di *strategie di discriminazione ambigue*. Il motivo di questo nome è che in queste strategie si accetta fin dall'inizio la possibilità di commettere errori.

Grazie al fatto che ora consideriamo tutte le POVM, ci chiediamo se è possibile sviluppare una strategia che non sia ambigua, ovvero che non contempra la possibilità di fare errori? Il problema è sempre lo stesso, discriminare due stati ρ_0 e ρ_1 , e cerco una POVM che descriva un

apparato di misura con tre uscite. Dunque ho aggiunto un terzo possibile risultato x alla mia misura. Il significato di questo risultato sarà il seguente: si otterrà 0 o 1 quando si è sicuri che lo stato fosse ρ_0 e ρ_1 . Tutti i casi incerti verranno invece attribuiti alla misura x , in cui l'inferenza resterà dunque incerta. Si tratta ora di sapere quante di queste misure rimarranno incerte. Illustriamo la soluzione per stati puri non ortogonali. Imponiamo dunque che $p_{10} = p_{01} = 0$, e il prezzo di questa imposizione sarà che avrò $p_x = z_0 p_{x0} + z_1 p_{x1}$ come probabilità totale di vedere x come risultato. Il mio obiettivo sarà minimizzare questa probabilità di indecisione.

$$p_x = z_0 \text{Tr}[\rho_0(\mathbb{1} - \Pi_0 - \Pi_1)] + z_1 \text{Tr}[\rho_1(\mathbb{1} - \Pi_0 - \Pi_1)] = z_0(1 - p_{00}) + z_1(1 - p_{11})$$

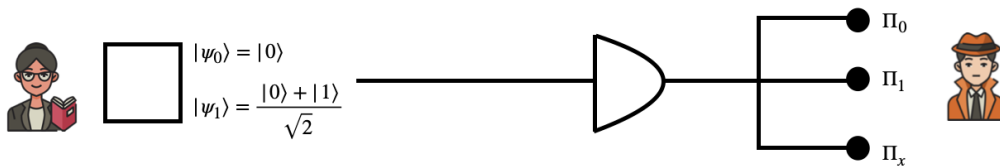
Ho quindi un problema più difficile, perché ho più incognite, ma l'imposizione $p_{10} = p_{01} = 0$ mi aiuta ad avere un risultato. Infatti $p_{10} = \text{Tr}[\Pi_1|\varphi_0\rangle\langle\varphi_0|] = 0$ significa che la mia definizione di Π_1 dovrà essere ortogonale a $|\varphi_0\rangle\langle\varphi_0|$. Dunque definisco Π_1 come proporzionale a $|\varphi_0^\perp\rangle\langle\varphi_0^\perp|$, e il coefficiente di proporzionalità sarà ciò che mi permette di ottimizzare.

$$\begin{aligned}\Pi_1 &= \frac{q_1}{|\langle\varphi_1|\varphi_0^\perp\rangle|^2} |\varphi_0^\perp\rangle\langle\varphi_0^\perp| \\ \Pi_0 &= \frac{q_0}{|\langle\varphi_0|\varphi_1^\perp\rangle|^2} |\varphi_1^\perp\rangle\langle\varphi_1^\perp|\end{aligned}$$

Avendo definito nel modo seguente, si ottiene anche che $p_{11} = \text{Tr}[\Pi_1|\varphi_1\rangle\langle\varphi_1|] = q_1$ e $p_{00} = q_0$. A questo punto l'ottimizzazione si svolge sostituendo q_0 e q_1 e minimizzando p_x rispetto a q_0 e q_1 con il vincolo della positività di $\Pi_x = \mathbb{1} - \Pi_0 - \Pi_1$. Si ottengono i seguenti risultati. Se $z_0 = z_1 = 1/2$, allora $p_{min}^x = |\langle\varphi_0|\varphi_1\rangle|$.

4.2.1 Protocollo B92

Partiamo da questi risultati per ottenere un nuovo modello di crittografia e testarne la sicurezza. Lo scopo di questo protocollo è sempre quello di distribuzione di chiave. Prende il nome da Charlie Bennett, che ha ideato questo protocollo nel 1992. Il funzionamento è il seguente:



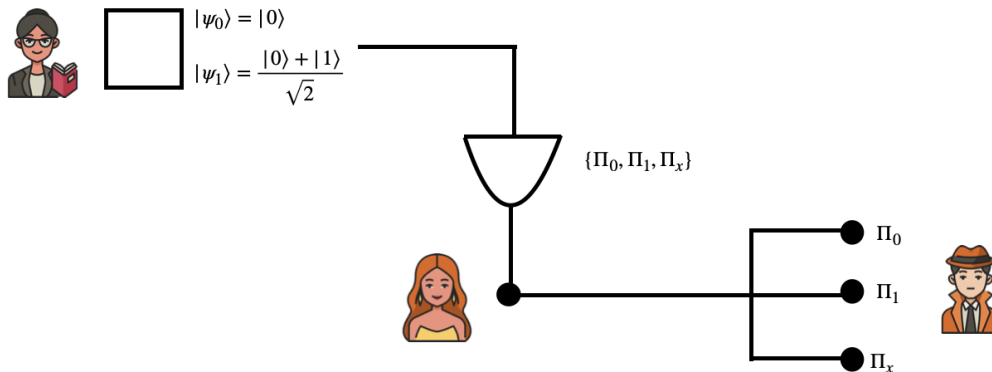
Alice ha un dispositivo che produce due tipi di stati, che verranno utilizzati per produrre lo 0 e l'1 logico, che vengono prodotti con probabilità a priori 1/2. Questi due stati non sono ortogonali, e questo è il tratto distintivo rispetto a BB84, che aveva bisogno invece di 4 stati. Alice invia poi uno stato a Bob, il quale effettua una misura con discriminazione non ambigua, usando quindi la POVM ottima. Anche in questo caso si ha una semplificazione rispetto a BB84, perché anziché switchare randomicamente tra σ_0 e σ_1 si può utilizzare un solo dispositivo di misura. Questo protocollo ha $p_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.71$.

Una volta effettuata la misura, Alice comunicherà quello che ha inviato e Bob invierà quello che ha misurato, x , compresa, dunque i loro quaderni di laboratorio saranno i seguenti:

Alice	Bob
$ \psi_j\rangle$	Π_j
1	1
1	x
0	0
0	0
0	x

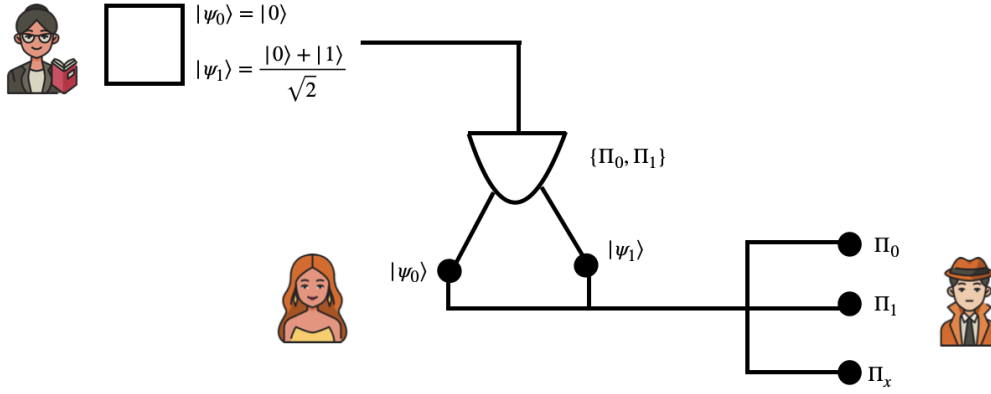
Ovviamente se Alice ha mandato 0, Bob non potrà mai misurare 1 e viceversa, mentre x si può ottenere in entrambi i casi. A questo punto inizia la reconciliation, e Bob annuncia pubblicamente in quali run ha ottenuto x . Questo permette ad Alice di cancellare dal quaderno i casi inutili, ma in tutti gli altri i casi rimangono dei risultati perfettamente correlati e non ambigui. Alice e Bob ora condividono una chiave lunga $0.29 \cdot M$, dove M è il numero di run effettuate. Il trade off non è ottimale per via dell'alta probabilità di ottenere x . La semplicità di questo apparato è inficiata dall'efficienza, ma il protocollo funziona.

Vediamo ora la sicurezza di questo protocollo, che in condizioni ideali è garantita dal teorema di no cloning, perché un'eventuale spia per avere la stessa informazione di Bob dovrebbe prendere il segnale di Alice, clonarlo, e mandarlo identicamente a Bob. Come già fatto però, consideriamo anche degli schemi in cui la spia disturba il segnale cercando di nascondersi nel rumore. Vediamo quindi il seguente schema:



Eve intercetta il segnale di Alice, effettua una misura, e a seconda del risultato, invia qualcosa a Bob. Immaginiamo dunque che Eve copi la misura che avrebbe effettuato Bob, in modo tale da avere gli stessi risultati che Bob otterrebbe. In questo modo, Eve avrà nel 29 % dei casi il risultato corretto. In più, in questi casi Eve può inviare a Bob lo stesso risultato, che sa essere giusto, quindi non aggiunge rumore. Nel 71 % dei casi però Eve ottiene x , e quindi non potrà fare altro che inviare a Bob uno stato a caso, sbagliando nella metà dei casi. Ma questo permette ad Alice e Bob di effettuare una verifica, infatti rivelando parte della chiave, Alice e Bob possono cercare dei mismatch. Se questi non vengono trovati, la chiave viene usata, se invece vengono trovati errori nel 35 % dei casi, la presenza della spia è rivelata. Eventuali percentuali di errore diverse da questa possono essere invece attribuite all'ambiente.

Consideriamo però un diverso tipo di attacco, per vedere se la presenza di Eve può essere sempre esclusa in caso di rumori minori del 35 %. In questo caso, la struttura dell'attacco è uguale, ma Eve misurerà invece la POVM ottima per discriminazione ambigua $\{\Pi_0, \Pi_1\}$, e non più la stessa POVM di Bob. In questo caso Eve accetta a priori che la sua informazione sia affetta da errori, ma il rumore introdotto sarà minore.



In questo caso Eve ottiene una sequenza di 0 e 1 con probabilità di errore derivante dalla formula $p_{err} = \frac{1}{2}[1 - \sqrt{1 - |k|^2}]$, e che si ottiene essere del 14 %. A questo punto, lo stato ottenuto dalla misura viene rimandato a Bob. Questa strategia fallisce però nel 14 % dei casi, perché Eve rimanda gli stati a seconda di come lei li ha misurati, e in alcuni casi Eve sbaglia. Dunque in questo caso la probabilità di errore introdotta da Eve è migliore, e quindi Alice e Bob dovranno considerare un threshold minore per il rumore. Questo controllo di sicurezza può essere effettuato controllando se gli errori nella chiave sono di livello comparabile al 14,5% dei casi. In caso affermativo, la presenza di una spia con questo tipo di attacco è possibile. Dato che gli attacchi basati sul cloning introducevano un errore del 16%, questo attacco risulta essere per la spia il più efficace, certo inficiato dal fatto che la chiave ottenuta è parziale. Questo è il motivo per cui queste tecniche di discriminazione tra stati non ortogonali è un argomento centrale nella sicurezza quantistica.

4.3 Teoria Quantistica della Stima Globale

Andiamo ora a quella che viene chiamata più propriamente teoria quantistica della stima, ovvero quell'insieme di strumenti che cerca la POVM ottima per il seguente schema: una collezione di stati labellati $\{\rho_\lambda\}$ per λ continuo. Chiariremo quali sono le figure di merito per giudicare dove la bontà della POVM si veda, per poi occuparci della discriminazione di stati. Il nome "stima" viene dal fatto che determinare lo stato coincide con lo stimare il valore di λ . In natura ci sono sistemi di comunicazione dove il mezzo comunicante è analogico, non binario, come le comunicazioni elettromagnetiche dove l'informazione è codificata nell'ampiezza del campo elettrico. Questa teoria ha avuto applicazioni nella costruzione di strumenti di misura.

Come mai bisogna inventare un nuovo campo della quantistica per misurare un parametro, nel nostro caso λ ? Perché non tutte le quantità a cui posso essere interessato sono necessariamente associate ad un'osservabile. Ad esempio, se genero una famiglia di stati entangled, potrei voler sapere se questi stati sono buoni o no, ma non esiste nessun operatore autoaggiunto "entanglement". L'entanglement è una funzione non-lineare della matrice densità, e infatti avevamo trovato altre definizioni per la quantificazione dell'entanglement. Questo vale per molte proprietà, che vanno misurate in maniera indiretta. Ad esempio adduciamo proprio il campo elettrico, così come il campo gravitazionale e ogni campo classico. Infatti, misurare significa paragonare ad un campione, e non esistono certo campioni di campi. L'unica maniera di misurare un campo è trovare una particella che possenga la carica di quel campo, e vedere gli effetti del campo su tale particella. Misuriamo variabili associate dunque, come la posizione o il momento della particella, dalle quale poi stimiamo il valore dei campi. La teoria della stima esiste anche in campo classico, anzi, la stragrande maggioranza delle misure in fisica, sono proprio stime.

Faremo l'assunzione di non sapere nulla del parametro, il che rende il nostro studio *globale*. Ci occuperemo poi dello studio *locale*, che si effettua quando si hanno delle zone preferenziali e delle conoscenze sul valore del parametro. Questa stessa divisione è presente anche nella fisica classica.

Il primo approccio mima quello Bayesiano, che si basa sulla definizione di una funzione di costo, sulla base della quale andremo poi a minimizzare cercando la POVM. Se, su un sistema fisico descritto dallo stato ρ_λ , utilizzo la POVM Π_μ per effettuare una misura, otterrò il risultato μ con probabilità:

$$p(\mu|\lambda) = \text{Tr}[\rho_\lambda \Pi_\mu]$$

Scogliamo Π_μ le cui possibile uscite siano topologicamente consistenti con quelle del valore del parametro, ovvero se λ è, ad esempio un numero tra 0 e 1, scegliamo la POVM in modo tale che le sue uscite siano facilmente riconducibili a quell'intervallo. Oppure se λ è periodico scegliamo una POVM che abbia risultati in un intervallo. A rigore, non sarei costretto a farlo, ma questa è un'assunzione che utilizziamo per semplificarci la vita. D'ora in poi, se λ appartiene ad un certo sottoinsieme di $\mathbb{R}$, allora anche μ avrà lo stesso dominio.

Introduciamo ora una funzione di costo. In una misura su ρ_λ , mi aspetterei di avere come risultato ideale proprio λ , ma questo non è detto che succeda perché potrei avere una POVM che ha una base diversa. Cerco quindi una funzione di costo $C(\mu, \lambda)$ che penalizzi gli errori proporzionalmente alla loro distanza dal valore vero. Un esempio intuitivo può essere usare $(\mu - \lambda)^2$, o una funzione proporzionale ad essa. Userò poi come criterio di merito un costo *medio*, definito come:

$$\overline{C}[\{\Pi_\mu\}] = \iint d\mu d\lambda z(\lambda) C(\mu, \lambda) p(\mu|\lambda) \quad (24)$$

Dove $z(\lambda)$ è una distribuzione uniforme o quasi-uniforme che esprime l'assenza di conoscenza a priori sul valore del parametro.

4.3.1 Stima di Parametro di Shift

Questo procedimento, per quanto sensato, dà origine ad una funzione di un set di operatori, per cui quindi ottenere una soluzione analitica per la minimizzazione è impensabile. Questa soluzione analitica si può ottenere solo in pochi casi ristretti e particolari, ma particolarmente significativi, che dunque verranno studiati. Questi casi sono quelli in cui gli stati hanno la forma $\rho_\lambda = U_\lambda \rho_0 U_\lambda^\dagger$ (*famiglia unitaria di stati*), dove $U = \exp[-iG\lambda]$ è una trasformazione unitaria e dunque la stima è sul parametro λ di shift.

Per questi casi la soluzione analitica al problema di stima è effettivamente raggiungibile minimizzando il funzionale. Questa famiglia ristretta di problemi è significativa perché particolarmente ricorrente, soprattutto in problemi fondamentali. Se G è l'Hamiltoniana del sistema, λ è il valore del tempo, che infatti non era un'osservabile della meccanica quantistica. Per misure di tempo in altro modo non ho neanche una misura di precisione, perché il principio di indeterminazione energia-tempo non è *reale*. L'assunzione di base dal quale lo si raggiunge è quella di prendere due operatori in uno spazio di Hilbert, ma l'operatore tempo non esiste! Dunque lo sviluppo di questi problemi fondamentali troveranno risposta in questa teoria.

Veniamo ora alla realizzazione pratica di questo procedimento, aggiungendo un'assunzione: dato che $U = \exp iG\lambda$ è uno spostamento rigido della funzione d'onda nello spazio di Hilbert, vorrò che questo shift rigido sia riflesso nella probabilità.

Dunque impongo la *covarianza* $p(\mu|\lambda+x) = p(\mu-x|\lambda)$. Questo significa che la forma delle distribuzioni di probabilità non dipende da quale sia il valore vero, ma la stessa distribuzione trasla

solamente centrandosi in esso e mantenendo la stessa forma. Vedremo che quest'assunzione semplifica enormemente il problema infatti:

$$\begin{aligned} p(\mu|\lambda+x) &= p(\mu-x|\lambda) \\ \text{Tr}[U_x \rho_\lambda U_x^\dagger \Pi_\mu] &= \text{Tr}[\rho_\lambda \Pi_{\mu-x}] \\ \text{Tr}[\rho_\lambda U_x^\dagger \Pi_\mu U_x] &= \text{Tr}[\rho_\lambda \Pi_{\mu-x}] \end{aligned}$$

Questo è diventato quindi una condizione sulle POVM: $\Pi_{\mu-x} = U_x^\dagger \Pi_\mu U_x$. Ma questo implica che la POVM dovrà avere questa forma:

$$\Pi_\mu = U_\mu X_0 U_\mu^\dagger \quad (25)$$

ovvero che anche la POVM debba muoversi in maniera covariante. L'unica condizione aggiuntiva è che X_0 sia un operatore positivo, condizione necessaria per mantenere la positività della POVM risultante. Andiamo a riscrivere quindi il costo medio

$$\overline{C}[X_0] = \iint d\lambda d\mu z(\lambda) C(\mu, \lambda) \text{Tr}[U_\lambda \rho_0 U_\lambda^\dagger U_\mu X_0 U_\mu^\dagger]$$

Ora facciamo la seguente assunzione: andiamo a considerare funzioni di costo dipendenti dalla differenza $\gamma = \mu - \lambda$, forti del fatto che la distribuzione è sempre la stessa

$$\begin{aligned} \overline{C}[X_0] &= \iint d\lambda d\gamma z(\lambda) C(\mu - \lambda) \text{Tr}[U_{\lambda-\mu} \rho_0 U_{\lambda-\mu}^\dagger X_0] \\ &= \iint d\lambda d\gamma z(\lambda) C(\gamma) \text{Tr}[U_\gamma \rho_0 U_\gamma^\dagger X_0] \\ &= \int d\lambda z(\lambda) \int d\gamma C(\gamma) \text{Tr}[U_\gamma \rho_0 U_\gamma^\dagger X_0] \\ &= \int d\gamma C(\gamma) \text{Tr}[U_\gamma \rho_0 U_\gamma^\dagger X_0] \\ &= \text{Tr}[\rho_0 \int d\gamma C(\gamma) U_\gamma^\dagger X_0 U_\gamma] \\ &= \text{Tr}[\rho_0 \tilde{X}_0] \end{aligned}$$

Dove ho semplificato $\int d\lambda z(\lambda) = 1$ perché ho preso un intervallo abbastanza grande da prendere tutto il dominio. Definisco quindi⁵:

$$\begin{aligned} \tilde{X}_0 &= \int d\gamma C(\gamma) U_\gamma^\dagger X_0 U_\gamma = \int d\gamma C(\gamma) \sum_{nk} X_{nk} e^{iG\gamma} |g_n\rangle \langle g_k| e^{-iG\gamma} \\ &= \sum_{nk} X_{nk} \int d\gamma C(\gamma) e^{-i\gamma(g_k - g_n)} |g_n\rangle \langle g_k| \end{aligned}$$

Fino a questo punto si è mantenuta la trattazione più generale possibile, eccetto per la dipendenza da $\mu - \lambda$, ora si introducono alcune semplificazioni.

⁵Si noti che questa definizione è diversa da quella della POVM $\Pi_\mu = U_\mu X_0 U_\mu^\dagger$, in quanto contiene anche la funzione di costo e le unitarie sono scambiate di posto

1. Innanzitutto, se il parametro è reale, una funzione di costo particolarmente sensata è rappresentata dalla Gaussiana (rovesciata):

$$C(\gamma) = -\sqrt{\frac{a}{\pi}} e^{-a\gamma^2}$$

Questa scelta ha il pregio di rimanere abbastanza generale e di semplificare notevolmente i conti. Il ruolo del parametro a quello di controllare la larghezza della Gaussiana, un maggior valore di a implica una maggiore penalizzazione degli errori. È quindi possibile restringersi al caso di $a \gg 1$ e sviluppare l'esponenziale, senza inficiare la generalità. Si avrà quindi:

$$-e^{\frac{(g_n - g_k)^2}{4a}} \approx -1 + \frac{(g_n - g_k)^2}{4a}$$

Fermandoci al primo ordine, si riottiene la strategia Bayesiana, in cui ogni ad errore viene attribuito lo stesso peso

2. Si ha inoltre che per $a \gg 1$, $\tilde{X}_0 = -X_0$ e dunque $\overline{C}[X_0] = -\text{Tr}[\rho_0 X_0]$, e il problema di calcolare la funzione di costo si è ridotto a trovare il massimo della traccia $\text{Tr}[\rho_0 X_0]$, dove però X_0 deve rispettare delle condizioni che ora elenchiamo
3. La normalizzazione della POVM $\int d\gamma \Pi_\gamma = \mathbb{1}$ implica:

$$\begin{aligned} \mathbb{1} &= \int d\gamma e^{-iG\gamma} \sum_{nk} x_{nk} |g_n\rangle \langle g_k| e^{iG\gamma} \\ &= \sum_{nk} \int d\gamma e^{-i\gamma(g_n - g_k)} |g_n\rangle \langle g_k| \\ &= \sum_{nk} x_{nk} \delta_{nk} |g_n\rangle \langle g_k| \\ &= x_{nn} |g_n\rangle \langle g_n| \end{aligned}$$

Dove si vede l'utilità di utilizzare la Gaussiana come funzione di costo: questa scelta fa comparire la trasformata di Fourier della delta di Dirac e quindi l'integrale è facilmente risolto. Dunque la prima condizione che X_0 deve rispettare è che i suoi elementi diagonali siano pari a 1.

4. Utilizzando la positività bisogna avere che $\Pi_\gamma \leq \mathbb{1} \ \forall \gamma$, e dunque se chiamiamo $\{\chi_{s\gamma}\}$ il set di autovalori di Π_γ abbiamo che deve essere $0 \leq \chi_{s\gamma} \leq 1 \ \forall a, \gamma$. Per via dell'unitarietà di U_γ in realtà vale che $\chi_{s\gamma} = \chi_s$, dove $\chi_s = \text{eigenv}(X_0)$, quindi abbiamo trovato una condizione sugli autovalori di $X_0 = \sum \chi_s |\chi_s\rangle \langle \chi_s|$.

Vogliamo adesso utilizzare questi vincoli per massimizzare $\text{Tr}[\rho_0 X_0]$. Dovremo in realtà massimizzare l'overlap $\langle \psi_0 | X_0 | \psi_0 \rangle$, mantenendo il vincolo che X_0 dia una POVM. Sapendo che X_0 è positivo, è dunque diagonalizzabile, per cui possiamo scriverlo sulla sua base dei suoi autovettori $|\chi_s\rangle$, dunque:

$$\text{Tr}[\rho_0 X_0] = \sum_s \chi_s |\langle \chi_s | \psi_0 \rangle|^2$$

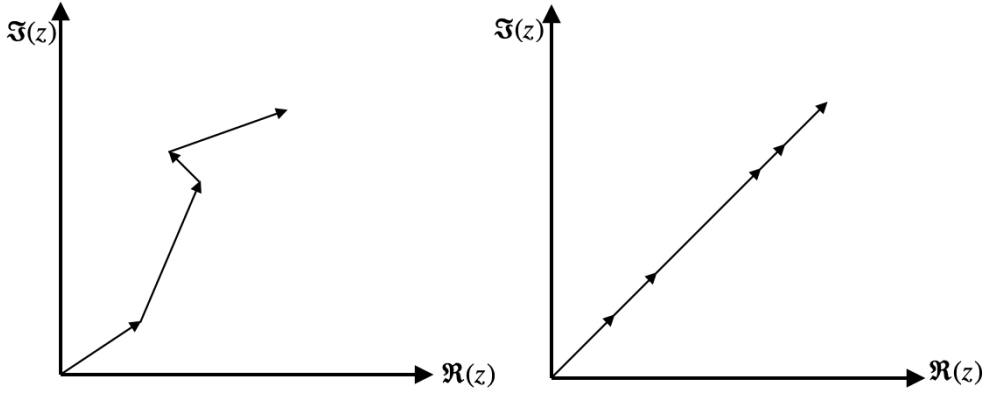
Ricordando che $\chi_s \leq 1$, posso massimizzare questa quantità ponendo $\chi_s = \delta_{s0}$, ovvero:

$$\text{Tr}[\rho_0 X_0] = |\langle \psi_0 | \chi_0 \rangle| \quad (26)$$

Questo vettore $|\chi_0\rangle$ non è tuttavia uno stato, perché non è normalizzato, dunque se i due stati sono:

$$\begin{aligned} |\psi_0\rangle &= \sum_n \psi_n |g_n\rangle \\ |\chi_0\rangle &= \sum_n c_n |g_n\rangle \end{aligned}$$

Otteniamo dunque $\text{Tr}[\rho_0 X_0] = |\sum_n \psi_n c_n^*|^2$, che è il modulo di una somma di numeri complessi. Come è possibile vedere nel grafico sottostante, è facilmente intuibile che tale somma sia massimizzata quando tutti i vettori sono paralleli, ovvero hanno la stessa fase.



Dunque sceglierò i vettori $|\chi_n\rangle$ per costruzione, ponendo che essi abbiano θ_n come fase, dove tale fase è proprio quella degli stati originari $\arg(\psi_n) = -\theta_n$. Inoltre, sappiamo che $x_{nn} = |c_{nn}|^2 = 1$, quindi la nostra scelta definitiva è sarà $X_0 = |p_0\rangle\langle p_0|$, con:

$$|p_0\rangle = \sum_n e^{-i\theta_n} |g_n\rangle \quad (27)$$

Possiamo quindi scrivere definitivamente la POVM ottima:

$$\Pi_\mu = U_\gamma |p_0\rangle\langle p_0| U_\gamma^\dagger = \sum_{nk} e^{i\mu(g_n - g_k)} e^{-i(\theta_n - \theta_k)} |g_n\rangle\langle g_k| \quad (28)$$

Questa soluzione porta memoria di tutte le approssimazioni e tutti i risultati, infatti $|g_n\rangle\langle g_k|$ è la base del generatore, il fattore $e^{-i\mu(g_n - g_k)}$ tiene conto della covarianza, mentre $e^{i(\theta_n - \theta_k)}$ ci ricorda la dipendenza dallo stato iniziale, che è una caratteristica importante perché ricordiamo che questa disciplina si occupa di stimare osservabili che non hanno operatori coniugati. Tuttavia si può applicare questo anche a problemi che hanno operatori coniugati, come la posizione. In questi casi infatti, i due fattori a destra ricostruiscono il proiettore posizione. Ma la teoria della stima non costruisce proiettori generali, ma costruisce la POVM *ottima* per un particolare stato, dunque il primo fattore è qualcosa di più rispetto al caso della sola osservabile posizione, rappresenta il fatto che questo procedimento è costruito *su misura* per uno stato preciso. Questo è il motivo per cui può essere utile applicare questa teoria anche a casi per cui c'è un operatore

coniugato, perché è un procedimento che sacrifica la generalità per una maggiore precisione sulla misura.

Si potrebbe pensare che questa POVM sia sempre proiettiva, perché si potrebbe vederla scrivibile come:

$$\Pi_\mu = |e_\mu\rangle\langle e_\mu|$$

Semplicemente definendo lo stato $|e_\mu\rangle = \sum_{nk} e^{-i\theta_n} e^{-i\mu g_n} |g_n\rangle$. Tuttavia questa percezione è corrotta dal fatto che $\langle e_\mu | e_{\mu'} \rangle \neq \delta_{\mu\mu'}$, dunque non sempre la POVM sarà la proiezione su un'osservabile.

4.4 Teoria Classica della Stima Locale

Andiamo ora a cambiare il paradigma, ovvero supponiamo di aver già fatto delle misure con la POVM ottima, e dunque abbiamo già una prima stima con il suo intervallo di confidenza. Vogliamo, in parallelo con la statistica classica, definire una strategia locale attorno alla stima che si è ottenuta con la strategia globale. Questo permette di ottimizzare la misura localmente, tenendo conto delle informazioni aggiuntive che la stima globale ha fornito. Ci occuperemo quindi della controparte classica di questa teoria, per capire quale è il meccanismo nel quale andiamo ad addentrarci. Abbiamo un sistema classico S_λ , come il campo magnetico in un certo punto dello spazio, che dipende dal parametro λ , nel nostro esempio può essere l'intensità del campo magnetico. Facciamo quindi una stima, ovvero facciamo varie misure $x_1 \dots x_n$, e poi prendiamo una certa funzione $\hat{\lambda}(x_1 \dots x_n)$, detta *stimatore*, che ci fornisce un valore costituente il nostro valor vero λ . Queste sono le caratteristiche statistiche di questa situazione:

- I nostri dati sono misure ripetute, dunque seguono la distribuzione seguente:

$$P(x_1 \dots x_n | \lambda) = \prod_k p(x_k | \lambda)$$

- Lo stimatore più comune è la media, definita come:

$$\hat{\lambda} = \int dx_1 \dots dx_n \hat{\lambda}(x_1 \dots x_n) \prod_k p(x_k | \lambda)$$

- L'intervallo di confidenza è dato dalla varianza:

$$\text{Var}(\hat{\lambda}) = \int dx_1 \dots dx_n \left[\hat{\lambda}(x_1 \dots x_n) - \lambda \right]^2 \prod_k p(x_k | \lambda)$$

Questo è ciò che si effettua in ogni esperimento standard di fisica classica, utilizzando eventualmente diversi stimatori o diversi intervallo di confidenza. In ogni caso non cambia il fatto che una misura sia data da una manipolazione dei dati costituita dallo stimatore e da una misura della fluttuazione dei dati attorno al valor vero data dall'intervallo di confidenza. Si tratta ora di ottimizzare questa procedura, capendo quali sono le osservabili *classiche* migliori da misurare. In meccanica classica si tratterà quindi di trovare la distribuzione di probabilità più sensibile, quella che varia di più, in modo che le fluttuazioni siano il meno possibile. In questa procedura di ottimizzazione il teorema guida è il *teorema di Cramér-Rao*, che costituisce la generalizzazione ad una distribuzione qualunque della varianza della media nel caso gaussiano.

Theorem 16 (Cramèr-Rao). *La varianza di qualsiasi stimatore unbiased è limitata da*

$$\text{Var}(\hat{\lambda}) \geq \frac{1}{mF(\lambda)} \quad (29)$$

Dove m è il numero di misure, mentre $F(\lambda)$ è la quantità detta informazione di Fisher della distribuzione $p(x|\lambda)$, definita come:

$$F(\lambda) = \int dx p(x|\lambda) [\partial_\lambda \log p(x|\lambda)]^2 = \int dx \frac{[\partial_\lambda p(x|\lambda)]^2}{p(x|\lambda)} \quad (30)$$

Dimostrazione. Il teorema di Cramèr-Rao si occupa di selezionare quale misura fornisce la possibilità di avere la varianza minore possibile. Per ottenere poi effettivamente questa misura bisogna scegliere lo stimatore che effettivamente satura questa uguaglianza, e non ci sono teoremi universali per questo.

Considero la quantità

$$\int p(x|\lambda) f_1(x) f_2(x)$$

essa costituisce un prodotto scalare $\forall p(x)$, con l'unico vincolo che le due funzioni facciano esistere l'integrale. Il teorema di Cramèr-Rao non è altro che la disuguaglianza triangolare applicata a questo prodotto scalare, scegliendo:

- $f_1(x) = \hat{\lambda}(x) - \lambda$
- $f_2(x) = \partial_\lambda \log p(x|\lambda)$

Iniziamo la dimostrazione nel caso $m = 1$. Definiamo le norme dei due oggetti:

- $\|f_1\| = \int dx p(x|\lambda) [\hat{\lambda}(x) - \lambda]^2 = \text{Var}(\lambda)$
- $\|f_2\| = F(\lambda)$

Dunque il loro prodotto scalare è:

$$\begin{aligned} \langle f_1 | f_2 \rangle &= \int dx p(x|\lambda) [\hat{\lambda}(x) - \lambda]^2 \frac{\partial_\lambda \log p(x|\lambda)}{p(x|\lambda)} \\ &= \int dx \hat{\lambda}(x) \partial_\lambda \log p(x|\lambda) - \lambda \int dx \partial_\lambda \log p(x|\lambda) \\ &= \partial_\lambda \int dx \hat{\lambda}(x) p(x|\lambda) - \lambda \partial_\lambda \int dx p(x|\lambda) = 1 \end{aligned}$$

Dove il primo integrale è uguale a λ nel limite di tante misure con uno stimatore unbiased, che per definizione nel limite a infinite misure fornisce il valore vero. Il secondo integrale è invece nullo perché è la derivata della normalizzazione della probabilità, che è sempre 1. Dunque, dalla disuguaglianza triangolare:

$$\text{Var} \hat{\lambda} F(\lambda) \geq 1$$

Per completare la dimostrazione occorre dimostrare che l'informazione di Fisher è additiva per misure indipendenti, ovvero che:

$$\int dx_1 \dots dx_2 \prod_k p(x_k|\lambda) [\partial_\lambda \log \prod_k p(x_k|\lambda)]^2 = MF(\lambda)$$

Questa dimostrazione viene omessa, dunque il risultato finale è:

$$\text{Var}(\hat{\lambda}) \geq \frac{1}{mF(\lambda)} \quad (31)$$

□

Il limite di Cramèr-Rao fornisce un criterio per ottimizzare la precisione delle misure, e questo criterio è più utile di quelli di stima globale, che danno solo un'idea di cosa bisogna fare. Notiamo però che dipende esso stesso da λ , per determinare il limite bisogna conoscere già il valor vero del parametro: questo loop logico si risolve procedendo per approssimazioni successive. Facciamo due osservazioni:

1. In statistica classica tuttavia *non* abbiamo un metodo generale per determinare la misura ottima, ovvero la $p(x|\lambda)$ che massimizza l'informazione di Fisher. Bisogna fare delle assunzioni sulla forma della probabilità e procedere a tentoni. In meccanica quantistica, essendo le misure molto più matematicamente strutturate, sapremo invece dire quale è la POVM migliore per un certo sistema.
2. In generale non esiste una ricetta per trovare uno stimatore "efficiente", ovvero uno stimatore che saturi il limite di Cramèr-Rao. Per scegliere una misura bisogna massimizzare la Fisher, per ottimizzare lo stimatore bisogna *raggiungere* il limite di Cramèr-Rao. Questo è un problema anche per la meccanica quantistica, perché la scelta dello stimatore è una questione di *data-processing*, che è sempre un problema classico. Esistono però degli stimatori che sono *asintoticamente efficienti*, ovvero funzionanti quando il numero di misure è grande.

4.4.1 Stimatori Asintoticamente Efficienti

Vediamo una definizione intuitiva di stimatore asintoticamente efficiente, un esempio tipico di questa categoria è lo stimatore di *massima verosimiglianza* (maximum likelihood estimator), che funziona nella maniera seguente:

1. Supponiamo di aver fatto un esperimento: il risultato di ciò è un set di dati $\vec{x} = \{x_1 \dots x_M\}$
2. Assumiamo che questi si distribuiscano in accordo alla distribuzione $p(x|\lambda)$
3. Calcoliamo la probabilità di ottenere il sample effettivamente misurato $p(\vec{x}|\lambda) = \prod_k p(x_k|\lambda) = L(\lambda)$, detta *verosimiglianza* del mio campione.
4. Se io ho misurato proprio questa m-upla di dati, vuol dire che era la più probabile. L'inferenza mi dice che lo stimatore più accurato sarà

$$\lambda_{ML} = \arg \max_{\lambda} L(\lambda)$$

Questo non costituisce un teorema, ma è solo intuitiva induzione valida quando si hanno tante misure. Per poche misure, non tenendo conto delle fluttuazioni, questa idea non funziona. Funziona invece asintoticamente perché equivale alla legge dei grandi numeri. Il senso fisico è che prendiamo come stimatore il valore di λ che massimizza la probabilità del campione effettivamente osservato.

4.5 Teoria Quantistica della Stima Locale

La teoria quantistica della stima si occupa di determinare metodi per accedere all'informazione riguardante parametri λ tipicamente non associati a nessun osservabile, e dunque non direttamente accessibile. Esempi tipici sono l'entanglement, la purezza, e qualsiasi funzione non-lineare della matrice densità. In generale quindi si considera una famiglia di stati ρ_λ parametrizzata da un parametro. Si è visto che la teoria della stima *globale* si occupa di trovare una POVM che minimizzi una funzione di costo, la quale viene mediata su tutti i valori possibili che il parametro può assumere. Infatti la minimizzazione era operata integrando sulla distribuzione di probabilità del parametro. La teoria della stima locale ha un obiettivo leggermente diverso, in quanto si occupa di massimizzare la Quantum Fisher Information, ovvero minimizzare la varianza sullo stimatore $\lambda \rightarrow \rho_\lambda$, a *fissato* valore del parametro. Ci si occupa prima di tutto quindi di generalizzare la Fisher Information al caso quantistico.

Avremo quindi una famiglia di stati ρ_λ e cercheremo una POVM Π_x , tale per cui la regola di Born è $p(x|\lambda) = \text{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x]$. Per fare ciò riscriviamo la Fisher Information in una forma opportunamente quantistica. Tuttavia la derivazione, che compare nella formula, è un *superoperatore*, ovvero un operatore che agisce sugli operatori, infatti $\partial_\lambda p(x|\lambda) = \text{Tr}[\partial_\lambda \rho_\lambda \Pi_x]$. Per ovviare alle complicazioni che questo induce, introduciamo un operatore che mimi l'operazione di derivazione in maniera simmetrica:

$$\partial_\lambda \rho_\lambda = \frac{1}{2}[L_\lambda \rho_\lambda + \rho_\lambda L_\lambda] \quad (32)$$

Vedremo poi perché è utile che questo operatore sia simmetrico, e questa struttura è sempre possibile. L'operatore L_λ è detto *derivata logaritmica simmetrica* (SLD). Questa idea che l'operazione nella varietà degli operatori sia sostituita con un operatore che mima l'operazione è comune in teoria degli operatori. Questo operatore L_λ è hermitiano e ha traccia nulla. Andiamo quindi a riscrivere la Fisher Information in una forma opportunamente quantistica:

$$\begin{aligned} \partial_\lambda p(x|\lambda) &= \text{Tr}[\partial_\lambda \rho_\lambda \Pi_x] \\ &= \frac{1}{2}\text{Tr}[L_\lambda \rho_\lambda \Pi_x] + \frac{1}{2}\text{Tr}[\rho_\lambda L_\lambda \Pi_x] \\ &= \frac{1}{2}\text{Tr}[L_\lambda \rho_\lambda \Pi_x] + \frac{1}{2}\text{Tr}[(L_\lambda \rho_\lambda)^\dagger \Pi_x] \\ &= \Re \text{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x L_\lambda] \end{aligned}$$

Dove ho sfruttato che $A + A^\dagger = 2\Re(A)$. Dunque:

$$F(\lambda) = \int dx \frac{\Re \text{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x L_\lambda]^2}{\text{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x]} \quad (33)$$

Si tratterà ora di trovare la POVM Π_x che massimizza questa quantità. Ricordiamo che in statistica classica questo problema non era risolvibile, mentre nella versione quantistica vedremo che è possibile. Non procederemo nella maniera canonica ma tramite una serie di maggiorazioni, per poi dimostrare che il bound è raggiungibile.

$$\begin{aligned}
F(\lambda) &= \int dx \frac{\Re \text{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x L_\lambda]^2}{\text{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x]} \\
&\leq \int dx \left| \frac{\text{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x L_\lambda]}{\sqrt{\text{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x]}} \right|^2 \\
&= \int dx \left| \text{Tr} \left[\frac{\sqrt{\rho_\lambda} \sqrt{\Pi_x}}{\sqrt{\text{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x]}} \cdot \sqrt{\Pi_x} L_\lambda \sqrt{\rho_\lambda} \right] \right|^2 \\
&\leq \int dx \text{Tr} \left[\frac{\sqrt{\Pi_x} \sqrt{\rho_\lambda} \sqrt{\rho_\lambda} \sqrt{\Pi_x}}{\text{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x]} \right] \text{Tr}[\sqrt{\rho_\lambda} L_\lambda \sqrt{\Pi_x} \sqrt{\Pi_x} L_\lambda \sqrt{\rho_\lambda}] \\
&= \int dx \text{Tr}[L_\lambda \Pi_x L_\lambda \rho_\lambda] \\
&= \text{Tr} \left[\int dx L_\lambda \Pi_x L_\lambda \rho_\lambda \right] \\
&= \text{Tr}[\rho_\lambda L_\lambda^2] = H(\lambda)
\end{aligned}$$

Al passaggio 3 ho utilizzato la disuguaglianza triangolare, sfruttando il fatto che il prodotto scalare è minore del prodotto delle norme. Ma ora noto che la prima frazione fa 1 perché il numeratore si riduce ad essere uguale al denominatore. Al passaggio 6 invece noto che, grazie al fatto che in meccanica quantistica le misure sono ben matematicamente definite, riesco a ottenere un oggetto indipendente dalla misura. La nuova quantità è detta Quantum Fisher Information, si tratta ora di dimostrare che è un max e non un sup. Vediamo ora che usando come POVM proprio la misura spettrale di L_λ , ovvero $\Pi_x = |l_{x\lambda}\rangle\langle l_{x\lambda}|$, questo massimo viene raggiunto. La soluzione è quindi proiettiva in ogni caso, a differenza del problema di stima globale dove questo non era assicurato.

Theorem 17. *Utilizzando la misura proiettiva sugli autostati della SLD $L_\lambda |l_{s\lambda}\rangle = l_{x\lambda} |l_{s\lambda}\rangle$ allora $F(\{\Pi_x\}) = H(\lambda)$*

Dimostrazione. La probabilità della misura è $p(x|\lambda) = \langle l_{x\lambda} | \rho_\lambda | l_{x\lambda} \rangle$, dunque la Fisher Information è:

$$\begin{aligned}
F(\lambda) &= \int dx \frac{[\partial_\lambda p(x|\lambda)]^2}{p(x|\lambda)} \\
&= \int dx \frac{[\partial_\lambda \langle l_{x\lambda} | \rho_\lambda | l_{x\lambda} \rangle]^2}{\langle l_{x\lambda} | \rho_\lambda | l_{x\lambda} \rangle} \\
&= \int dx \frac{[\langle l_{x\lambda} | \partial_\lambda \rho_\lambda | l_{x\lambda} \rangle]^2}{\langle l_{x\lambda} | \rho_\lambda | l_{x\lambda} \rangle} \\
&= \int dx \frac{l_{x\lambda}^2 \langle l_{x\lambda} | \rho_\lambda | l_{x\lambda} \rangle^2}{\langle l_{x\lambda} | \rho_\lambda | l_{x\lambda} \rangle} \\
&= \int dx l_{x\lambda}^2 \langle l_{x\lambda} | \rho_\lambda | l_{x\lambda} \rangle \\
&= \text{Tr}[\rho_\lambda L_\lambda^2]
\end{aligned}$$

Si può portare dentro la derivata perché $l_{x\lambda}$ non dipende davvero da λ , ce n'è una per ogni λ ma non c'è dipendenza fissato un certo valore. Si è quindi dimostrato che la Quantum Fisher Information è il bound sulla precisione, e che questo bound può essere raggiunto scegliendo come misura quella spettrale di L_λ . In certe situazioni è possibile che questa misura non sia implementabile, e in questi casi la Quantum Fisher Information fa solo da benchmark. $\square$

Si è quindi trovato che la POVM ottimale per la stima è rappresentata proprio dai proiettori sugli autovalori della SLD, dunque il primo punto dell'ottimizzazione consisterà nel diagonalizzare, se possibile, L_λ . Questo non significa tuttavia che L_λ rappresenti sempre l'osservabile ottima da misurare, in quanto questo procedimento determina la POVM, non lo stimatore. In questi casi, la diagonalizzazione di L_λ suggerisce comunque una misura, come vedremo negli esempi. Il punto finale dell'ottimizzazione consisterà nel saturare il *Quantum Cramèr-Rao Bound*, ovvero:

$$\text{Var}\hat{\lambda} \geq \frac{1}{MH(\lambda)} \quad (34)$$

La differenza dal caso classico consiste nel fatto che in questo caso le misure hanno una caratterizzazione matematica definita, che permette di inserire la fisica in questo calcolo. Il risultante limite è quindi figlio sia della fisica che della statistica.

4.5.1 SLD per Stati Puri

Cerchiamo quindi delle espressioni generali per la SLD, perché ad ora il problema è teoricamente risolto, a patto che si conosca la forma della derivata logaritmica simmetrica. Ma di questa noi abbiamo dato solo una forma implicita. Cercheremo quindi ora delle espressioni che siano esplicite, in modo da inserirle poi nell'espressione della Quantum Fisher Information per trovare la POVM.

Cerchiamo come primo caso la misura ottima nel caso in cui la famiglia di stati sia una famiglia di stati puri $\rho_\lambda = |\psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda|$. La caratteristica particolare di questa famiglia è che $\rho_\lambda^2 = \rho_\lambda$, per cui derivando a destra e sinistra vale:

$$\begin{aligned} \rho_\lambda^2 &= \rho_\lambda \\ \partial_\lambda \rho_\lambda + \rho_\lambda \partial_\lambda &= \partial_\lambda \rho_\lambda \end{aligned}$$

Questo non è scontato, perché in generale la derivata di un operatore è un altro operatore che non necessariamente commuta con l'operatore originario. Per confronto con l'equazione definitoria di L_λ , Equazione 32, risulta immediato che

$$\begin{aligned} L_\lambda &= 2\partial_\lambda \rho_\lambda \\ &= 2\partial_\lambda [|\psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda|] \\ &= 2[|\partial_\lambda \psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda| + |\psi_\lambda\rangle\langle\partial_\lambda \psi_\lambda|] \end{aligned}$$

Dove si è sfruttato che $|\cdot\rangle\langle\cdot|$ segue le regole di derivazione del prodotto, essendo appunto chiamato *prodotto esterno* perché segue la regola di Leibnitz. Calcoliamo ora il quadrato per poi fare il valore di aspettazione e ottenere così la QFI.

$$\begin{aligned} L_\lambda^2 &= 4[|\partial_\lambda \psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda| + |\psi_\lambda\rangle\langle\partial_\lambda \psi_\lambda|][|\partial_\lambda \psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda| + |\psi_\lambda\rangle\langle\partial_\lambda \psi_\lambda|] \\ &= 4[|\psi_\lambda\rangle\langle\partial_\lambda \psi_\lambda|\psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda| + |\psi_\lambda\rangle\langle\partial_\lambda \psi_\lambda|\partial_\lambda \psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda| + |\partial_\lambda \psi_\lambda\rangle\langle\partial_\lambda \psi_\lambda| + |\partial_\lambda \psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda|\partial_\lambda \psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda|] \end{aligned}$$

Da cui

$$\begin{aligned}
H(\lambda) &= 4\langle\psi_\lambda|L_\lambda^2|\psi_\lambda\rangle \\
&= 4\left[\langle\partial_\lambda\psi_\lambda|\psi_\lambda\rangle^2 + \langle\partial_\lambda\psi_\lambda|\partial_\lambda\psi_\lambda\rangle + |\langle\partial_\lambda\psi_\lambda|\psi_\lambda\rangle|^2 + \langle\psi_\lambda|\partial_\lambda\psi_\lambda\rangle\right] \\
&= -|\langle\partial_\lambda\psi_\lambda|\psi_\lambda\rangle|^2
\end{aligned}$$

Ci sono due osservazioni da fare:

- Non è detto che l'operatore L_λ sia un operatore che si possa misurare in laboratorio
- La derivata logaritmica simmetrica in sé dipende da λ , quindi sembrerebbe esserci un loop logico: per implementare la misura ottima di λ devo già conoscere λ . Questo effettivamente sussiste, ma dobbiamo interpretare questi procedimenti ricordando che questi sono dei benchmark, dal punto di vista pratico si procede per misure successive, iniziando da misure globali e poi cercando di migliorare il risultato. Si procede così per miglioramenti successivi cercando una convergenza. Non c'è un teorema che lo garantisce in generale, ma tutti i problemi affrontati finora hanno effettivamente mostrato questa convergenza.

4.5.2 SLD per Famiglia Unitaria

La forza del limite di Cramèr-Rao quantistico è che ci fornisce un limite alla precisione di una misura anche per grandezze che non hanno un'osservabile associata, fornendo quindi un equivalente dei principi di indeterminazione anche per queste grandezze. Se invece consideriamo dei parametri che hanno un'osservabile correlata, come lo shift, possiamo scrivere qualcosa che assomiglia ancora di più ad una relazione di incertezza. Vediamo ciò nel seguente esempio, che tratta una famiglia unitaria di stati puri: lo stesso problema affrontato nel paragrafo sulla stima globale. Riprendendo i risultati ottenuti nel precedente paragrafo, andiamo direttamente a calcolare la Quantum Fisher Information: Per le famiglie unitarie di stati, che ricordiamo essere definite come $|\psi_\lambda\rangle = e^{-iG\lambda}|\psi_0\rangle$, vale:

$$|\partial_\lambda\psi_\lambda\rangle = -iGe^{-iG\lambda}|\psi_0\rangle = -iG|\psi_\lambda\rangle$$

Dunque:

$$\begin{aligned}
H(\lambda) &= 4\left[\langle\partial_\lambda\psi_\lambda|\partial_\lambda\psi_\lambda\rangle - |\langle\psi_\lambda|\partial_\lambda\psi_\lambda\rangle|^2\right] \\
&= 4\left[\langle\psi_0|G^2|\psi_0\rangle - \langle\psi_0|G^2|\psi_0\rangle^2\right] \\
&= 4\Delta G_0^2
\end{aligned}$$

Ma quindi ottengo proprio le fluttuazioni dell'operatore G , e infatti riscrivendo il limite di Cramèr-Rao ho:

$$\text{Var}\hat{\lambda}\Delta G_0^2 \geq \frac{1}{M}$$

Questo è un risultato soddisfacente dal punto di vista fisico, perché è intuitivamente simile ad una relazione di indeterminazione per un parametro. Questo è vero però solo per un modello unitario e puro, nel quale si può osservare un'osservabile coniugata. Questa inoltre tiene conto solamente del rumore quantistico, mentre il limite di Cramèr-Rao nella sua forma più completa tiene conto anche del rumore statistico. Infatti esso tiene conto anche del fatto che i parametri vanno codificati su stati fisici che evolvono, e l'informazione che contengono può essere estratta solo agendo sullo stato in un modo ben preciso. Questa è anche la differenza fondamentale dalla versione classica, che è puramente statistica. *Information is physical* (R. Landauer), ovvero la

teoria di come si estrae informazione, come si calcolano grandezze legate all'informazione, è una teoria *fisica*, non matematica. Come l'informazione si codifica, trasmette e decodifica, dipende fortemente dalle leggi della fisica. Questa consapevolezza è sorta con la meccanica quantistica, e ha rotto la convinzione che la teoria dell'informazione fosse una branca della matematica pura.

4.5.3 SLD per Caso Generale

Queste ultime trattazioni sono casi molto specifici, in cui abbiamo fatto delle assunzioni molto forti. Ma l'equazione definitoria della SLD ha una soluzione generale, è una *equazione di Lyapunov*, che ha la seguente soluzione:

$$L_\lambda = 2 \int_0^\infty dt e^{-\rho_\lambda t} \partial_\lambda \rho_\lambda e^{-\rho_\lambda t} \quad (35)$$

Tuttavia, data la complessità di questa soluzione, quello che si fa di solito per trovare un'espressione esplicita, è considerare la base su cui si diagonalizza il modello statistico. Infatti ciascun ρ_λ può essere scritto come:

$$\rho_\lambda = \sum_n \rho_n |\varphi_n\rangle \langle \varphi_n|$$

Dove la dipendenza da λ è presente ma è stata omessa. Quindi al variare del parametro cambiano autovalori e autovettori dello stato, e questo è uno dei motivi per cui la stima quantistica è più sensibile di quella classica. Infatti lo "stato classico" di un sistema è uno stato esprimibile in maniera diagonale sulla base dell'Hamiltoniana: non ha coerenze. In questi stati cambia solo la probabilità di occupazione di uno degli stati dell'Hamiltoniana. Ad esempio se voglio costruire un termometro, uno stato di Gibbs sarà sempre diagonale, cambiando la temperatura cambia la distribuzione e quindi la probabilità di occupazione dei vari stati. Se voglio vedere il cambio di temperatura devo andare a vedere il cambio della distribuzione di Gibbs (quantisticamente corrisponde agli stati diagonali). Se per caso riuscissi a misurare uno stato di non-equilibrio, ovvero uno stato genuinamente quantistico, allora potrei vedere il cambiamento anche degli elementi non diagonali, e dunque avere più informazione. Questa possibilità di misurare le coerenze, ovvero gli elementi fuori diagonale, è possibile solo nel caso quantistico perché nel caso classico sono tutti nulli.

Quindi, tornando al nostro esempio, per ogni valore di λ troverà una diagonalizzazione diversa. Proietto ora l'equazione definitoria sugli autostati di ρ_λ

$$\begin{aligned} \langle \varphi_n | \partial_\lambda \rho_\lambda | \varphi_p \rangle &= \frac{1}{2} \langle \varphi_n | [L_\lambda \rho_\lambda + \rho_\lambda L_\lambda] | \varphi_p \rangle \\ &= \frac{1}{2} (\rho_n + \rho_p) \langle \varphi_n | L_\lambda | \varphi_p \rangle \end{aligned}$$

In questo modo ho trovato gli elementi di matrice dell'operatore, almeno in questa base. A patto di una diagonalizzazione, potrò scrivere che:

$$\begin{aligned} L_\lambda &= \sum_{np} \langle \varphi_n | L_\lambda | \varphi_p \rangle \\ &= \sum_{np} 2 \frac{\langle \varphi_n | \partial_\lambda \rho_\lambda | \varphi_p \rangle}{\rho_n + \rho_p} |\varphi_p\rangle \langle \varphi_n| \end{aligned}$$

Questa espressione non fornisce informazione solamente sul supporto di ρ_λ , perché se ρ_n e ρ_p sono nulli non è utile. Però considerando che lo scopo per cui ci interessa calcolare L_λ è quello di

inserirlo in $\text{Tr}[\rho_\lambda L_\lambda]$, allora gli unici casi in cui ci interessa conoscerlo sono quelli appartenenti al supporto di ρ_λ , e questi sono tutti definiti. Possiamo ottenere una forma più precisa svolgendo la derivata e ottenendo:

$$L_\lambda = \sum_p \frac{\partial_p \rho_p}{\rho_p} |\varphi_p\rangle \langle \varphi_p| + 2 \sum_{n \neq p} \frac{\rho_n - \rho_p}{\rho_n + \rho_p} \langle \varphi_p | \partial_\lambda \varphi_n \rangle |\varphi_p\rangle \langle \varphi_n| \quad (36)$$

La misura spettrale di questo operatore è ciò che va misurato in laboratorio, e infatti vediamo che il primo pezzo di questa scrittura contiene la variazione degli autovalori, mentre il secondo come variano gli autovettori. Quindi questa formula fornisce già l'idea intuitiva di un'esplorazione delle variazioni nello spazio di Hilbert.

Dunque ricapitoliamo la strategia generale per risolvere un problema di stima quantistica. Il punto di partenza è un modello statistico, cioè una famiglia di stati labellati da un parametro che vorrei stimare. La trattazione fino ad ora ci ha insegnato che tutto ciò che dobbiamo fare è risolvere l'equazione

$$\partial_\lambda \rho_\lambda = \frac{1}{2} [L_\lambda \rho_\lambda + \rho_\lambda L_\lambda]$$

Infatti conoscendo L_λ sappiamo esprimere la misura ottima e calcolare il bound sulla precisione tramite la QFI. Sappiamo che ci sarebbe sempre una soluzione integrale esplicita, ma data la complessità di questo problema si preferisce diagonalizzare per ogni fissato λ , ρ_λ nella base dei suoi autovettori. Se so fare questa diagonalizzazione, allora so esprimere L_λ con i suoi elementi di matrice e so scrivere esplicitamente L_λ , nelle diverse forme già mostrate. Questa è la base per risolvere tutti i problemi di stima. A questo punto per trovare una formula generale per la QFI mi basta calcolare il quadrato di L_λ , che viene omesso, e si riporta solo il risultato:

$$\begin{aligned} H(\lambda) &= \text{Tr}[\rho_\lambda L_\lambda^2] \\ &= \sum_n \frac{(\partial_\lambda \rho_n)^2}{\rho_n} + 2 \sum_{n \neq p} \frac{\rho_n - \rho_p}{\rho_n + \rho_p} [\rho_p \langle \varphi_p | \partial_\lambda \varphi_n \rangle \langle \varphi_n | \partial_\lambda \varphi_p \rangle + \rho_n \langle \varphi_p | \partial_\lambda \varphi_n \rangle \langle \partial_\lambda \varphi_n | \varphi_p \rangle] \\ &= \sum_n \frac{(\partial_\lambda \rho_n)^2}{\rho_n} + 2 \sum_{n \neq p} \frac{(\rho_n - \rho_p)^2}{\rho_n + \rho_p} |\langle \varphi_p | \partial_\lambda \varphi_n \rangle|^2 \end{aligned}$$

La formula finale è rilevante perché il secondo termine è sempre positivo, e ciò vuol dire che quando si codifica il parametro su uno stato quantistico, e la dipendenza coinvolge *tutto lo stato quantistico*, modificandone anche gli autovettori, allora l'informazione idealmente ottenibile supera quella di un qualsiasi altro sistema classico. Dove per sistema classico intendo un qualsiasi sistema in cui solamente la probabilità di una certa uscita dipende dal parametro. Infatti notiamo che il primo termine è proprio la Fisher Information di una misura sugli autovettori. Se lo stato codificasse una dipendenza dal parametro solo diagonale, allora la QFI non avrebbe il secondo termine aggiuntivo. Viceversa, se il cambiamento del parametro influenza la *coerenza*, ovvero cambia anche gli autovettori, la misura può sfruttare questa dipendenza e la QFI non può che aumentare. Questa conclusione è la base della disciplina detta *quantum metrology*, ovvero lo studio di come codificare l'informazione in modo quantistico per sfruttare questo guadagno.

4.5.4 Esempio: Misura di L_λ Implementabile

Consideriamo ora un sistema in cui L_λ suggerisce la misura ottimale per la stima di un parametro. Il sistema è un qubit che interagisce con un campo magnetico esterno dipendente dal tempo, come nel modello di Ising, con Hamiltoniana:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar\omega}{2}\sigma_z - \lambda\sigma_x \quad (37)$$

Dove il primo termine rappresenta l'energia del qubit nei due stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$, mentre il secondo termine l'accoppiamento con il campo magnetico esterno, di intensità λ e agente sull'asse x . Senza riportare il conto esplicito, si può ricavare che per l'evoluzione temporale generata da questa Hamiltoniana, lo stato al tempo t ha forma:

$$|\psi_\lambda(t)\rangle = \cos(\lambda t)|0\rangle + i\sin(\lambda t)|1\rangle$$

Possiamo dunque andare a ricavare la derivata dello stato:

$$\frac{\partial|\psi(t)\rangle}{\partial\lambda} = t(-\sin(\lambda t)|0\rangle + i\cos(\lambda t)|1\rangle).$$

E a questo punto è possibile ricavare la SLD

$$\begin{aligned} L_\lambda &= 2 \left(\frac{\partial|\psi(t)\rangle}{\partial\lambda} \langle\psi(t)| + |\psi(t)\rangle \frac{\partial\langle\psi(t)|}{\partial\lambda} \right) \\ &= 2t [(-\sin(\lambda t)|0\rangle + i\cos(\lambda t)|1\rangle)(\cos(\lambda t)\langle 0| - i\sin(\lambda t)\langle 1|) + \text{h.c.}] \\ &= t(\sigma_z). \end{aligned}$$

Dunque la forma di L_λ suggerisce di utilizzare come POVM i proiettori sugli autovalori di σ_z , notoriamente $|+\rangle$ e $|-\rangle$, ed effettivamente notiamo che:

$$\begin{aligned} P(+|\lambda) &= |\langle +|\psi(t)\rangle|^2 = \frac{1}{2}(1 + \cos(\lambda t)) \\ P(-|\lambda) &= |\langle -|\psi(t)\rangle|^2 = \frac{1}{2}(1 - \cos(\lambda t)) \end{aligned}$$

Dunque osservando la quantità σ_z , otteniamo dei risultati dipendenti da λ , attraverso i quali è quindi possibile stimare il valore del parametro. La forma della derivata logaritmica simmetrica ha quindi suggerito quale sia la POVM, e in questo caso l'osservabile, migliore per inferire informazione su λ . Inoltre calcolando la Quantum Fisher Information troviamo che:

$$H(\lambda) = 4 \left(\frac{\partial\langle\psi(\lambda)|}{\partial\lambda} \frac{\partial|\psi(\lambda)\rangle}{\partial\lambda} \right) = 4t^2.$$

Dunque il Cramèr-Rao Bound fornisce:

$$\text{Var}(\lambda) \geq \frac{1}{4t^2}$$

4.5.5 Esempio: Misura di L_λ non Implementabile

Si è detto che esistono anche casi in cui la proiezione sugli autostati di L_λ non costituisce una misura implementabile in laboratorio, vediamo dunque un esempio a riguardo. Consideriamo ora come sistema un singolo fotone che viene mandato attraverso un interferometro a dua

bracci. Lo stato iniziale $|\psi\rangle$ viene scomposto in una sovrapposizione $|\psi\rangle = (\sqrt{2})^{-1}(|0\rangle + |1\rangle)$, dove $|0\rangle$ rappresenta lo stato in cui il fotone entra in un braccio, mentre $|1\rangle$ lo stato in cui il fotone entra nell'altro braccio. Ora un shift di fase viene introdotto in uno dei due bracci, e dunque lo stato di un fotone che passerà in questo setup sarà:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\theta}|1\rangle)$$

Vogliamo in questo caso ricavare informazioni sul parametro di fase θ , e calcolando L_λ si ottiene:

$$L_\lambda = i(|1\rangle\langle 0| - |0\rangle\langle 1|)$$

Dunque l'operatore L_λ è proporzionale a σ_y . Tuttavia σ_y rappresenta una rotazione sul piano complesso, e non costituisce una misura implementabile in laboratorio, inoltre, ricordiamo che gli autostati di σ_y sono:

$$|y_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle), \quad |y_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle).$$

E proiettando su questi autostati si ottiene:

$$P(y_+|\theta) = \frac{1}{2}, \quad P(y_-|\theta) = \frac{1}{2}.$$

Dunque in questo caso la misura ottimale non è quella suggerita da L_λ , in quanto non è implementabile ma nemmeno evidenzia differenze tra i due stati. Tuttavia il risultato suggerisce comunque di cercare una misura che sia sensibile alla differenza di fase tra gli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$, e infatti proiettando sugli autostati di σ_x si ottiene:

$$P(+|\theta) = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad P(-|\theta) = \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Che quindi introduce la possibilità di stimare il parametro attraverso misure ripetute.

5 Capitolo 5: Teoria Quantistica dell'Informazione

In questo capitolo ci occupiamo della formulazione classica e poi quantistica dei principi della teoria dell'informazione, sottolineando in particolare i limiti di quest'ultima. Introduciamo i teoremi di Shannon per la controparte classica e di Schumacher e Holevo per quella quantistica.

La teoria dell'informazione *classica* è una branca della matematica, più della fisica, che si occupa di quantificare le grandezze legate all'informazione, come l'informazione stessa, i messaggi e i canali di comunicazione. Dal momento che un messaggio, prima di ogni cosa, non è che un *simbolo*, dunque una codifica su un grado di libertà di un sistema, se questo sistema diventa quantistico, i limiti della natura entrano a far parte del processo comunicativo. Si introduce dapprima la teoria *classica* dell'informazione, che è priva di questa necessità di essere trattata di pari passo con la natura fisica dei sistemi con i quali viene svolta la comunicazione.

5.1 Informazione Classica

Il processo di comunicazione, ovvero il passaggio di informazione, è innanzitutto composto da tre protagonisti:

- **Sorgente:** soggetto che produce il *messaggio*, ovvero una sequenza di simboli scelti da un alfabeto A . Ogni lettera di tale alfabeto avrà una probabilità a priori di essere scelta $p_A(a)$, e l'alfabeto avrà cardinalità $\mathcal{A}$. La sorgente codifica ogni lettera su uno stato di un sistema fisico, ma finché si è restati nel campo della comunicazione classica, questo è stato storicamente tralasciato dalla trattazione.
- **Ricevente:** soggetto che *decodifica*, ovvero misura il sistema e ne estrapola un simbolo b , nel suo alfabeto B , con probabilità $p_B(b)$. L'alfabeto B non è necessariamente uguale ad A .
- **Canale:** ovvero il mezzo in cui avviene la propagazione. Tutte le caratteristiche del canale possono essere descritte dalla probabilità condizionata $p_{B|A}(b|a)$, che esprime la probabilità di leggere " b " se viene mandato " a ". La trasmissione di una singola lettera è detta *uso del canale*.

Si vuole ora quantificare l'*informazione* presente in un messaggio, ovvero sviluppare un criterio per stabilire quali messaggi siano più informativi di altri. Immaginiamo, come esempio, un alieno che abbia un alfabeto con una sola lettera " A ". Un eventuale messaggio monosillabico di questo alieno potrebbe essere solo " A ", e non sarebbe in alcun modo informativo, perché essendo l'unica cosa che può dire, che la dica o che non la dica è uguale. Il messaggio era già determinato prima che lo esprimesse. Un eventuale altro alieno che possieda solo la facoltà di dire " A " o " B ", dicendo lo stesso messaggio " A ", trasmetterebbe invece più informazione. Perché questa volta non era scontato quale fosse il messaggio, prima della sua espressione. Il contenuto di informazione di un messaggio si gioca sì su cosa viene detto, ma ancora di più su quello che viene detto *rispetto* a quello che *non* viene detto. Il contenuto informativo è tanto più grande tanto più grande è la *rimozione dell'ignoranza*, ovvero quando riduce maggiormente l'insieme dei messaggi possibili. Il primo alieno non rimuove ignoranza, mentre il secondo sì. Se il messaggio non fosse più monosillabico, il primo alieno dicendo " AA ", non rimuoverebbe ignoranza. Ma il secondo, dicendo " AA ", esprime un messaggio su 4 possibili, quindi rimuove anche più ignoranza rispetto al primo caso, dove ne sceglieva uno tra 2 possibili. L'ignoranza a priori era più grande, quindi rimuovendone di più ha portato più informazione. Da questi esempi capiamo che l'informazione dipende da due variabili:

- La *cardinalità dell'alfabeto*, che costituisce il numero di messaggi potenziali che si possono avere a numero di lettere fissate.
- La *lunghezza del messaggio*, messaggi che contengono più lettere hanno un maggior grado di ignoranza che può essere rimossa, perché contengono più combinazioni possibili.

Andremo dunque a cercare una quantità che sia monotona nel numero di lettere, e che sia additiva, per esprimere il concetto intuitivo che due messaggi da n lettere valgano quanto uno da $2n$ lettere. In più, l'informazione dovrà dipendere dal numero di messaggi possibili a priori, ovvero dalla cardinalità del messaggio.

Dati N simboli da un alfabeto A di cardinalità $\mathcal{A}$ il numero di possibili sequenze è $\mathcal{N} = \mathcal{A}^N$. Per mantenere la monotonia ma rendere additiva questa quantità, si definisce l'informazione come il logaritmo:

$$I = \log \mathcal{A}^N \quad (38)$$

La base del logaritmo è arbitraria, cambia l'alfabeto campione, ricordando la formula per il cambio di base dei logaritmi, infatti:

$$\log_{\beta} \mathcal{A}^N = \log_{\beta} \alpha \log_{\alpha} \mathcal{A}^N$$

Se la base scelta è 2, come faremo nella maggior parte dei casi, l'unità di misura è detta *bit*, e l'informazione I rappresenta il numero di una sequenza di lettere che deve essere preso da un alfabeto binario per portare la stessa informazione di N lettere prese da un alfabeto di cardinalità $\mathcal{A}$. Prendendo base $\mathcal{A}$ rimane infatti N , l'informazione nel messaggio è pari alla sua lunghezza. L'alfabeto campione per convenzione è storicamente quello binario. Ad esempio, il messaggio $\{0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0\}$, che ha 10 simboli, rapportato al numero totale di sequenze 2^{10} , porta 10 bit di informazione. Se l'alfabeto ha più lettere possibili, per avere la stessa quantità di informazione bastano messaggi più corti, perché la cardinalità compensa la lunghezza. Ad esempio, per ottenere poco più di 10 bit di informazione con un alfabeto di cardinalità 21, basta una sequenza di 5 lettere.

Questo paradigma consente di paragonare alfabeti di diversa cardinalità in maniera oggettiva, ma c'è un'altra variabile di cui tenere conto. In un qualsiasi alfabeto (eccetto quello binario), non tutte le sequenze hanno significato. Soprattutto nei linguaggi naturali, le sequenze che corrispondono ad un messaggio sensato sono un sottoinsieme di tutte quelle possibili. Tutte queste sequenze inutili non rimuovono ignoranza, perché (a patto di una comunicazione perfetta) non selezionano uno dei messaggi che mi aspetto di ricevere. Tenendo conto di queste sequenze senza significato, bisogna rettificare la definizione di informazione

La definizione resta formalmente uguale ma cambia il significato dell'argomento del logaritmo. Infatti in una sequenza di N simboli il carattere a compare in media $N_a = N p_A(a)$, dove $p_A(a)$ è una probabilità di comparsa tipica di quell'alfabeto. Ad esempio, in italiano possiamo affermare che, dato un messaggio sufficientemente lungo, ci saranno molte più "A" di quante "H". Queste probabilità possono essere determinate solo sperimentalmente, e variano per ogni alfabeto. Il numero $\mathcal{N}$ di sequenze possibili, non è più $\mathcal{A}^N$, ma diventa il numero di sequenze a fissate probabilità di comparsa per ogni lettera:

$$\mathcal{N} = \frac{N!}{\prod_a (N p_A(a))!}$$

A questo punto sarà possibile definire l'informazione nuovamente come $I = \log \mathcal{N}$, e inoltre se tutte le lettere sono equiprobabili si torna alla precedente formula. Questo ragionamento

vale tante più lettere ci sono, per la legge dei grandi numeri. $\mathcal{N}$ viene detto *numero delle sequenze tipiche* in teoria dell'informazione, e ha il significato di escludere dal numero totale di sequenze quelle che sono altamente improbabili. Avere un numero di sequenze tipiche minore delle sequenze possibili è utile dal punto di vista del linguaggio, ed è un motivo (oltre a quello fonetico) per cui le lingue si sono sviluppate nella maniera a noi nota. Andiamo ora a sviluppare la formula dell'informazione con N grande:

$$\begin{aligned}
\mathcal{N} &= \frac{N!}{\prod_a (Np_A(a))!} \\
&= \frac{N^N e^{-N}}{\prod_a [Np_A(a)]^{Np_A(a)} e^{-Np_A(a)}} \\
&= \frac{N^N e^{-N}}{e^{-N \sum_a p_A(a)} N^{N \sum_a p_A(a)} \prod_a p_A(a)^{Np_A(a)}} \\
&= \frac{N^N e^{-N}}{N^N e^{-N} \prod_a p_A(a)^{Np_A(a)}} \\
&= \frac{1}{\prod_a p_A(a)^{Np_A(a)}}
\end{aligned}$$

Dove ho usato l'approssimazione di Stirling al primo ordine $N! = N^N e^{-N}$, motivo per cui N è stato considerato grande, e la normalizzazione delle probabilità $\sum p_A(a) = 1$. Dunque l'informazione sarà:

$$\begin{aligned}
I = \log \mathcal{N} &= -\log \left[\prod_a p_A(a)^{p_A(a)N} \right] \\
&= -\sum_a Np_A(a) \log p_A(a) \\
&= NH(A)
\end{aligned}$$

Dove ho definito $H(A) = -\sum_a p_A(a) \log p_A(a)$. Ma quindi, per N sufficientemente grande, l'informazione è proporzionale al numero di simboli e ad una nuova quantità, detta *entropia di Shannon* dell'alfabeto A , che esprime l'informazione media per lettera portata dal messaggio. Questa grandezza ha un significato importante, una volta nota questa quantità un messaggio in italiano di N lettere di probabilità $p_A(a)$, può essere compresso ad un messaggio di $N \cdot H(A)$ bit, dove le probabilità $p_0 = p_1 = \frac{1}{2}$. Il vantaggio dell'alfabeto bit è che tutte le sequenze hanno significato, dunque si può usare un messaggio più corto, per questo si parla di *compressione*.

Theorem 18 (Primo Teorema di Shannon). *Dato un messaggio scritto in un alfabeto A , dove le lettere compaiono ognuna con probabilità $p_A(a)$, esso può essere compresso senza perdere informazione in un messaggio scritto in un alfabeto ottimizzato dove ogni lettera è equiprobabile, fino a un numero di bit pari a $NH(A)$*

Questo teorema fondamentale formalizza il ruolo di $NH(A)$ come numero minimo di bit a cui si può comprimere il messaggio, ovvero la lunghezza di un messaggio con la stessa informazione fatto da simboli equiprobabili scelti da un alfabeto binario. Il teorema afferma che un messaggio di una data informazione in un alfabeto imperfetto, può essere compresso in un altro alfabeto perfetto (ovvero senza sequenze inutili). Noto infatti che se uso un alfabeto già perfetto, ovvero dove $p_A(A) = 1/A$ per ogni A , ottengo che non si può comprimere, ovvero che $H(A) = 1$. Il primo teorema di Shannon è anche detto infatti *noiseless coding theorem*.

5.2 Canali di Comunicazione

Si vogliono ora delineare le caratteristiche dei *canali di comunicazione*, ovvero le componenti che permettono la vera e propria comunicazione. Se si è già stabilito che l'informazione *immessa* da Alice nel suo messaggio è quantificata da $H(A)$ e quella *estratta* da Bob, una volta ricevuto il messaggio, è data da $H(B)$, quello che manca è la quantità di informazione che effettivamente *supera* il tragitto nel canale, dunque l'informazione *trasmessa*. Per capire la differenza tra queste quantità si consideri il seguente esempio: un canale che randomizza ogni carattere che vi entra. In questo caso, se Bob fosse capace di interpretare correttamente ogni carattere che gli giunge, otterrebbe un'informazione $H(B)$ alta, seppur il suo messaggio sia completamente privo di connessione con quello che Alice voleva inviargli. Serve quindi togliere la parte di informazione che viene persa per via del rumore del canale, e per risolvere questo compito è fondamentale caratterizzare il canale e la sua interazione col messaggio. Si è già detto che un canale è descritto da una probabilità condizionata $p_{B|A}(b|a)$, che esprime la probabilità che Bob estratta b , avendo Alice inviato a . Un esempio di probabilità condizionata, quella che esprime un canale ideale, è ad esempio $p_{B|A}(b|a) = \delta_{ba}$, per la quale Bob riceve sempre lo stesso carattere che Alice ha inviato. Dobbiamo quindi tenere conto del fatto che il canale tende a sparpagliare le lettere, e vogliamo quantificare quanto questo succeda. Solo quello che rimane dell'informazione di Bob una volta sottratta questa quantità sarà l'informazione effettivamente ricevuta. Introduciamo dunque l'*informazione mutua*, ovvero quella frazione di informazione del messaggio originale che arriva effettivamente a destinazione. Vediamo di chiarire il significato delle probabilità che caratterizzano la comunicazione e i loro rapporti:

- Probabilità congiunta che Alice invii "a" e Bob riceva "b" : $p_{AB}(a, b)$. Scrivibile anche con il teorema di Bayes $p_{AB}(a, b) = p_{B|A}(b|a)p_A(a) = p_{A|B}(a|b)p_B(b)$
- Probabilità che Alice invii "a": $p_A(a) = \sum_b p_{AB}(a, b)$
- Probabilità che Bob riceva "b": $p_B(b) = \sum_a p_{AB}(a, b)$

L'informazione mutua, che è l'informazione che Bob ha riguardo al messaggio di Alice, la calcoliamo prendendo la misura dell'informazione globale del messaggio di Bob, e togliendo lo sparpagliamento delle lettere dovuto al canale. Quello che rimane è una misura dell'informazione *a prescindere dal canale*, che quindi caratterizza l'informazione riguardante il messaggio *specifico* inviato da Alice:

$$I(A; B) = H(B) - H(B|A) = H(A) - H(A|B)$$

Vediamo in questa formula anche il motivo del perché si era cercato una quantità additiva: questa formula vale *per lettera*, e per messaggi più lunghi basterà sommare. L'oggetto $H(B|A)$ è detto *entropia condizionata* ed è ciò che vogliamo andare a definire ora.

Data la definizione di "entropia di Shannon della distribuzione": ovvero nel caso in cui Alice mandi "a", a Bob possono arrivare diversi simboli "b" con una determinata probabilità.

$$H(B|a) = - \sum_b p_{B|A}(b|a) \log [p_{B|A}(b|a)]$$

L'entropia condizionata sarà la media di questa quantità su tutte le possibili lettere "a" inviate:

$$\begin{aligned}
H(B|A) &= - \sum_{ab} p_A(a) p_{B|A}(b|a) \log p_{B|A}(b|a) \\
&= - \sum_{ab} p_{AB}(a, b) \log \frac{p_{AB}(a, b)}{p_A(a)} \\
&= - \sum_{ab} p_{AB}(a, b) \log p_{AB}(a, b) + \sum_{AB} p_{AB}(a, b) \log p_A(a) \\
&= H(AB) - H(A)
\end{aligned}$$

Dove $H(AB)$ rappresenta l'entropia di Shannon della distribuzione congiunta. Questo fa sì che l'informazione mutua possa essere scritta in maniera simmetrica:

$$I(A; B) = H(B) + H(A) - H(AB)$$

Si vede in particolare che i due casi limite forniscono un'intuizione utile sul funzionamento di questa grandezza:

- Se il canale è totalmente random (caso di massimo rumore), ci aspettiamo che quello che vede Bob sia completamente scorrelato da quello che manda Alice, e dunque l'informazione mutua dovrà essere nulla. Dunque $p_{AB}(a, b) = p_A(a)p_B(b)$, la probabilità congiunta è fattorizzata perché sono eventi indipendenti

$$H(AB) = - \sum_{ab} p_A(a) p_B(b) \log [p_A(a) p_B(b)] = H(A) + H(B)$$

Dove ho scomposto il logaritmo e sommato su b nel primo termine e a nel secondo. Dalla formula dell'informazione mutua si vede quindi immediatamente che $I(A; B) = 0$.

- Il canale ideale è invece quello in cui $p_{B|A}(b|a) = \delta_{ab}$, dunque $p_{AB} = \delta_{ab} p_A(a)$. Infatti

$$\begin{aligned}
H(A|B) &= - \sum_{ab} \delta_{ab} p_A(a) \log p_{A|B}(a|b) \\
&= - \sum_{ab} \delta_{ab} p_A(a) \log \frac{p_{AB}(ab)}{p_B(b)} \\
&= - \sum_{ab} \delta_{ab} p_A(a) \log \frac{\delta_{ab} p_A(a)}{p_B(b)} \\
&= - \sum_{ab} \delta_{ab} p_A(a) \log \frac{p_B(b)}{p_B(b)} = 0
\end{aligned}$$

Dunque $I(A; B) = H(A)$, ovvero tutta l'informazione immessa viene effettivamente trasmessa e ricevuta.

Da questi esempi si possono inferire i limiti dell'informazione mutua: $0 \leq I(A; B) \leq H(A)$. L'informazione mutua è diversa da quella di Shannon: la seconda rappresenta l'informazione *intrinseca* contenuta in un messaggio, la prima invece rappresenta l'informazione che riesco a trasmettere dato l'ambiente circostante. Esiste un nuovo teorema di Shannon riguardante questa quantità, che andiamo ad enunciare:

La capacità di un canale è definita come:

$$C = \max_{p_A(a)} I(A; B) \quad (39)$$

ovvero il massimo dell'informazione mutua rispetto a tutte le distribuzioni a priori delle lettere.

Theorem 19 (Secondo Teorema di Shannon). $C = \max_{p_A(a)} I(A; B)$ fissa il limite superiore alla trasmissione di informazione senza errore in un canale rumoroso descritto dalla probabilità condizionata $p_{B|A}(b|a)$.

Questo teorema viene detto, per corrispondenza con il primo, *noisy coding theorem*.

In questa formula si sottolinea anche la *ratio* "fisica" della ridondanza in un linguaggio. Nella capacità il canale è fisso, stiamo variando invece gli alfabeti possibili $p_A(a)$. Consideriamo un messaggio scritto in un linguaggio ottimizzato, dove la $p_A(a)$ è uniforme, in questo caso qualsiasi errore andrà a ridurre l'informazione. Se invece usiamo un alfabeto non ottimo, come una lingua naturale, dove ci sono delle sequenze che non hanno senso, potrei fare meglio. Se non tutte le sequenze hanno senso, qualche errore introdotto dal canale può produrre una sequenza non tipica, che quindi è riconoscibile come errore e non riduce informazione. È quindi utile per i linguaggi comuni presentare *ridondanza*, ovvero avere molte sequenze senza significato, perché questo facilita la comunicazione in ambiente rumoroso. Per massimizzare dunque la capacità del canale, bisogna *dis-ottimizzare* il linguaggio, ovvero aumentarne la ridondanza.

5.3 Quantizzazione dell'Informazione

Vogliamo ora visualizzare come cambia la situazione spiegata in questi due paragrafi, se la codifica del messaggio viene effettuata su uno stato quantistico. Effettuare una codifica quantistica significa che ogni lettera del messaggio $M = \{a_1, \dots, a_N\}$ è scritta su uno stato $|\psi_{a_1}\rangle$. Quindi dire che ho il messaggio significa dire che ho una serie di sistemi fisici, ognuno corrispondente al suo simbolo, dando origine ad una collezione di stati $\{|\psi_{a_n}\rangle\}$.

Alice, quando manda il messaggio, pesca una lettera con probabilità $p_A(a)$ dall'alfabeto A , quindi ogni volta che Alice usa il canale, il sistema fisico che sta mandando è lo stato misto seguente:

$$\rho = \sum_a p_A(a) |\psi_a\rangle \langle \psi_a|.$$

Questo è lo stato che descrive ogni singolo "uso" del canale, e corrisponde allo stato che riceve Bob. Bob, misurerà questi stati con una POVM Π_b . Il messaggio complessivo è:

$$R^N = \rho_1 \otimes \rho_2 \otimes \rho_3 \otimes \dots \otimes \rho_N$$

Lo stato è fattorizzato in quanto le lettere non sono a priori correlate, e quindi gli stati corrispondenti possono essere considerati indipendenti tra loro. Questo oggetto è una matrice densità che vive nello spazio $L(H \otimes H \otimes \dots \otimes H) = L(H^{\otimes N})$, e mi chiedo se posso in realtà mandare un oggetto che viva in uno spazio più semplice. Dato che la probabilità $p_A(a)$ è tipica del linguaggio, e la codifica è stata scelta, ci si chiede se i ρ riempiano equamente lo spazio di Hilbert, oppure se ci siano dei sottospazi tipici dove gli stati si accumulano. Se questi sottospazi esistono, si può trovare una *codifica equivalente* che occupi un sottospazio più piccolo di $H^{\otimes N}$. Questa domanda è il punto di partenza per l'equivalente quantistico del Primo Teorema di Shannon, che segue:

Theorem 20 (Teorema di Schumacher). Se il messaggio $R^N = \rho \otimes \rho \otimes \dots \otimes \rho$ è codificato su $\mathbb{R}^N$ e $R^N \in L(H^{\otimes N})$, allora può essere compresso, ovvero codificato su uno stato che vive in uno spazio di dimensione $\dim H = 2^{N S[\rho]}$ e che ha fidelity che tende a 1 per $N \rightarrow \infty$. Dove

$S[\rho]$ è l'entropia di Von Neumann dello stato ρ che concorre a formare il messaggio.

Il senso di questo teorema è il seguente: lo stato R^N può essere approssimato con soddisfacente fidelity con uno stato che abbia come supporto un sottospazio di dimensione minore. Questa dimensione è dettata dall'entropia di Von Neumann, ovvero dal tipo di codifica. Ad esempio, se la codifica è ottimale (ovvero gli stati sono ortogonali e la distribuzione di probabilità associata all'alfabeto è piatta), si ottiene $S[\rho] = \log d$ e dunque la dimensione del sottospazio è $2^{N \log d}$. Questo sottospazio significa che utilizzo 2^N qubit per scrivere lo stato, trasformo il mio spazio in uno spazio di qubit. Il teorema, e il derivante algoritmo di Schumacher, sono interessanti perché attribuiscono all'entropia di Von Neumann il ruolo di generalizzazione dell'entropia di Shannon a stati non ortogonali. La grandezza che regola quindi la compressione dell'informazione è proprio l'entropia di Von Neumann.

5.3.1 Algoritmo di Schumacher

Viene così detto l'algoritmo che Schumacher elaborò per costruire l'implementazione del suo teorema. Supponiamo di avere un alfabeto binario in cui scriviamo il messaggio $R^N = \rho_1 \otimes \rho_2 \otimes \rho_3 \otimes \dots \otimes \rho_N$. L'alfabeto è $A = \{0, 1\}$. Si sceglie una codifica per stati puri, dunque:

- $0 \rightarrow |a_0\rangle = |1\rangle_3$, ovvero l'autostato 1 dell'operatore σ_3
- $1 \rightarrow |a_1\rangle = |1\rangle_1$, ovvero l'autostato 1 dell'operatore σ_1

I due stati sono stati scelti appositamente non ortogonali, in quanto questo costituisce una codifica non ottimale. Ad ogni uso del canale viene inviato quindi un qubit con la seguente matrice densità:

$$\rho = \frac{1}{2} [|1\rangle_{11}\langle 1| + |1\rangle_{33}\langle 1|] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Dove la matrice è scritta nella base computazionale. Per applicare l'algoritmo di Schumacher è necessario innanzitutto diagonalizzare la matrice ottenendone gli autovalori:

- $\lambda_0 = \cos^2 \frac{\pi}{8} \approx 0.854$ con $|\lambda_0\rangle = (\cos^2 \frac{\pi}{8}, \sin^2 \frac{\pi}{8})$
- $\lambda_1 = \sin^2 \frac{\pi}{8} \approx 0.146$ con $|\lambda_1\rangle = (\sin^2 \frac{\pi}{8}, \cos^2 \frac{\pi}{8})$

In accordo con il teorema, calcoliamo quindi $S[\rho]$:

$$S[\rho] = -[\lambda_0 \log \lambda_0 + \lambda_1 \log \lambda_1] \approx 0.6$$

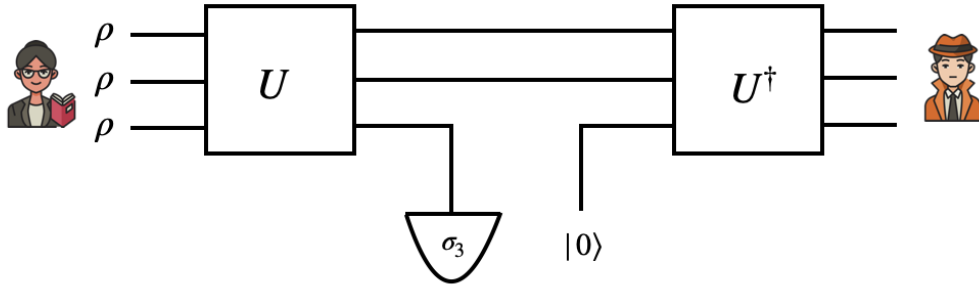
Questo significa che per mandare un messaggio lungo N , la dimensione dello spazio di Hilbert necessario convergerà per N grande a $2^{N \cdot 0.6}$. Prendiamo ad esempio un messaggio di 3 lettere, ad esempio $R^3 = \rho \otimes \rho \otimes \rho$, che è un operatore statistico su $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$, ovvero uno spazio di tre qubit, che ha dimensione 8. Secondo Schumacher, dovrei poter comprimere R^3 con uno stato che vive in uno spazio di Hilbert di dimensione $(\dim H)_3 \approx 2^{3 \cdot 0.6} \approx 4$, quindi $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$. L'informazione codificata sullo stato può quindi essere contenuta in uno stato composto solo da 2 qubit, anziché 3. La maniera pratica in cui questo si svolge è detta *algoritmo di Schumacher*. Mandare tre lettere significa mandare l'operatore densità che corrisponde alla combinazione di tutte. Alice prepara uno degli 8 stati possibili $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle|\psi_2\rangle|\psi_3\rangle$, dove ciascuno $|\psi_j\rangle$ è uno tra $|a_0\rangle$ e $|a_1\rangle$. Nel nostro particolare esempio si vede che

- $|\langle \psi | \lambda_0, \lambda_0, \lambda_0 \rangle|^2 = 0.622$

- $|\langle\psi|\lambda_0, \lambda_0, \lambda_1\rangle|^2 = 0.101$
- $|\langle\psi|\lambda_0, \lambda_1, \lambda_0\rangle|^2 = 0.101$
- $|\langle\psi|\lambda_1, \lambda_0, \lambda_0\rangle|^2 = 0.101$

Qualsiasi sia la sequenza che Alice ha mandato, notiamo che si localizza più probabilmente su una metà dello spazio di Hilbert complessivo, che è quella generata da questi 4 assi. Infatti sommando queste 4 fidelity, calcolate sugli assi principali, ottengo un risultato che è quasi 1, dunque questo sottospazio contiene quasi interamente i vettori possibili inviati da Alice. Il motivo sta proprio nella codifica, fatta da stati non ortogonali, che quindi porta il messaggio a concentrarsi in un sottospazio tipico, in questo caso $|\lambda_0\rangle \otimes |\lambda_0\rangle \otimes |\lambda_0\rangle$. L'obiettivo dell'algoritmo di Schumacher è sfruttare questa particolarità per ridurre lo spazio necessario a trasmettere il messaggio. Il procedimento è il seguente:

- Definiamo la POVM $\Lambda + \Lambda^\perp = \mathbb{1}$, dove Λ è il proiettore sul sottospazio nato dai 4 assi menzionati sopra. Quindi naturalmente la sua traccia con il messaggio sarà pari alla somma delle fidelity scritte sopra $\text{Tr}[R^3\Lambda] \approx 0.925$.
- Svolgo il seguente procedimento:



Ovvero svolgo un'unitaria sui 3 qubit, e all'uscita misuro σ_3 su uno dei tre qubit. Questo perché l'unitaria che faccio operare è un cambio di base scelto appositamente, che opera in questo modo su uno qualsiasi dei quattro vettori di asse $|\varphi\rangle$ che spaziano Λ :

$$U|\varphi\rangle = |\cdot\rangle|\cdot\rangle|0\rangle_3$$

Quindi manda uno dei quattro vettori di base in un vettore che ha due componenti variabili, ma la terza componente è sempre $|0\rangle_3$, mentre gli assi dei vettori appartenenti all'altro sottospazio verranno mandati in vettori con ultimo ket $|1\rangle_3$. È sempre possibile trovare questa unitaria, perché i vettori su cui operiamo formano una base, quindi stiamo semplicemente ruotando una base, cercandone una che abbia l'ultimo elemento in una direzione precisa. Anzi, per via di questa generalità, ci saranno infinite unitari che svolgeranno questo compito.

- A questo punto, qualsiasi sia il vettore di base, se misuro 0, so che il mio stato viene proiettato su Λ , e dunque tengo gli altri due qubit, che verranno inviati a Bob. Il risultato 0 si otterrà la maggior parte delle volte, essendo che gli stati sono concentrati in quel sottospazio.
- Bob, aggiungendo un terzo qubit $|0\rangle_3$ ai due che gli vengono trasmessi da Alice, può dunque operare $U^\dagger$ e riottenere il messaggio originale. Il protocollo di Schumacher necessita

quindi che ci sia una pre-organizzazione tra Bob e Alice, perché Bob deve sapere quale ket riaggiungere come terzo. La frazione di volte che questo accade è dettata dalla fidelity che abbiamo calcolato prima, e tende ad 1 quando $N \rightarrow \infty$. Si nota che già per $N = 3$ la fidelity è molto alta.

- Nel caso in cui venga 1 nella misura, allora invece di tenere i rimanenti due qubit, considero uno stato $|\psi_\perp\rangle$ tale che quando ci aggiungo $|0\rangle$ in fondo e misuro $U^\dagger$, ritorno nello stato giusto. In particolare

$$U^\dagger|\psi_\perp\rangle|0\rangle = |\lambda_0\lambda_0\lambda_0\rangle$$

Quindi se viene 1, il messaggio non sono i due qubit rimanenti, è un altro stato definito da questa relazione, ma che comunque conosco. Questo serve per tornare nel sottospazio, e in particolare voglio tornare a $|\lambda_0, \lambda_0, \lambda_0\rangle$ che è quello con massimo overlap.

Dunque lo stato corrispondente al messaggio compresso, che viene in ultima analisi trasmesso da Alice, sarà

$$\tilde{R}^3 = \frac{1}{p_0}p_0\Lambda|\psi\rangle\langle\psi|\Lambda + p_1|\lambda_0, \lambda_0, \lambda_0\rangle\langle\lambda_0, \lambda_0, \lambda_0|$$

Ovvero se ottengo 0 mando gli altri due qubit, che corrisponde a dire che proietto sul sottospazio Λ , se invece ottengo 1 lo stato compresso è $|\lambda_0, \lambda_0, \lambda_0\rangle$. Se prendo un qualsiasi $|\psi\rangle$ iniziale, la sua fidelity è:

$$\langle\psi|\tilde{R}^3|\psi\rangle = |\langle\psi|\Lambda|\psi\rangle|^2 + p_1|\langle\lambda_0, \lambda_0, \lambda_0||\psi\rangle|^2 \approx 0.925 + 0.05 \cdot 0.622$$

Il cuore di tutto l'algoritmo è il primo numero, ovvero la alta fidelity con lo stato di soli due qubit, mentre la seconda parte è soppressa dal valore di p_1 , dunque sarà molto bassa.

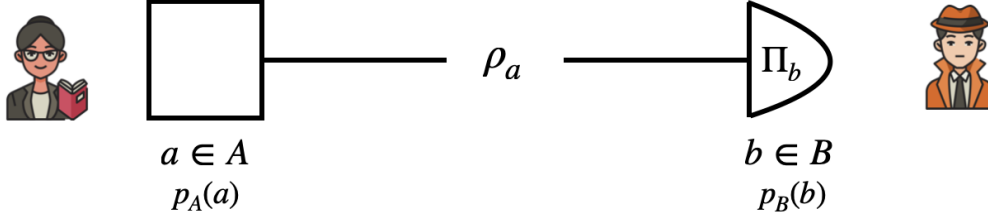
Si nota che non c'è bisogno di comunicazione classica tra Alice e Bob, quello che serve a Bob è solo l'occhio giusto per vedere il messaggio di due qubit come un messaggio da 3. In più la parte di quando si misura 1 non è necessaria, è solo per ottimizzare la comunicazione e non buttare via i qubit in questo caso, ma sfruttarli per passare comunque un po' di informazione, per quanto piccola. Il risultato della fidelity sarà molto vicino a 1 e aumenterà all'aumentare della dimensione, perché ci sono più assi su cui calcolare l'overlap.

Il fatto che gli stati non occupino tutto lo spazio ma solo dei sottospazi tipici non deve suonare nuovo, perché è corrispondente al fatto che non tutte le sequenze di lettere corrispondono a messaggi sensati. Così come il numero di sequenze tipiche si poteva calcolare con l'entropia di Shannon, la dimensione del sottospazio tipico viene espressa dall'entropia di Von Neumann, che tiene conto anche della codifica fisica del problema.

Se avessi usato al posto di questa codifica infelice una codifica furba, dove gli stati erano ortogonali, la matrice densità sarebbe venuta l'identità e l'entropia 1. In questo caso, non ci sarebbe stato un sottospazio tipico ma si sarebbe distribuito tutto in maniera equilibrata, dunque non avrei potuto comprimere. Diciamo che questa codifica è poco furba, anche se ci permette di comprimere il messaggio, perché contiene meno informazione. Una codifica perfetta non può essere compressa perché completamente informativa.

5.4 Quantizzazione dei Canali

Si è quindi visto che esiste una versione quantistica del primo teorema di Shannon, si vuole ora cercare una controparte per il secondo. In senso quantistico, dare il canale di comunicazione significa dare la mappa quantistica, oppure dare il set di stati su cui codifico e vedere se essi pongono limiti all'informazione mutua.



Consideriamo un trasmettitore di lettere a prese da un alfabeto A , ognuna con probabilità $p_A(a)$ e codificate su uno stato quantistico ρ_a . Quando questo stato viene trasmesso a Bob, egli effettuerà una misura descritta dalla POVM Π_b , che gli fornirà come risultato il simbolo b , con probabilità $p_B(b)$:

$$p_{B|A}(b|a) = \text{Tr}[\Pi_b \rho_a] \quad (40)$$

Lo stato ρ_a sarà ora l'evoluzione temporale di un certo stato iniziale, e la misura effettuata da Π_b attualizzerà l'effetto del canale. Il teorema di Holevo pone un limite all'informazione mutua dove i simboli sono codificati su stati quantistici:

Theorem 21 (Teorema di Holevo). *Dato un trasmettitore di lettere $a \in A$, che codifica su uno stato quantistico ρ_a , e un misuratore Π_b che effettua la misura dopo che ρ_a ha subito evoluzione temporale, per l'informazione mutua vale $I(A; B) \leq \chi$, dove χ è detta chi di Holevo ed è definita come:*

$$\chi = S[\rho] - \sum_a p_A(a) S[\rho_a]$$

Dove $\rho = \sum_a p_A(a) \rho_a$ è lo stato medio.

Dimostrazione. Per stato medio si intende il fatto che Bob, ignorando tutto il resto, per misurare la sua probabilità di misurare b calcolerebbe:

$$\begin{aligned} p_B(b) &= \sum_a p_A(a) p_{B|A}(b|a) \\ &= \sum_a p_{AB}(a, b) \\ &= \text{Tr}[\sum_a p_A(a) \rho_a \Pi_b] \\ &= \text{Tr}[\rho \Pi_b] \end{aligned}$$

Alice ha un messaggio fatto di simboli macroscopici, dunque lo stato che descrive quantisticamente questa situazione è un ensemble di stati $|a\rangle$ scelti ognuno con probabilità $p_A(a)$. Questi stati vengono trasmessi come ρ_A , e propagano da Alice a Bob. All'arrivo da Bob, questo stato misto viene misurato, ottenendo una sequenza di simboli macroscopici, descritti da un ensemble di stati $|b\rangle$ e probabilità $p_B(b)$. Ho quindi un sistema tripartito: due sistemi "classici" alla partenza e all'arrivo, e un sistema intrinsecamente quantistico che è ρ_a . Prima

che Bob faccia la misura lo stato complessivo è:

$$R_{AQB} = \sum_a p_A(a) |a\rangle\langle a| \otimes \rho_a \otimes |\omega\rangle\langle\omega|$$

Se Bob applica ora la misura (senza leggerla ancora), che in maniera generale è descritta da un'unitaria come quella del teorema di Naimark $U|\varphi\rangle \otimes |0\rangle = \sum_b M_b|\varphi\rangle \otimes |b\rangle$, allora lo stato è:

$$\rho_{AQB} = \sum_{abb'} p_A(a) |a\rangle\langle a| \otimes M_b \rho_a M_b^\dagger \otimes |b\rangle\langle b'|$$

Andiamo ora ad applicare la seguente proprietà dell'entropia di Von Neumann allo stato ρ_{AQB} :

$$S[\rho_{AQB}] + S[\rho_B] \leq S[\rho_{QB}] + S[\rho_{AB}] \quad (41)$$

Procedo quindi a calcolare tutte le quantità in gioco:

- Noto che $S[\rho_{AQB}] = S[R_{AQB}] = S[R_{AQ}]$ perché sono distanti solamente dall'azione di un'unitaria, e R_{AQ} è fattorizzato dunque posso usare l'additività. Ora il problema si riduce a calcolare l'entropia dello stato R_{AQ} . Devo quindi diagonalizzare, e la prima parte è già diagonalizzata in quanto classica.

$$\begin{aligned} R_{AQ} &= \sum_A p_A(a) |a\rangle\langle a| \otimes \rho_a \\ &= \sum_a \sum_l p_A(a) \rho_{al} |a\rangle\langle a| \otimes |\varphi_{al}\rangle\langle\varphi_{al}| \end{aligned}$$

Quindi $S[R_{AQ}]$ sarà l'entropia di Shannon di questa distribuzione di probabilità, ovvero:

$$\begin{aligned} S[R_{AQ}] &= - \sum_{al} p_A(a) \rho_{al} [\log p_A(a) + \log \rho_{al}] \\ &= - \sum_a p_A(a) \left[\sum_l \rho_{al} \right] \log p_A(a) - \sum_a p_A(a) \sum_l \rho_{al} \log \rho_{al} \\ &= H(A) + \sum_a p_A(a) S[\rho_a] \end{aligned}$$

- Calcolo ora $S[\rho_{AB}]$, dunque voglio tracciare via Q. Assumerò che Bob operi con misure proiettive, così da ottenere una delta tra b e b'

$$\begin{aligned} \rho_{AB} &= \sum_{abb'} p_A(a) \text{Tr}[M_{b'}^\dagger M_b \rho_a] |a\rangle\langle a| \otimes |b\rangle\langle b'| \\ &= \sum_{ab} p_A(a) p_{B|A}(b|a) |a\rangle\langle a| \otimes |b\rangle\langle b| \end{aligned}$$

Vediamo quindi che immediatamente per il teorema di Bayes $S[\rho_{AB}] = H(A, B)$

- Per avere ρ_B bisogna tracciare via A e Q quindi rimane solo $\rho_B = p_B(b) |b\rangle\langle b|$. Per cui $S[\rho_B] = H(B)$

- Rimane da calcolare ρ_{QB} , che si ottiene tracciando via A dallo stato complessivo ρ_{AQB} . Mi rendo conto che tuttavia quando traccio via A , qualsiasi cosa ci sia negli spazi Q e B , saranno solo questi due spazi a subire gli effetti dell'unitaria, perché su A avrà effetto come l'identità. Dunque per via delle proprietà dell'entropia di Von Neumann riguardanti stati connessi da una trasformazione unitaria posso calcolare direttamente $S[\rho_{QB}] = S[R_{QB}]$. Quindi procedo con la traccia su R_{AQB} che è più semplice:

$$R_{QB} = \sum_a p_A(a) \rho_a \otimes |\omega\rangle\langle\omega|$$

Essendo uno stato fattorizzato, l'entropia è la somma delle entropie dei due stati, dunque:

$$S[R_{QB}] = S \left[\sum_a p_A(a) \rho_a \right]$$

Ora posso unire ciò che ho trovato finora dunque posso scrivere la disuguaglianza:

$$\begin{aligned} S[\rho_{AQB}] + S[\rho_B] &\leq S[\rho_{QB}] + S[\rho_{AB}] \\ H(A) + \sum_a p_A(a) S[\rho_A] + H(B) &\leq S[\sum_a p_A(a) \rho_A] + H(A, B) \\ H(A) + H(B) - H(A, B) &\leq S[\sum_a p_A(a) \rho_A] - \sum_a p_A(a) S[\rho_A] \\ I(A; B) &\leq \chi \end{aligned}$$

In generale $\chi \neq H(A)$, quindi il bound non è banale, perché pone un'ulteriore limitazione di natura fisica a quello che era il bound strettamente matematico $\chi \leq H(A)$. $\square$

Per questa dimostrazione abbiamo utilizzato le proprietà dell'entropia di Von Neumann, che elenchiamo di seguente

1. $S[\rho] = -\text{Tr}[\rho \log \rho] = -\sum_n \rho_n \log \rho_n$
2. $S[U\rho U^\dagger] = S[\rho]$ (*invarianza unitaria*)
3. $0 \leq S[\rho] \leq \log d$ (*positività*)
4. $S[\sum_k z_k \rho_k] \geq \sum_k z_k S[\rho_k]$, con $\sum_k z_k = 1$ (*concavità*)
5. $S[\rho] \leq H(x)$, dove $x = -\sum_x p_x \log p_x$ e $p_x = \text{Tr}[\rho \Pi_x]$. x è la distribuzione ottenuta da un'osservabile. L'uguale si ha se si misura la POVM degli autostati, ovvero qualsiasi misura è più sparpagliata di quella degli autostati.
6. $S[\rho] \leq H(z)$, dove $\rho = \sum_k z_k |\varphi_k\rangle\langle\varphi_k|$ è il generico ensemble con stati non per forza ortogonali. Però $\sum_k z_k = 1$, e vale che l'entropia di Shannon è sempre più grande. L'uguale si ha quando si ha l'ensemble canonico fatto dagli autostati.
7. $S[\rho_{AB}] \leq S[\rho_A] + S[\rho_B]$ (*sub-additività*)
8. $S[\rho_{ABC}] + S[\rho_B] \leq S[\rho_{AB}] + S[\rho_{BC}]$
9. $S[\rho_{AB}] \geq |S[\rho_A] - S[\rho_B]|$ (*disuguaglianza di Araki-Lieb*)

Queste proprietà permettono di vedere l'entropia di Von Neumann come il minimo dell'informazione di Shannon su tutte le osservabili possibili.

Il teorema di Holevo invece ha affermato che l'informazione mutua di un canale che trasmetta stati quantistici è data da χ . La chi di Holevo non dipende tuttavia dalla misura Π_B effettuata dal ricevitore, ma solo dal tipo di codifica e dalla natura del canale. Il massimo teorico viene *delineato* da questi due soggetti, mentre la misura avrà il compito di *raggiungere* questo massimo. Il teorema di Holevo pone dei limiti molto più stringenti all'informazione rispetto alla sua controparte classica: il motivo è la fluttuazione quantistica dei ρ_A , dovuta alla non commutazione, che impedisce di raggiungere l'uguaglianza tra informazione emessa ed estratta. Il massimo della chi di Holevo:

$$\chi = S[\sum_a p_A(a)\rho_A] - \sum_a p_A(a)S[\rho_A]$$

si raggiunge quanto il primo termine è il più grande possibile, e il secondo più piccolo possibile. Si noti che il secondo termine è nullo codificando su stati puri, per i quali l'entropia di Von Neumann è nulla. Il primo termine è invece massimo se $\sum_a p_A(a)|\psi_a\rangle\langle\psi_a| = \mathbb{1}/d$, ovvero utilizzando stati ortogonali e distribuzione uniforme di probabilità $p_A(a) = 1/d$, come nel caso dell'alfabeto binario. Possono esserci tuttavia casi in cui l'alfabeto è fissato, e non si può scegliere. In questi casi, la proprietà 6 dell'entropia afferma che il massimo si ha per il set ortogonale, caso nel quale si ha $S[\sum_a p_A(a)|\psi_a\rangle\langle\psi_a|] = H(A)$.

Il significato fisico di questi due termini è il seguente:

- Il secondo termine tiene conto del disturbo dovuto al fatto che gli stati sono misti, infatti è dato dalla somma di ensemble delle entropie dei singoli stati. È una componente di rumore ancora "classica", e infatti è stato possibile minimizzarla scegliendo stati puri.
- Il primo termine è invece propriamente quantistico, in quanto costituisce il disturbo dovuto alla non-ortogonalità degli stati.

Il senso fondamentale della disuguaglianza di Holevo sta proprio nella definizione della χ , che mostra le due sorgenti possibili di rumore che affliggono un sistema di comunicazione classico dove tengo conto della natura fisica dei portatori di informazione.

Si è visto dunque che la teoria quantistica della comunicazione non può prescindere dalla trattazione fisica dei sistemi in esame, ed è irriducibile ad una branca della matematica come era invece per la teoria classica della comunicazione. Con le parole di Ralf Landauer:

Information is inevitably inscribed in a physical medium. It is not an abstract entity. It can be denoted by a hole in a punched card, by the orientation of a nuclear spin, or by the pulses transmitted by a neuron. The quaint notion that information has an existence independent of its physical manifestation is still seriously advocated. This concept, very likely, has its roots in the fact that we were aware of mental information long before we realized that it, too, utilized real physical degrees of freedom.